



离散数学

Discrete Mathematics

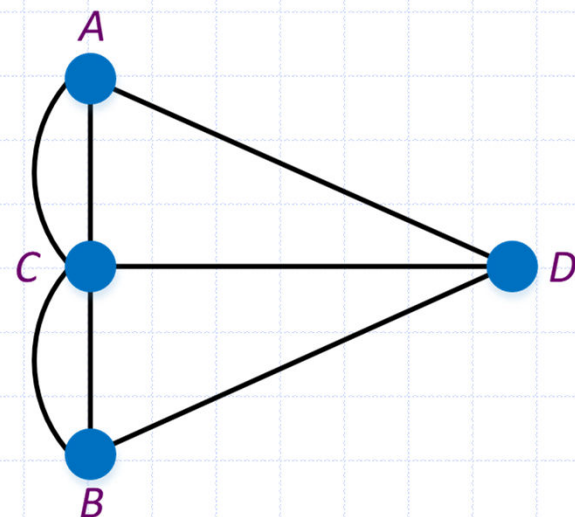
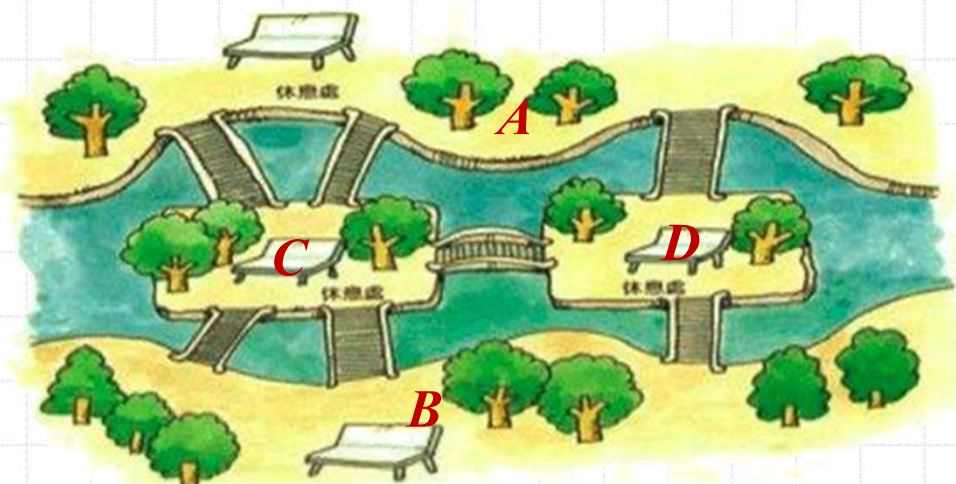
Part III: 图论



Ch6 図

哥尼斯堡七桥问题

图论(Graph Theory): 以图为研究对象的理论

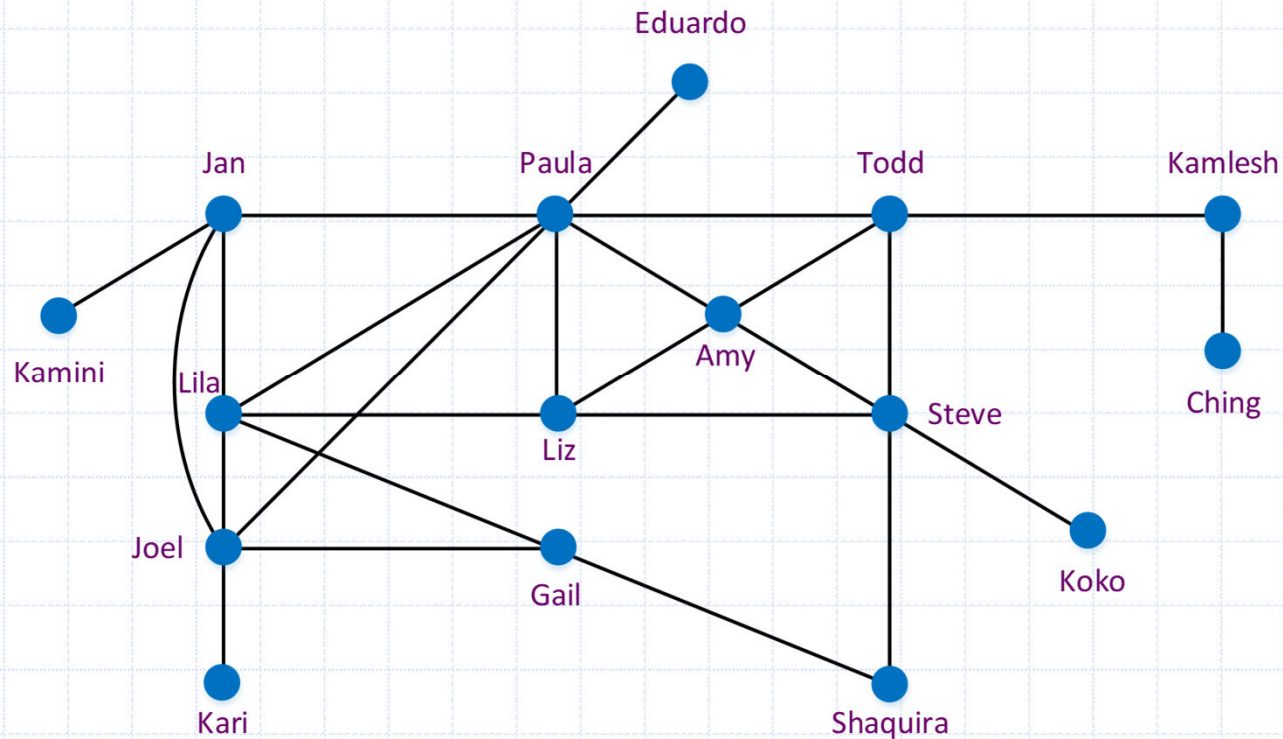


图论的历史可追溯到18世纪的**哥尼斯堡七桥问题**，穿过七座桥，要求每座桥**通过且仅通过一次**（一笔画问题）。

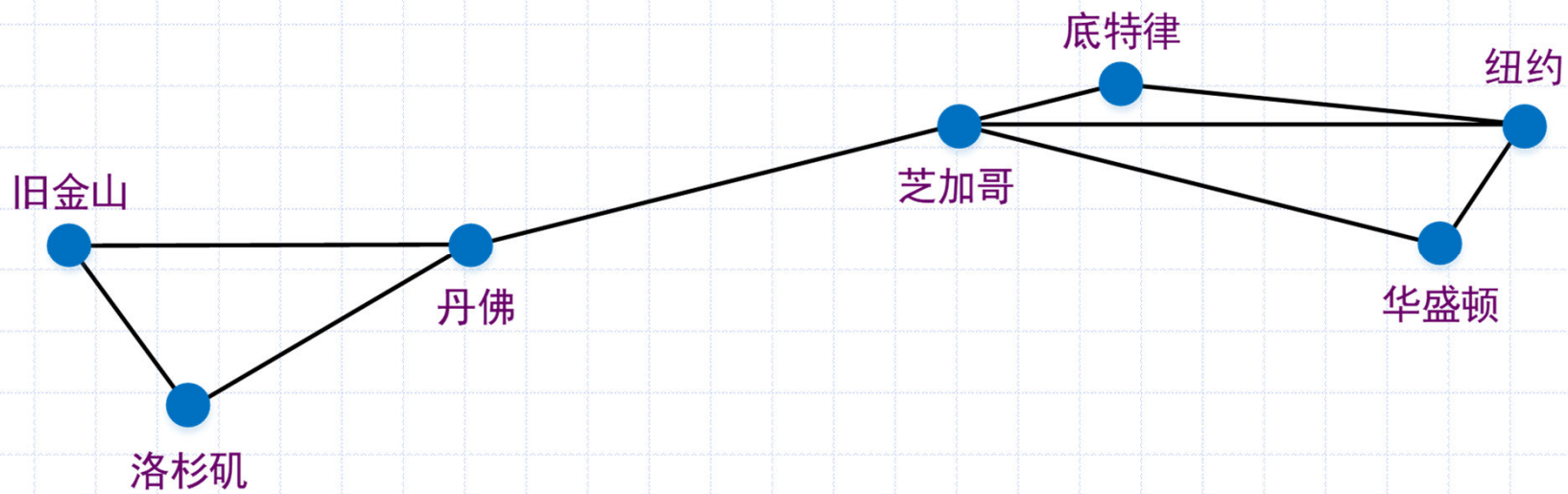
Euler在1736年证明了不可能存在这样的路线。

无处不在的图

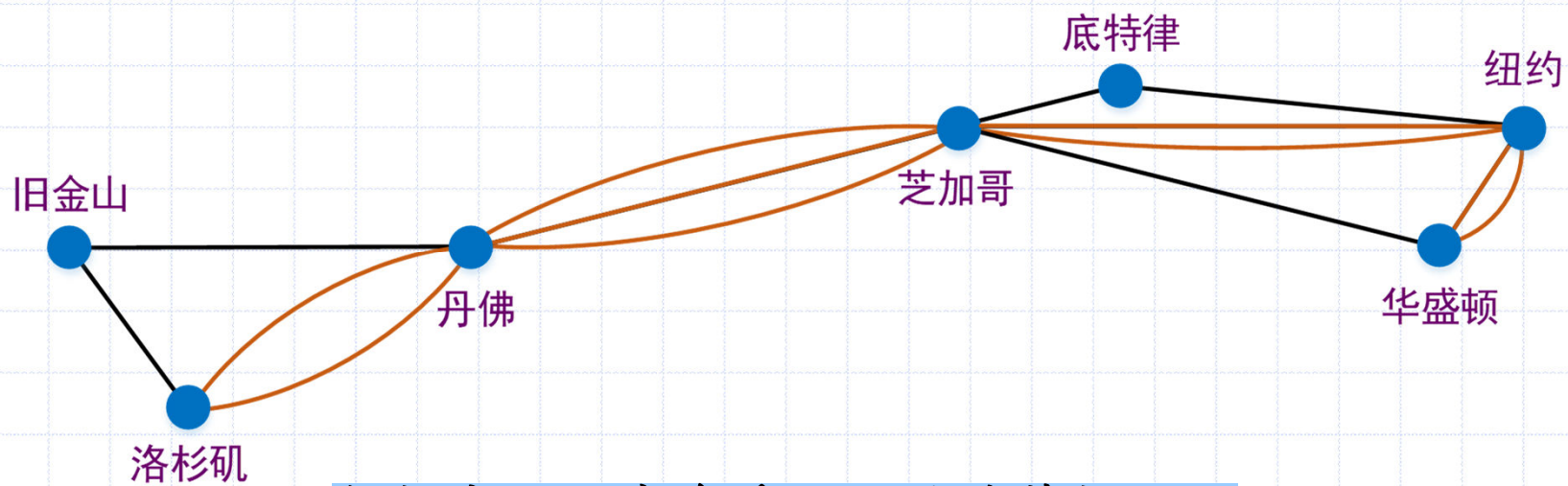
图(Graph): 由**顶点**和**边**构成的离散结构，可直观描述**事物及事物间的关系**



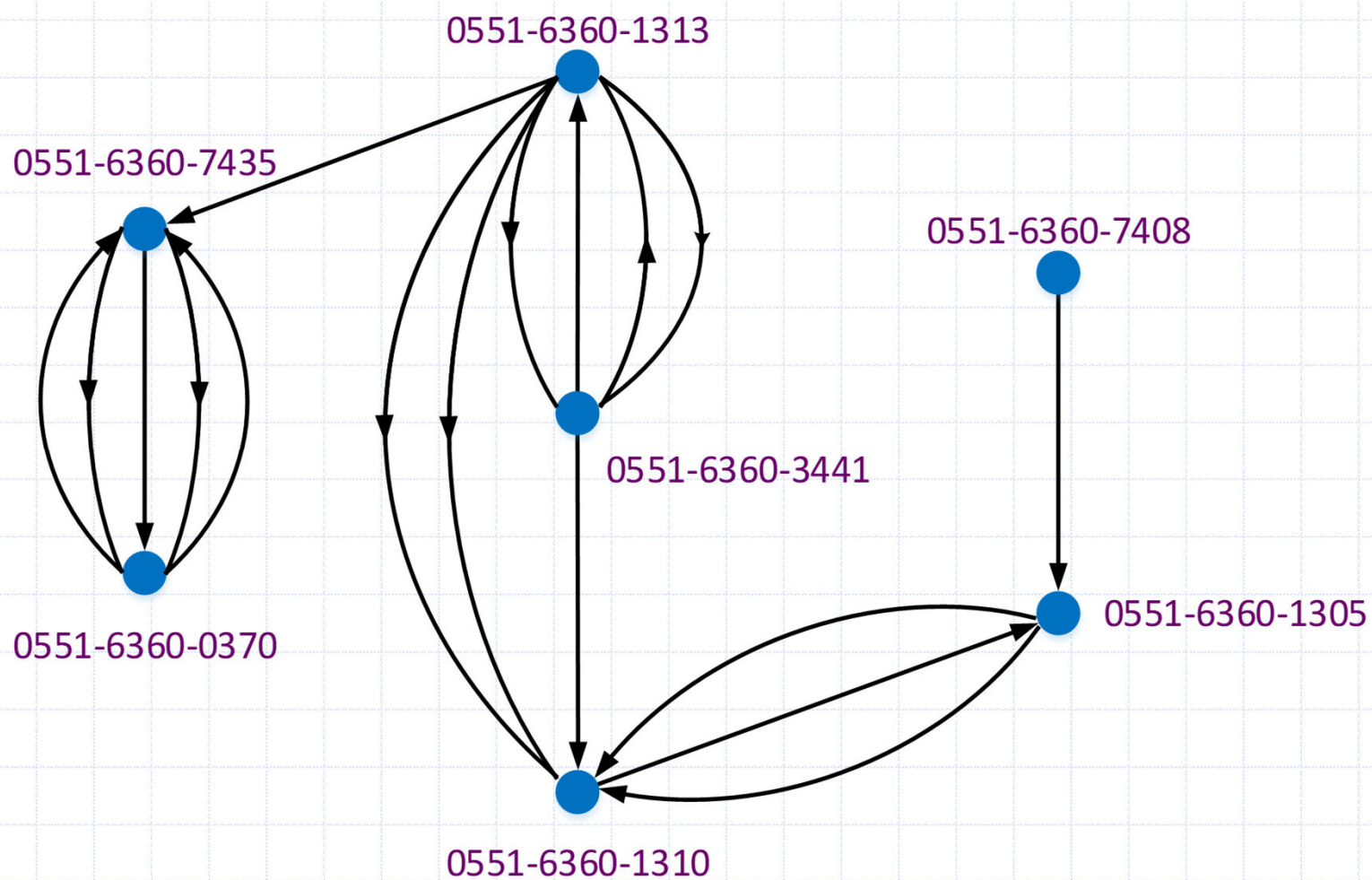
社交关系图



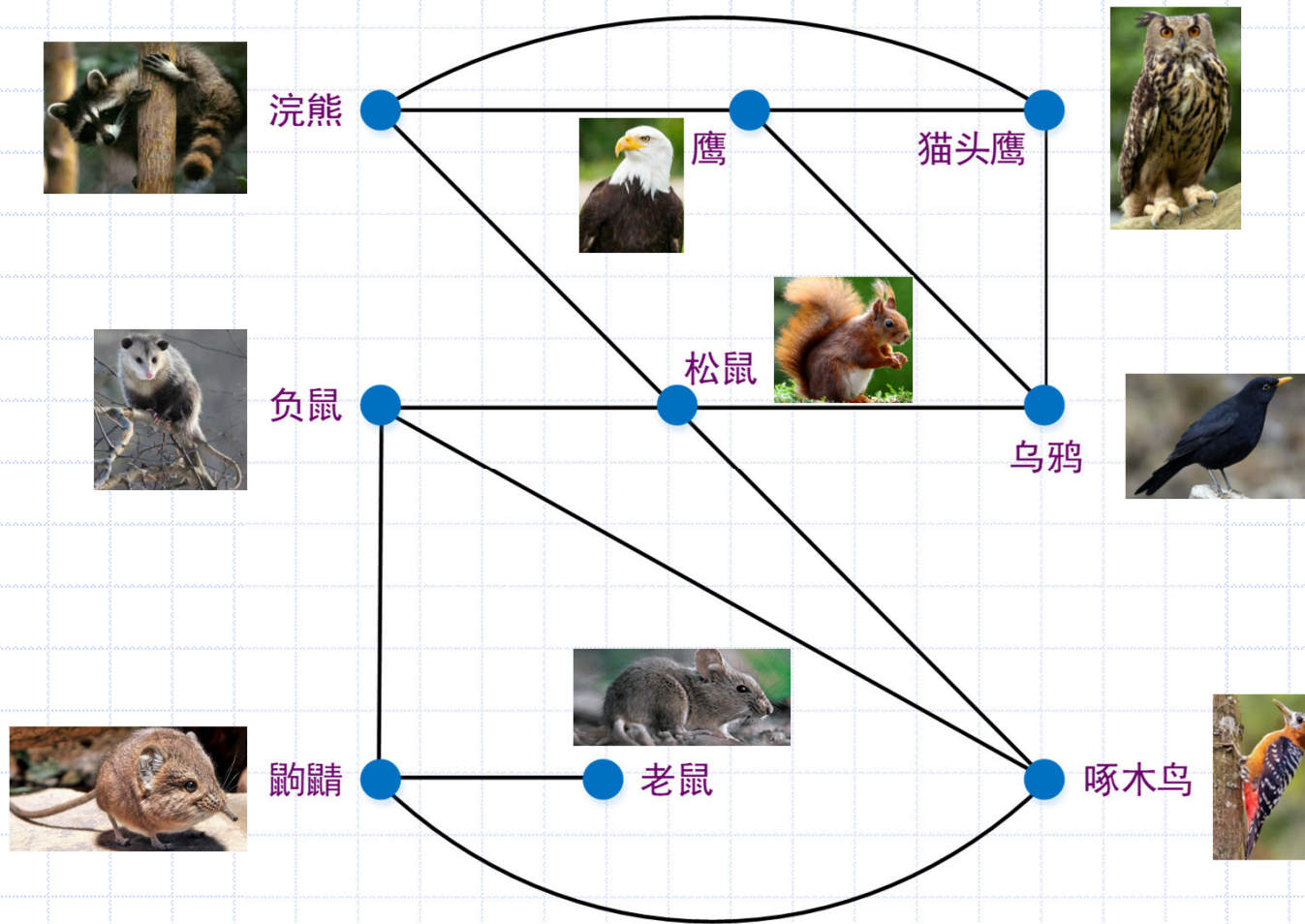
一个计算机网络



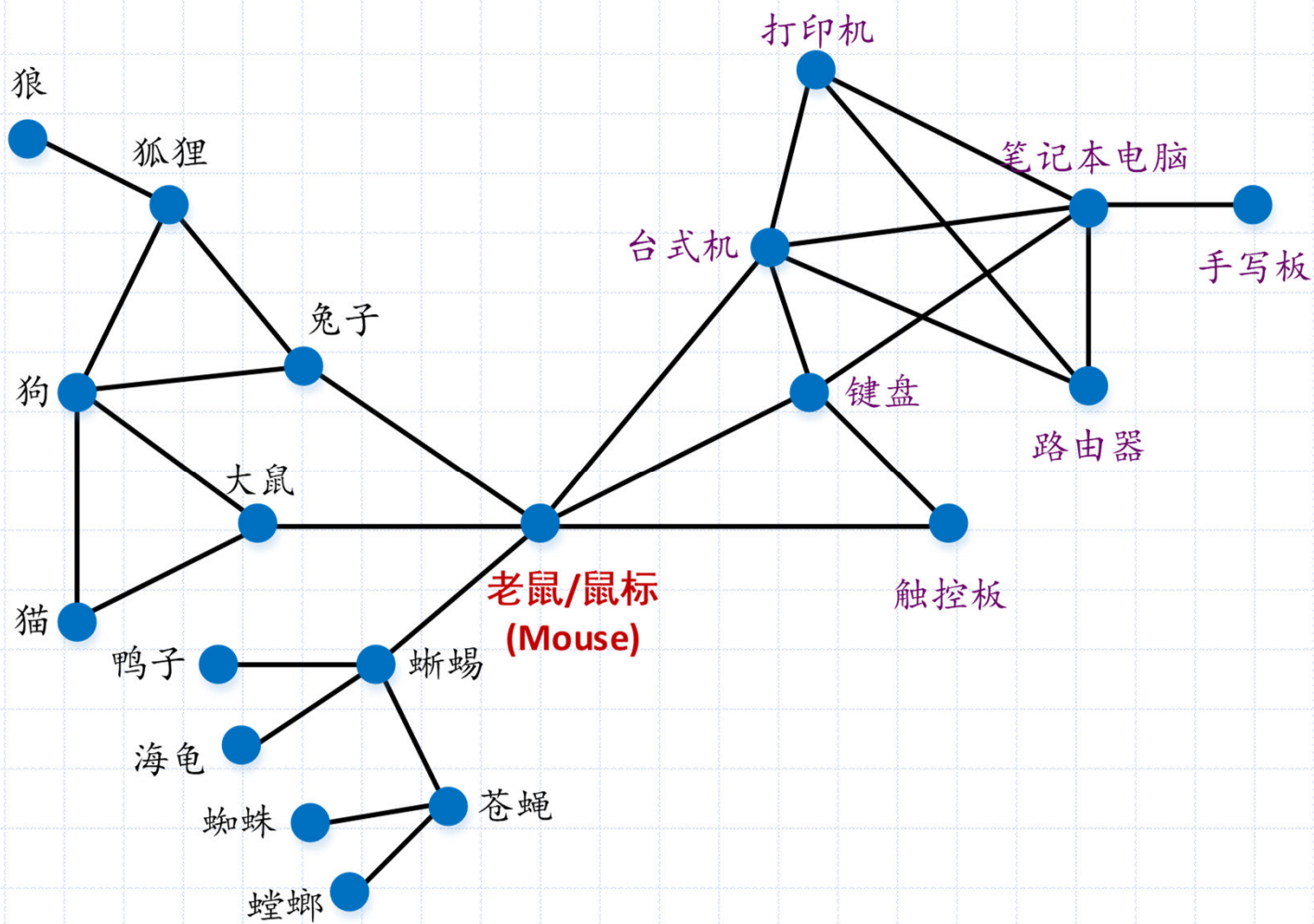
数据中心具有多重链路的计算机网络



电话呼叫图



生态学里的栖息地重叠图



以Mouse为中心的具有相似含义的语义网络图

图有着极其广泛的应用, 如:

- ✓ 地图中两个位置之间的最短通路
- ✓ 网络中一对节点之间的最大流量
- ✓ 遍历所有街道而不在任一条街道上走两遍
- ✓ 某电路能否在平面电路板上的实现
- ✓ 地图如何着色使得相邻省份颜色不同
- ✓

预备知识：无序对与多重集合

无序对：2个元素构成的集合，记作 (a,b)

无序积： $A \& B = \{(x,y) \mid x \in A \wedge y \in B\}$

例如 $A = \{a,b,c\}, B = \{1,2\}$

$$A \& B = B \& A = \{(a,1), (b,1), (c,1), (a,2), (b,2), (c,2)\}$$

$$A \& A = \{(a,a), (a,b), (a,c), (b,b), (b,c), (c,c)\}$$

$$B \& B = \{(1,1), (1,2), (2,2)\}$$

多重集合：元素可以重复出现的集合

重复度：元素在多重集合中出现的次数

例如 $S = \{a,b,b,c,c,c\}$, a,b,c 的重复度依次为1,2,3

6.1 图的基本概念

6.1.1 无向图与有向图

定义6.1 **无向图** $G=\langle V,E\rangle$, 其中

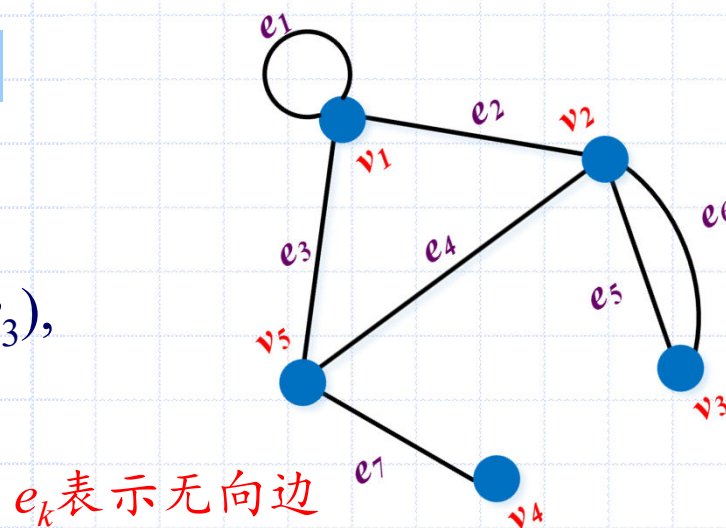
- ① $V\neq\emptyset$ 称为**顶点集**, 其元素称为**顶点**或**结点**;
- ② E 是 $V\&V$ 的多重子集, 称为**边集**, 其元素称为**无向边**, 简称**边**.

有时用 $V(G)$ 和 $E(G)$ 分别表示 V 和 E

例如, $G=\langle V,E\rangle$ 如图所示, 其中:

顶点集: $V=\{v_1, v_2, \dots, v_5\}$

边集: $E=\{(v_1, v_1), (v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_3), (v_2, v_5), (v_1, v_5), (v_4, v_5)\}$

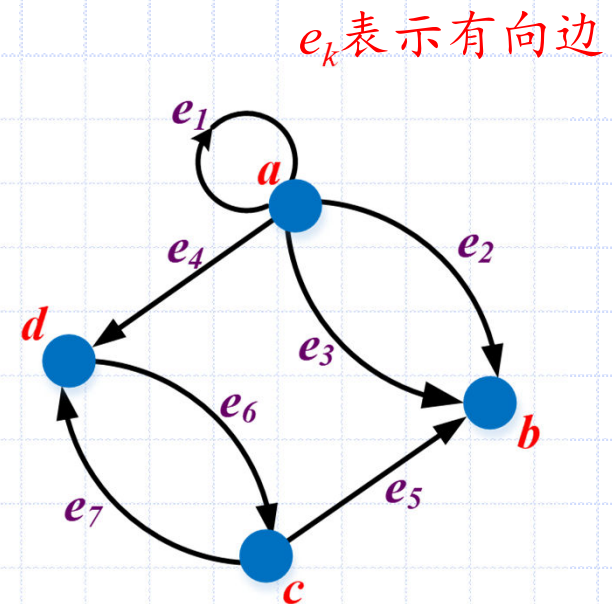


定义6.2 **有向图** $D=\langle V,E\rangle$, 其中 $V\neq\emptyset$ 称为**顶点集**, 其元素称为**顶点或结点**; E 是 $V\times V$ 的多重子集, 称为**边集**, 其元素称为**有向边**, 简称**边**.

有时用 $V(D)$ 和 $E(D)$ 分别表示 V 和 E

顶点集: $V=\{a, b, c, d\}$

边集: $E=\{\langle a,a\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,b\rangle,\langle a,d\rangle,$
 $\langle c,d\rangle,\langle d,c\rangle,\langle c,b\rangle\}$



图的一些基本概念

1、无向图与有向图统称**图**

G -无向图; D -有向图. 有时也用 G 泛指图.

$V(G)$ -顶点集; $E(G)$ -边集; $|V(G)|$ -顶点数; $|E(G)|$ -边数.

V, E 都是有穷集合的图称为**有限图**

2、顶点数称作图的**阶**, n 个顶点的图称作 **n 阶图**

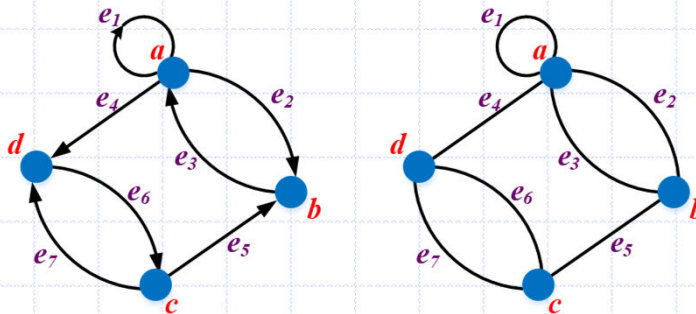
3、 $E=\emptyset$ 的图称作**零图**, 记作 N_n , 1阶零图称作**平凡图**

4、 $V=\emptyset$ 的图称作**空图**, 记作 $\emptyset$

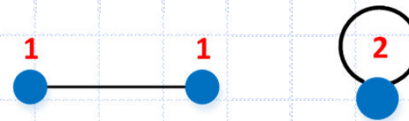
5、若图中每个顶点和每条边均指定了符号, 则称这样的图为**标定图**, 否则称**无标定图**

图的一些基本概念(续)

6、将有向图的各条边改为无向图后得到的无向图称**基图**



7、设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $e_k = (v_i, v_j) \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的**端点**, e_k 与 v_i (v_j) **关联**. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_i (v_j) 的**关联次数**为1; 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i (v_j) 的**关联次数**为2, 并称 e_k 为**环**; 若顶点 v_l 不与边 e_k 关联, 则称 e_k 与 v_l 的**关联次数**为0.



若 v_i 与 v_j 之间有一条边连接, 则称这两个顶点**相邻**. 若两条边至少有一个公共端点, 则称这两条边**相邻**



图的一些基本概念(续)

8、设有向图 $D=\langle V, E \rangle$,

$e_k=\langle v_i, v_j \rangle \in E$, 称 v_i, v_j 为 e_k 的**端点**, v_i 是 e_k 的**始点**, v_j 是 e_k 的**终点**, 并称 e_k 与 $v_i(v_j)$ **关联**.

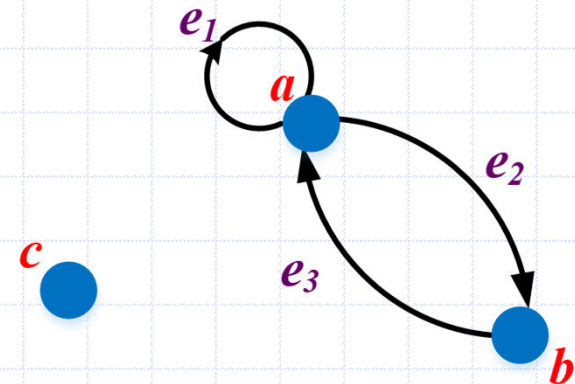


若 $v_i=v_j$,则称 e_k 为 D 中的**环**.



若 v_i 与 v_j 之间有一条有向边,则称这两个顶点**相邻**. 若两条边中的一条边的终点是另一条边的始点,则称这两条边**相邻**.

图中没有边关联的顶点称作**孤立点**



图的一些基本概念(续)

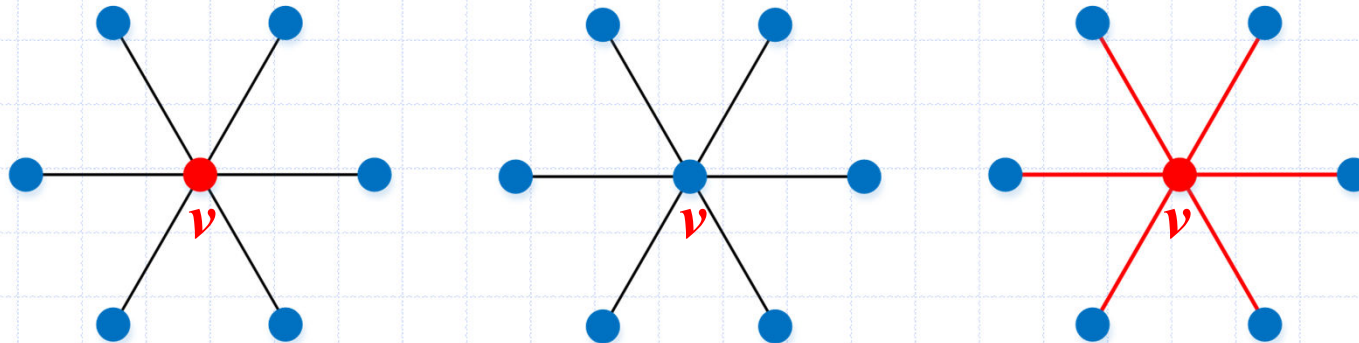
9、邻域和关联集

① $v \in V(G)$ (G 为无向图)

v 的邻域 $N(v) = \{u | u \in V(G) \wedge (u, v) \in E(G) \wedge u \neq v\}$

v 的闭邻域 $\bar{N}(v) = N(v) \cup \{v\}$

v 的关联集 $I(v) = \{e | e \in E(G) \wedge e \text{与} v \text{关联}\}$



图的一些基本概念(续)

9、邻域和关联集

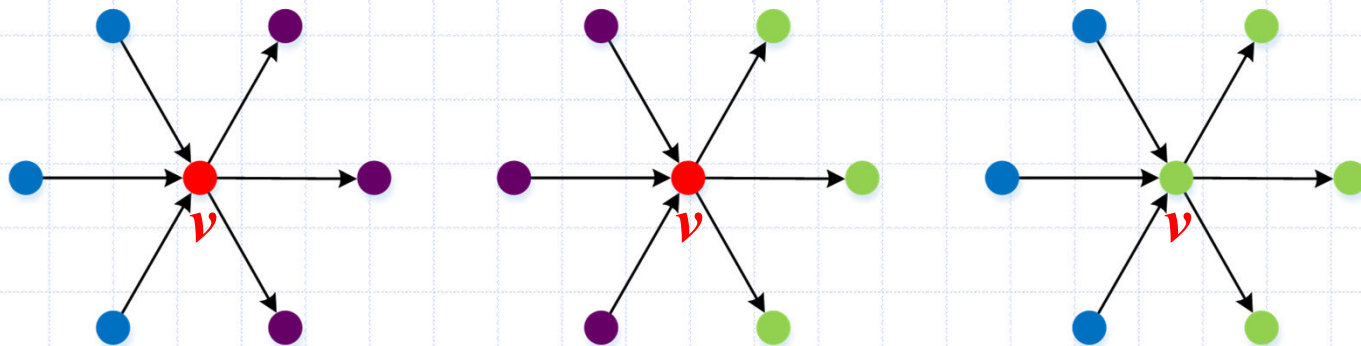
② $v \in D(G)$ (D 为有向图)

v 的后继元集 $\Gamma_D^+(v) = \{u | u \in V(D) \wedge \langle v, u \rangle \in E(D) \wedge u \neq v\}$

v 的先驱元集 $\Gamma_D^-(v) = \{u | u \in V(D) \wedge \langle u, v \rangle \in E(D) \wedge u \neq v\}$

v 的邻域 $N_D(v) = \Gamma_D^+(v) \cup \Gamma_D^-(v)$

v 的闭邻域 $\overline{N_D}(v) = N_D(v) \cup \{v\}$



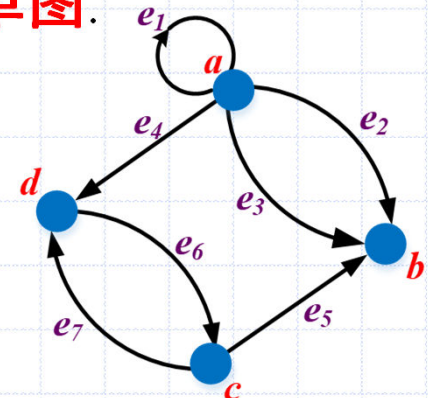
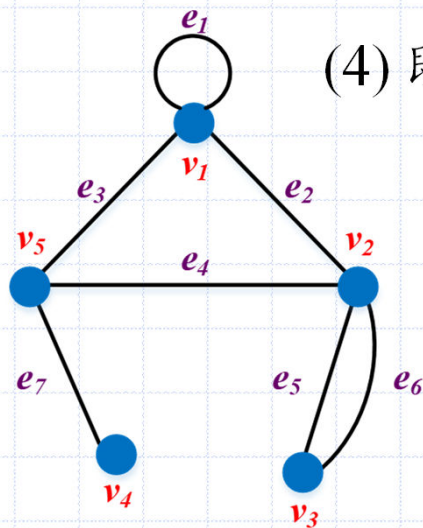
多重图与简单图

定义6.3 (1) 在无向图中, 如果关联一对顶点的无向边多余1条, 则称这些边为**平行边**, 平行边的条数称作**重数**.

(2) 在有向图中, 如果关联一对顶点的有向边多余1条, 并且这些边的始点和终点也相同, 则称这些边为**平行边**.

(3) 含平行边的图称作**多重图**.

(4) 既不含平行边也不含环的图称作**简单图**.



6.1 图的基本概念

6.1.2 顶点度数与握手定理

定义6.4 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图, $v \in V$,

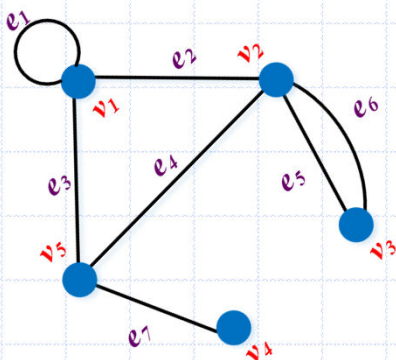
v 的度数(度) $d(v)$: v 作为边的端点次数之和

悬挂顶点: 度数为1的顶点

悬挂边: 与悬挂顶点关联的边

G 的最大度 $\Delta(G) = \max \{d(v) \mid v \in V\}$

G 的最小度 $\delta(G) = \min \{d(v) \mid v \in V\}$



例:

$$d(v_5)=3, d(v_2)=4, d(v_1)=4, \Delta(G)=4, \delta(G)=1$$

v_4 是悬挂顶点, e_7 是悬挂边, e_1 是环

顶点的度数(续)

定义6.4 设 $D=\langle V, E \rangle$ 为有向图, $v \in V$,

v 的出度 $d^+(v)$: v 作为边的始点次数之和

v 的入度 $d^-(v)$: v 作为边的终点次数之和

v 的度数(度) $d(v)$: v 作为边的端点次数之和

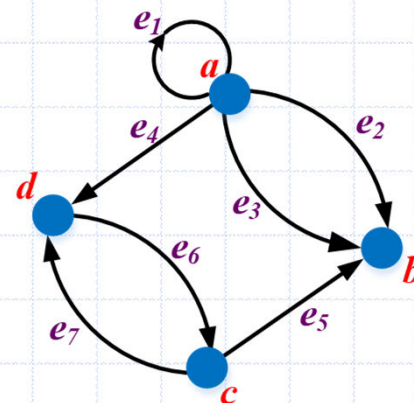
$$d(v) = d^+(v) + d^-(v)$$

$\Delta^+(D), \delta^+(D), \Delta^-(D), \delta^-(D), \Delta(D), \delta(D)$

例

$d^+(a)=4, d^-(a)=1, d(a)=5, d^+(b)=0, d^-(b)=3, d(b)=3,$

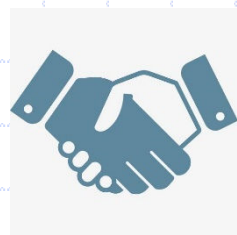
$\Delta^+=4, \delta^+=0, \Delta^-=3, \delta^-=1, \Delta=5, \delta=3$



图论基本定理—握手定理

定理6.1

任何无向图的所有顶点度数之和都等于边数的2倍.



证 图中每条边(包括环)均有两个端点,所以在计算各顶点度数之和时,每条边均提供2度, m 条边共提供 $2m$ 度.

定理6.2

任何有向图的所有顶点度数之和都等于边数的2倍;有向图所有顶点的入度之和等于出度之和等于边数.

推论

任何图(无向图和有向图)中,奇度顶点的个数是偶数.

握手定理的应用

例 无向图 G 有16条边, 3个4度顶点, 4个3度顶点, 其余顶点度数均小于3, 问 G 的阶数 n 至少为几?

解 设除3度与4度顶点外, 还有 x 个顶点 $v_1, v_2, \dots, v_x$, 则

$$d(v_i) \leq 2, i = 1, 2, \dots, x,$$

应用握手定理. 得不等式

$$32 \leq 24 + 2x$$

得 $x \geq 4$, 阶数 $n \geq 4 + 4 + 3 = 11$.

例 证明不存在具有奇数个面且每个面都具有奇数条棱的多面体.

证 用反证法.

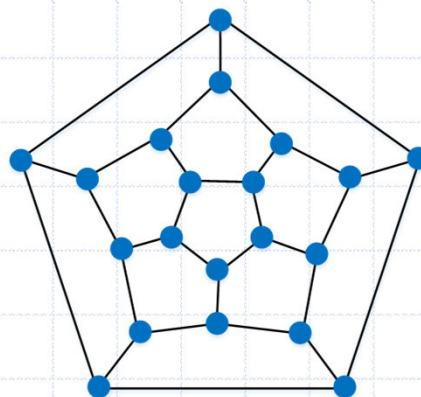
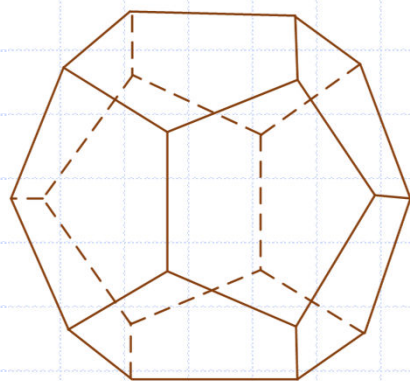
假设存在这样的多面体, 作无向图 $G=\langle V, E \rangle$,

其中 $V=\{v \mid v \text{ 为多面体的面} \}$,

$$E=\{(u, v) \mid u, v \in V \wedge u \text{ 与 } v \text{ 有公共的棱} \wedge u \neq v\}.$$

根据假设, $|V|$ 为奇数且 $\forall v \in V, d(v)$ 为奇数.

这与握手定理的推论矛盾.



例 设9阶无向图的每个顶点的度数为5或6, 证明它至少有5个6度顶点或者至少有6个5度顶点.

证 讨论所有可能的情况. 设有 a 个5度顶点和 b 个6度顶点

(1) $a=0, b=9$;

(2) $a=2, b=7$;

(3) $a=4, b=5$;

(4) $a=6, b=3$;

(5) $a=8, b=1$

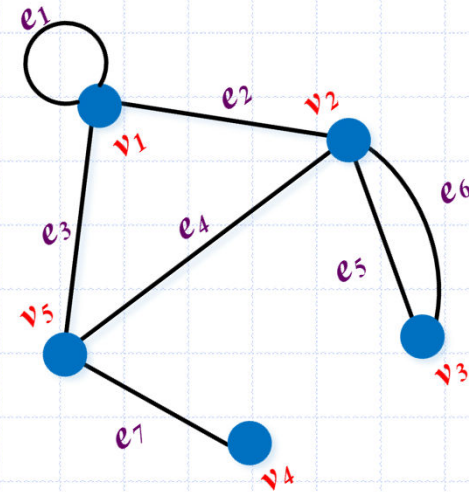
(1)~(3) 至少5个6度顶点, (4)和(5) 至少6个5度顶点

图的度数列

1、设无向图 G 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

G 的度数列: $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$

如右图度数列:4,4,2,1,3



2、设有向图 D 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$

D 的度数列: $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$

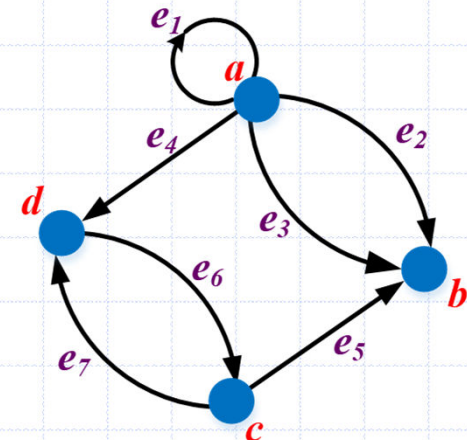
D 的出度列: $d^+(v_1), d^+(v_2), \dots, d^+(v_n)$

D 的入度列: $d^-(v_1), d^-(v_2), \dots, d^-(v_n)$

如右图度数列:5,3,3,3

出度列:4,0,2,1

入度列:1,3,1,2



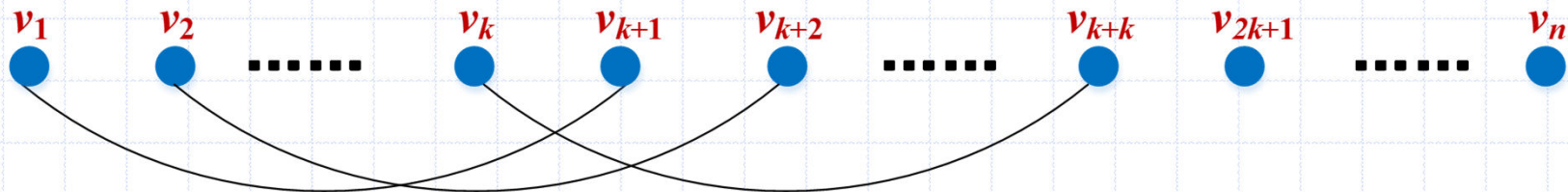
图的度数列

3、非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$, 若存在 n 阶无向图 G , 使得 $d(v_i)=d_i$, 则称 d 是**可图化**的, 若所得到的图是简单图, 则称 d 是**可简单图化**的.

定理6.3 非负整数序列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 可图化当且仅当 $\sum_{i=1}^n d_i$ 为偶数.

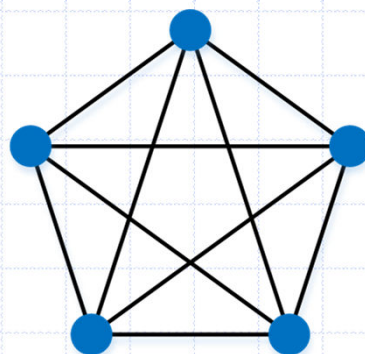
证: 必要性显然.

充分性: 设 d 中有 $2k$ 的奇数($0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$), 不妨设它们为 $d_1, d_2, \dots, d_k, d_{k+1}, d_{k+2}, \dots, d_{2k}$. 构造 d 为度序列的 n 阶无向图.



定理6.4

设 G 为任意的 n 阶无向简单图, 有 $\Delta(G) \leq n-1$.



必要非充分条件!

例 1、 $(2, 4, 6, 8, 10)$, $(1, 3, 3, 3, 4)$ 是否可图化?

两者都是可图化的, 后者又是可简单图化的.

2、 $(2, 2, 3, 4, 5)$, $(3, 3, 3, 4)$ 是否可简单图化?

两者都不是可简单图化的, 后者同时也不是可图化的.

3、 $(4, 4, 3, 2, 1)$ 是否可简单图化?

可简单图化的充要条件

Havel定理 设非负整数列 $d=(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 满足:

$$d_1 + d_2 + \dots + d_n \equiv 0 \pmod{2}$$

$n-1 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n > 0$ 必须满足必要条件 $\Delta(G) \leq n-1$

则 d 可简单图化 $\Leftrightarrow d'$ 可简单图化

$$d' = (d_2 - 1, d_3 - 1, \dots, d_{d_1+1} - 1, d_{d_1+1}, \dots, d_n)$$

可简单图化的例子: $d=(4,4,3,3,2,2)$, $d'=(3,2,2,1,2)$

$$(3,2,2,2,1)$$

$$(1,1,1,1)$$

$$(0,1,1)$$

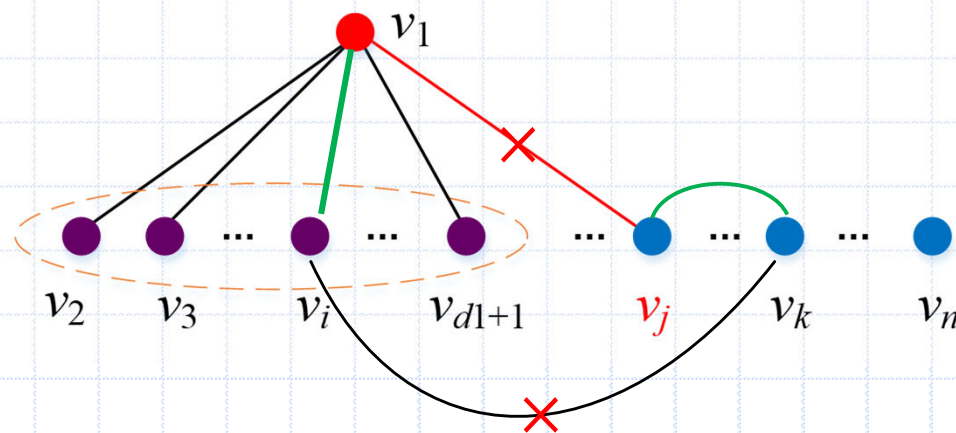
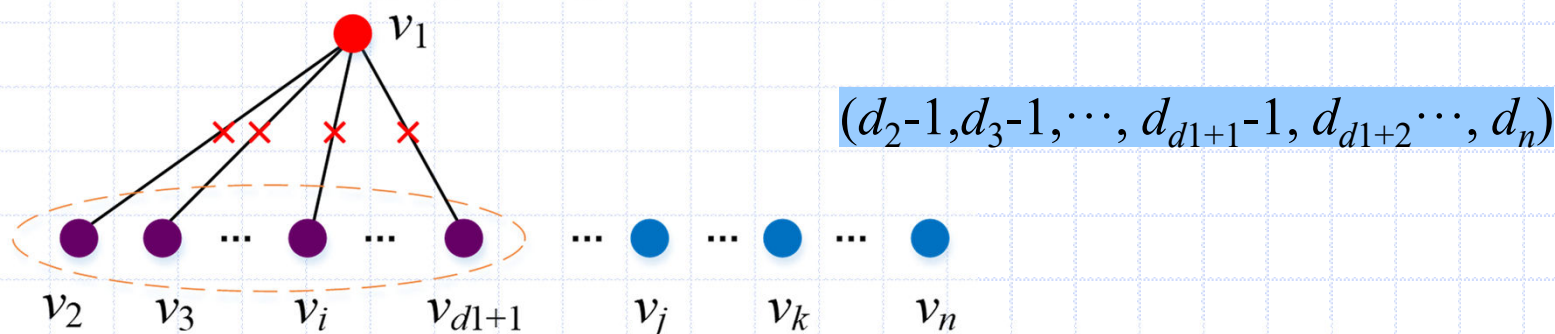
$$(1,1)$$

Havel定理证明

d 可简单图化 $\Leftrightarrow d'=(d_2-1, d_3-1, \dots, d_{d_1+1}-1, d_{d_1+2}, \dots, d_n)$ 可简单图化

证：① 充分性略

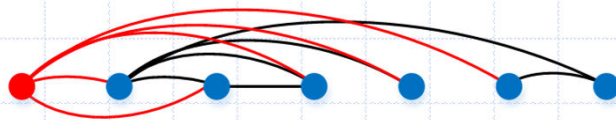
② 必要性 若 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ ($n-1 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n > 0$) 可简单图化为 G .



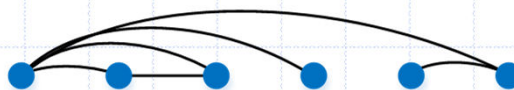
$d_i > d_j$, 存在点 v_k , 使得 (v_i, v_k) 存在, (v_j, v_k) 不存在

例: 判断 $d=(5,5,3,3,2,2,2)$ 是否可简单图化

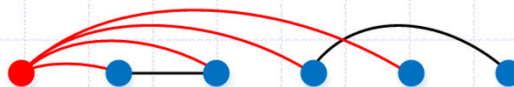
$(5,5,3,3,2,2,2)$



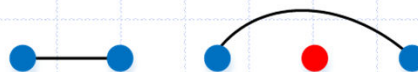
$\rightarrow (4,2,2,1,1,2)$



$\rightarrow (4,2,2,2,1,1)$



$\rightarrow (1,1,1,0,1)$



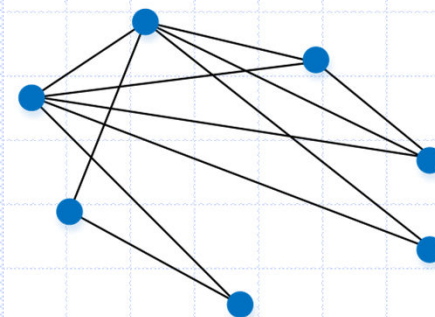
$\rightarrow (1,1,1,1)$



$\rightarrow (0,1,1)$



$\rightarrow (1,1)$



Erdős-Gallai定理 1960年

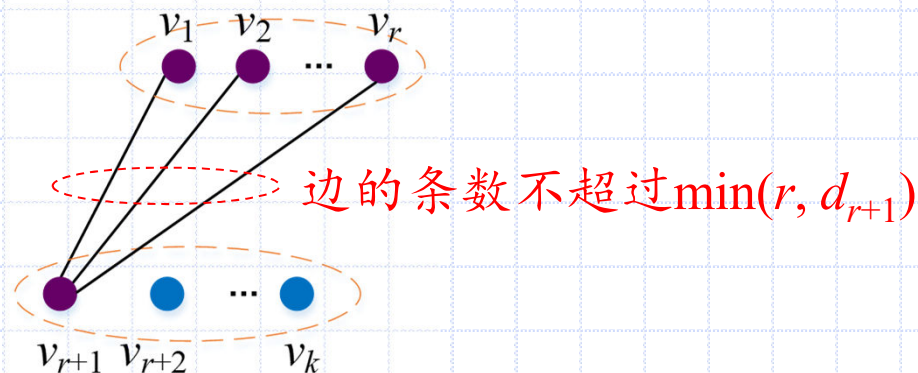
数列 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ ($n-1 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n > 0$) 可简单图化 $\Leftrightarrow$

$$\sum_{i=1}^n d_i \text{ 为偶数}$$

$$\forall r (1 \leq r \leq n), \sum_{i=1}^r d_i \leq r(r-1) + \sum_{i=r+1}^n \min(r, d_i) \quad (*)$$

证 必要性: 考虑编号 $1 \sim r$ 的点, 内部连边数不超过 $\frac{1}{2} r(r-1)$, 对度的

贡献不超过 $r(r-1)$, $1 \sim r$ 中的点与 $r+1 \sim n$ 中的点 i 互连的边不超过 $\min(r, d_i)$.



充分性: 用数学归纳法证明.

例 (3, 3, 3, 1) 是否可简单图化?

解 用Erdős-Gallai定理

1. 满足握手定理

2. 满足 $d_i \leq 4-1$,

3. 验证4个不等式是否成立

$$\forall r(1 \leq r \leq 4), \sum_{i=1}^r d_i \leq r(r-1) + \sum_{i=r+1}^n \min(r, d_i)$$

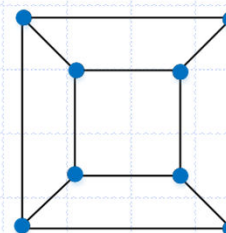
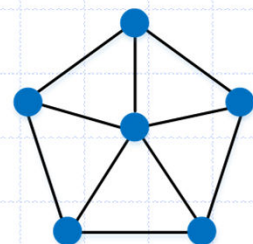
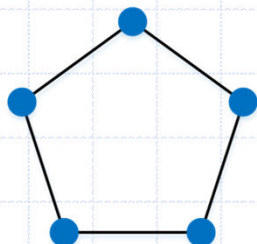
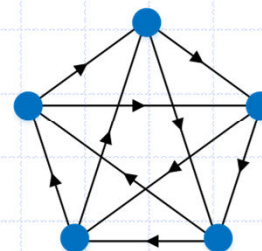
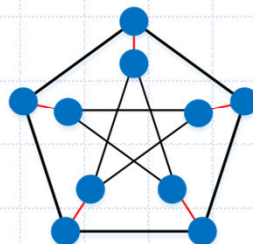
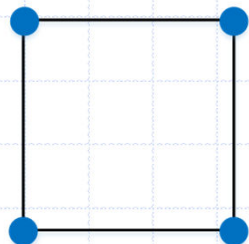
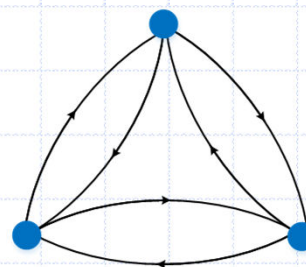
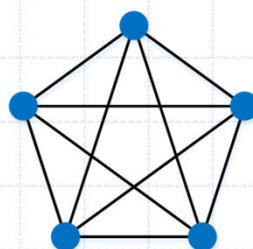
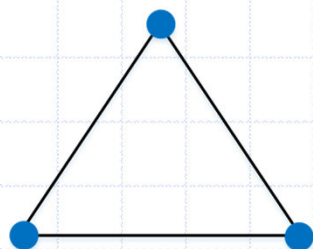
$$r=1, d_1=3 \leq 1(1-1) + \min(1,3) + \min(1,3) + \min(1,1) = 3 \leq \text{成立}$$

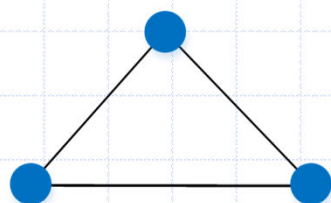
$$r=2, d_1+d_2=3+3 > 2(2-1) + \min(2,3) + \min(2,1) = 5, \leq \text{不成立}$$

故不可简单图化

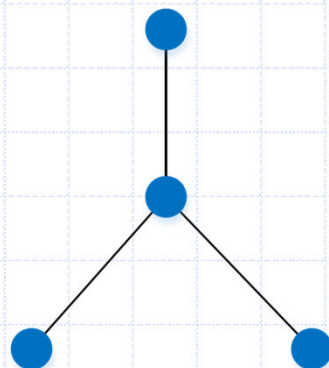
6.1 图的基本概念

6.1.3 一些常见的简单图

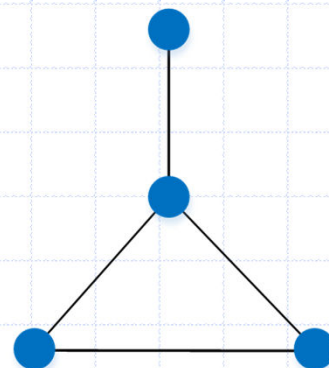




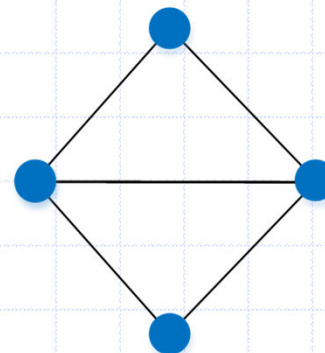
三角形



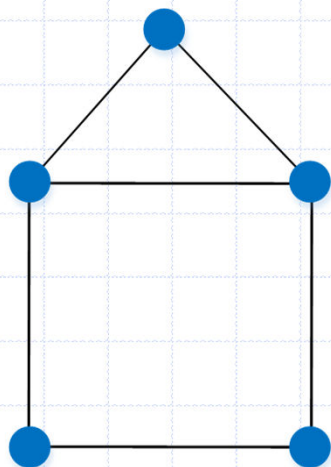
爪形



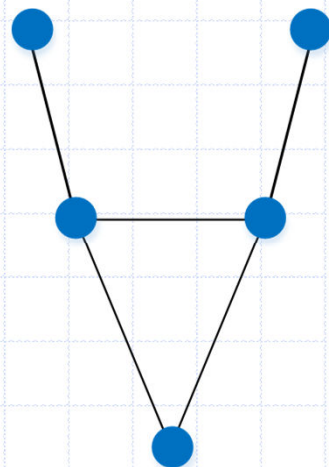
掌形



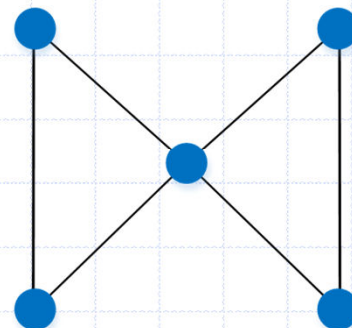
风筝形



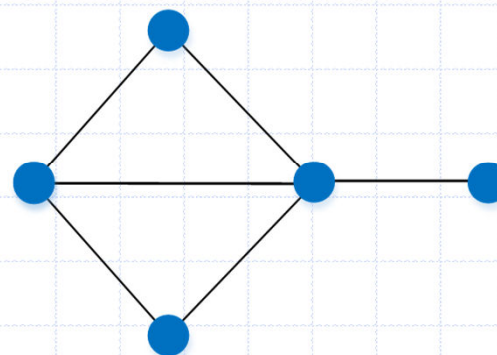
房形



公牛形



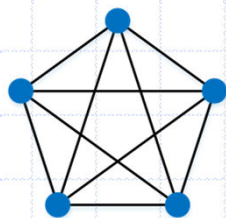
领结形



突进形

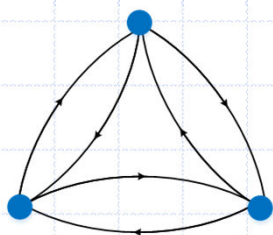
n 阶完全图与竞赛图

定义6.5



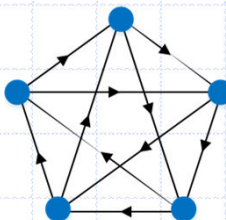
(1) n ($n \geq 1$) 阶**无向完全图**——每个顶点与其余顶点均相邻的无向简单图, 记作 K_n .

简单性质: 边数 $m = \frac{n(n-1)}{2}$, $\Delta = \delta = n - 1$



(2) n ($n \geq 1$) 阶**有向完全图**——每对顶点之间均有两条方向相反的有向边的有向简单图.

简单性质: $m = n(n - 1)$, $\Delta = 2(n - 1)$, $\Delta^+ = \delta^+ = n - 1$



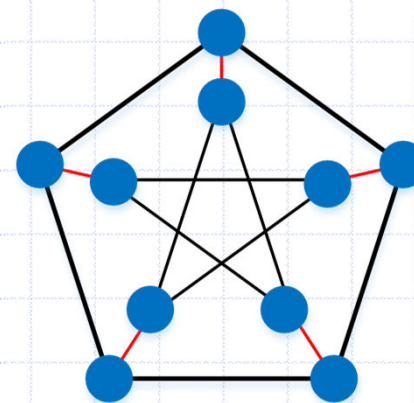
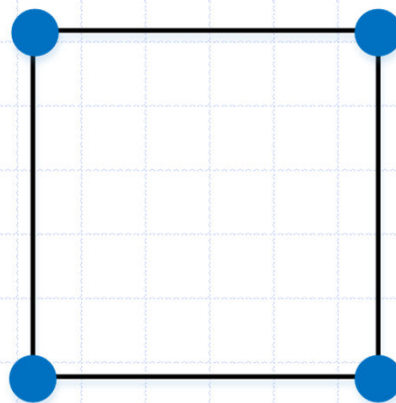
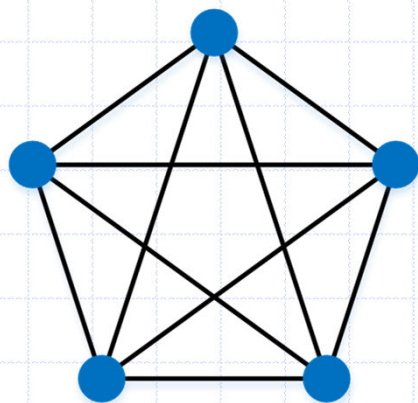
(3) n ($n \geq 1$) 阶**竞赛图**——基图为 K_n 的有向简单图.

简单性质: 边数 $m = \frac{n(n-1)}{2}$, $\Delta = \delta = n - 1$

n 阶 k 正则图

定义6.6 n 阶 k 正则图—— $\Delta=\delta=k$ 的无向简单图

简单性质：边数 $m = \frac{nk}{2}$



Petersen图

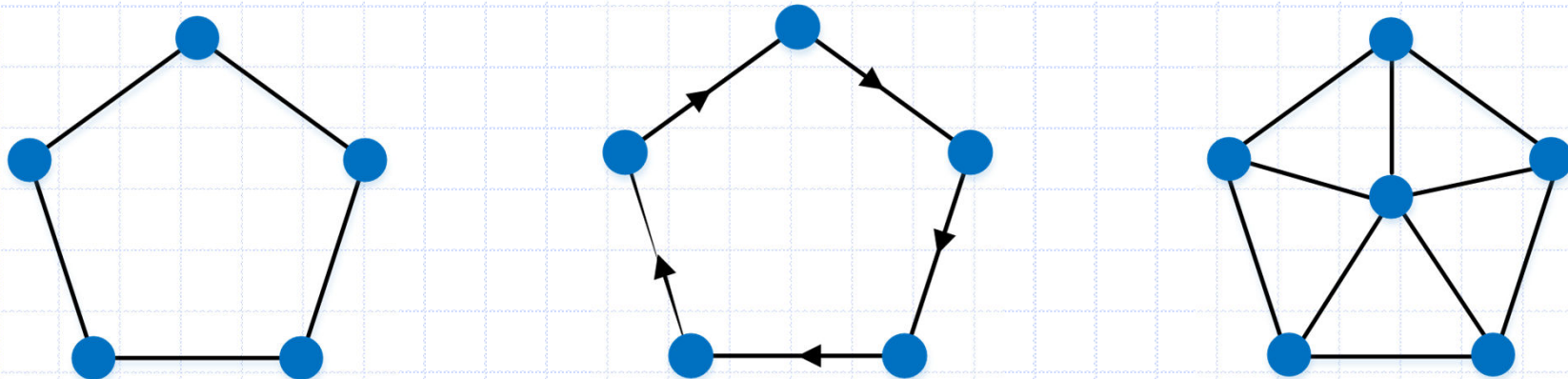
注： K_n 是 $n-1$ 正则图

其他特殊的图

无向圈图 $C_n = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)\}$, $n \geq 3$.

有向圈图 $C_n = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \dots, \langle v_{n-1}, v_n \rangle, \langle v_n, v_1 \rangle\}$, $n \geq 3$.

轮图 W_n : 无向圈图 C_{n-1} 内放一个顶点, 且与圈图的每个顶点之间恰有一条边, $n \geq 4$.

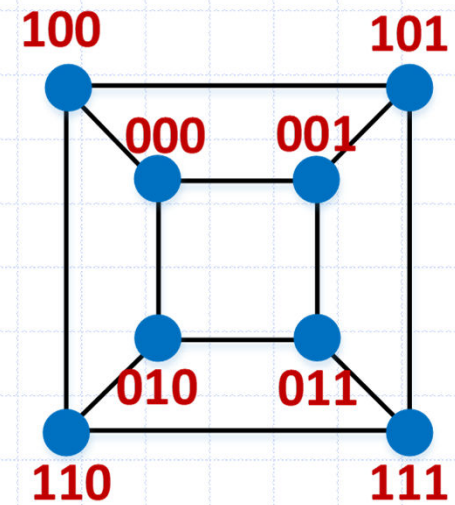
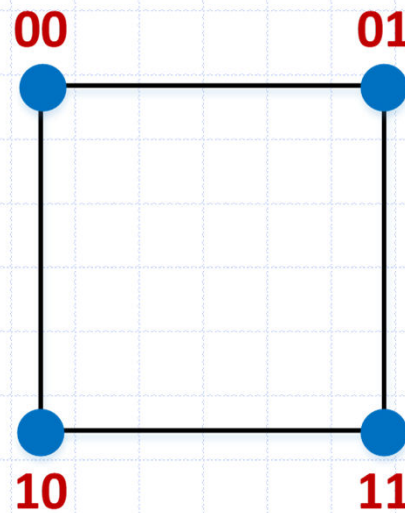


其他特殊的图

n 方体图 $Q_n = \langle V, E \rangle$ 是 2^n 阶无向简单图, 其中

$$V = \{v \mid v = a_1 a_2 \dots a_n, a_i = 0, 1, i = 1, 2, \dots, n\}$$

$$E = \{(u, v) \mid u, v \in V \wedge u \text{ 与 } v \text{ 恰好有一位数字不同}\}.$$



6.1 图的基本概念

6.1.4 子图与补图

定义6.7 $G=\langle V,E\rangle$, $G'=\langle V',E'\rangle$

(1) 若 $V'\subseteq V$ 且 $E'\subseteq E$, G' 为 G 的**子图**, G 为 G' 的**母图**, 记作

$$G'\subseteq G$$

(2) 若 $G'\subseteq G$ 且 $V'=V$, 则称 G' 为 G 的**生成子图**

(3) 若 $V'\subset V$ 或 $E'\subset E$, 称 G' 为 G 的**真子图**

(4) V' ($V'\subset V$ 且 $V'\neq\emptyset$), 称以 V' 为顶点集, 以 G 中两个端点都在 V' 中的边组成的边集 E' 的图为 G 的 V' **导出子图**, 记作 $G[V']$

(5) E' ($E'\subset E$ 且 $E'\neq\emptyset$), 称以 E' 为边集, 以 E' 关联的顶点为顶点集 V' 的图为 G 的 E' **导出子图**, 记作 $G[E']$

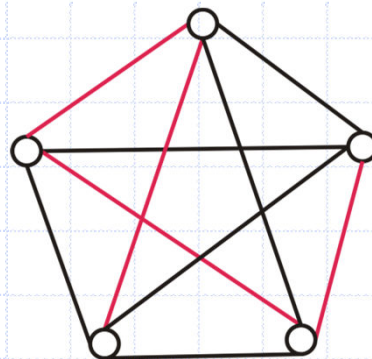
补图

定义6.8 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为 n 阶无向简单图, 以 V 为顶点集, 以所有使 G 成为完全图 K_n 的添加边组成的集合为边集的图, 称为 G 的**补图**, 记作 $\bar{G}$.

简单图 G 的补图 $\bar{G}$ 也是一个简单图.

团是图中两两相邻的顶点组成的集合;

独立集是图中两两互不相邻的顶点组成的集合.



6.1 图的基本概念

6.1.5 图的同构 (isomorphism)

定义6.9 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图(两个有向图), 若 **存在双射函数** $f: V_1 \rightarrow V_2$, 对于 $v_i, v_j \in V_1$,

无向图: $(v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $(f(v_i), f(v_j)) \in E_2$

有向图: $\langle v_i, v_j \rangle \in E_1$ 当且仅当 $\langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$

且 (v_i, v_j) ($\langle v_i, v_j \rangle$) 与 $(f(v_i), f(v_j))$ ($\langle f(v_i), f(v_j) \rangle$) 的重数相同, 则称 G_1 与 G_2 是**同构**的, 记作 $G_1 \cong G_2$. 若 $G \cong \bar{G}$, 则称 G 是**自补图**.



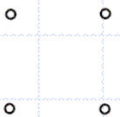
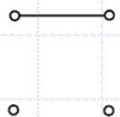
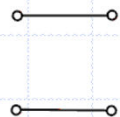
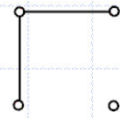
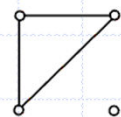
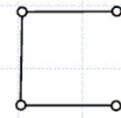
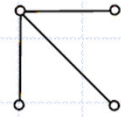
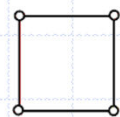
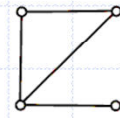
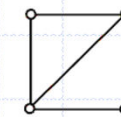
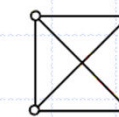
图同构的性质

- ✓ 图之间的同构关系具有自反性、对称性和传递性.
- ✓ 能找到多条同构的必要条件,但它们全不是充分条件:
 - ① 边数相同,顶点数相同;
 - ② 度数列相同;
 - ③ 对应顶点的关联集及邻域的元素个数相同,等等

判断两个图同构是个难题! (如: Nauty算法)

生成子图实例

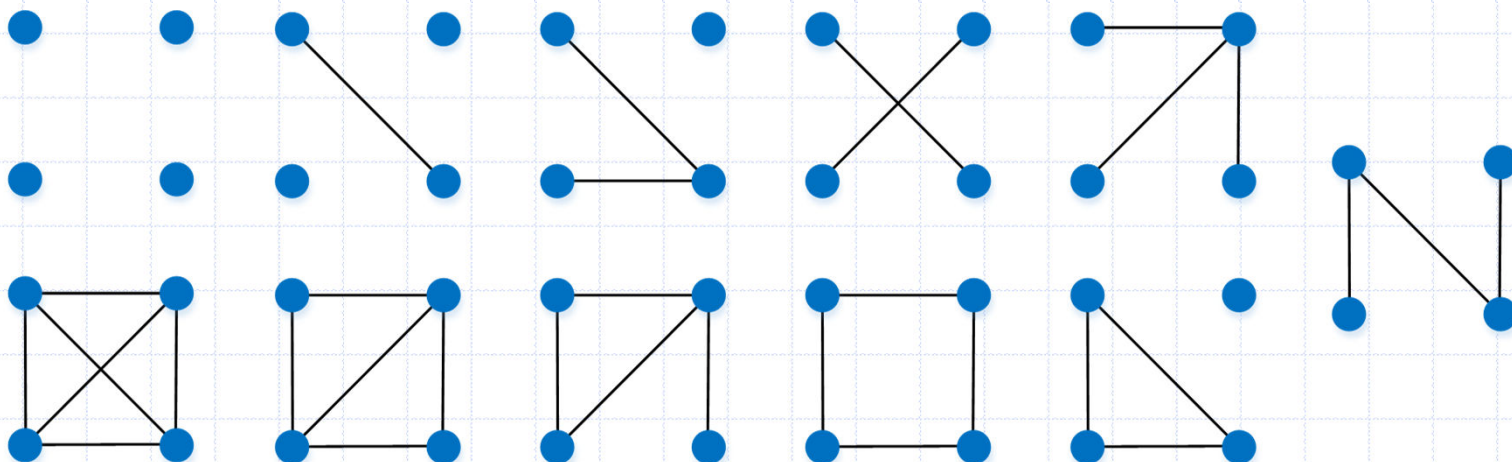
例 画出 K_4 的所有非同构的生成子图

m	0	1	2	3	4	5	6	
			 	  	 			

从补图视角看生成子图实例

例 画出 K_4 的所有非同构的生成子图

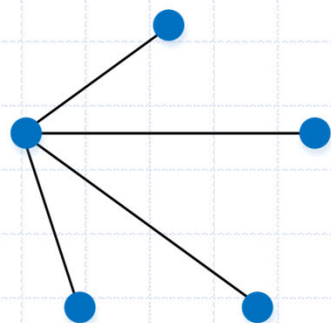
补图



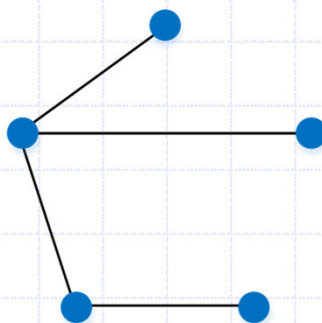
例 画出5阶4条边的所有非同构的无向简单图

解 由握手定理 $\sum d(v) = 2m = 8$, 又 $\Delta \leq 5 - 1 = 4$,

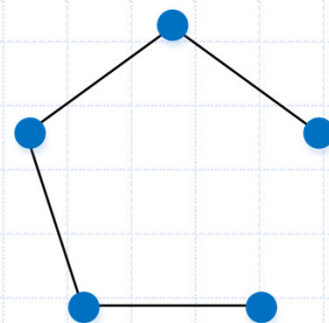
构造度数序列 $(4,1,1,1,1)$, $(3,2,1,1,1)$, $(2,2,2,1,1)$, $(3,2,2,1,0)$, $(2,2,2,2,0)$



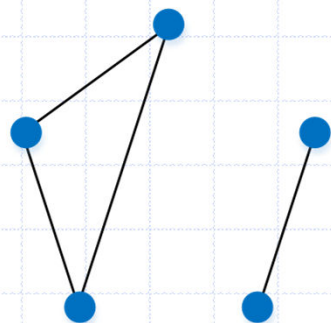
$(4,1,1,1,1)$



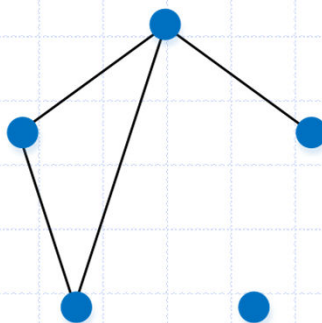
$(3,2,1,1,1)$



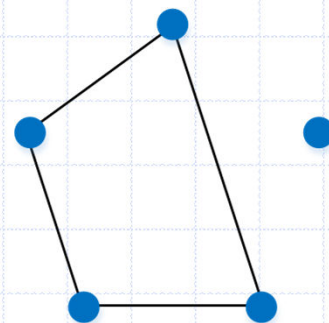
$(2,2,2,1,1)$



$(2,2,2,1,1)$

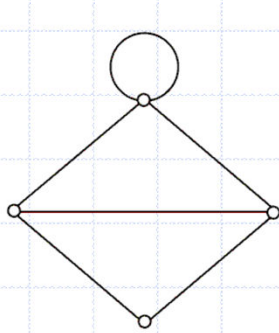


$(3,2,2,1,0)$

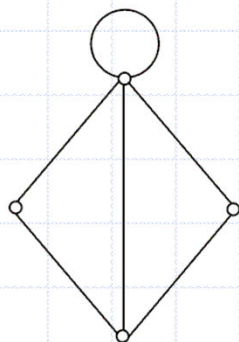


$(2,2,2,2,0)$

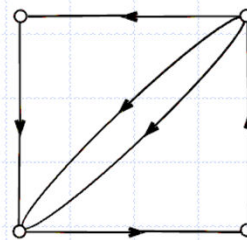
图同构的实例



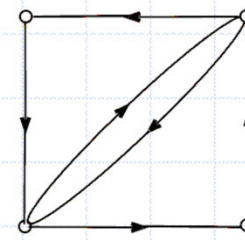
(1)



(2)

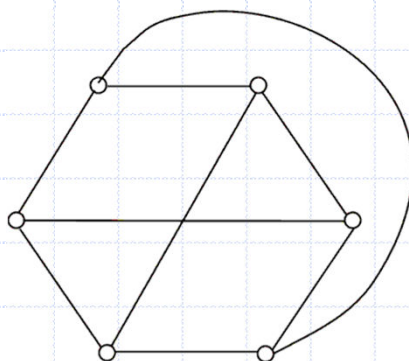


(3)

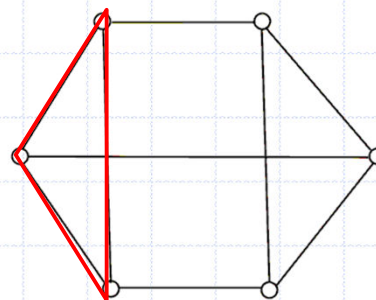


(4)

(1)与(2)不同构 (度数列不同), (3)与(4)也不同构



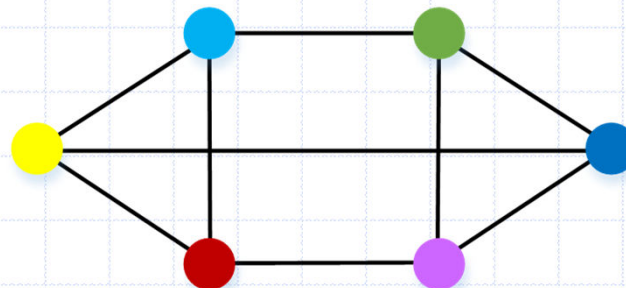
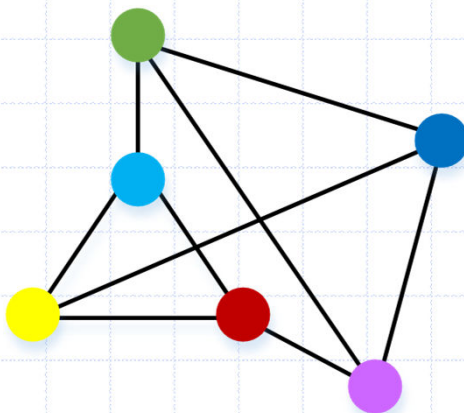
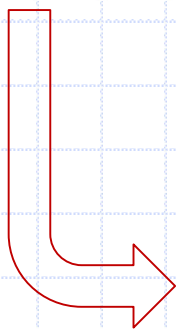
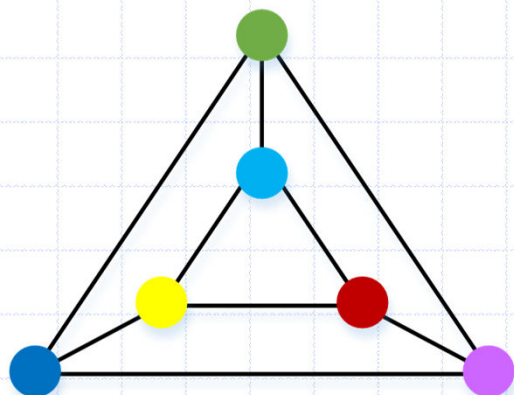
(5)



(6)

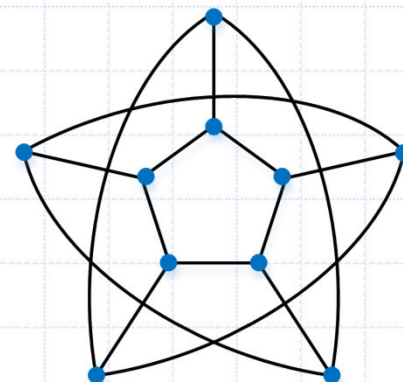
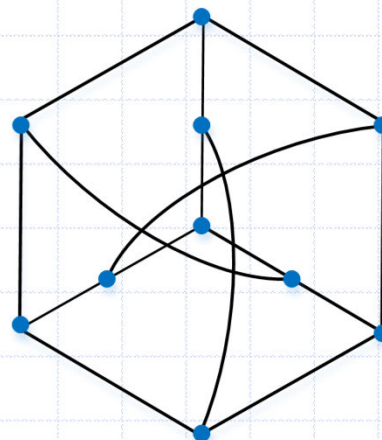
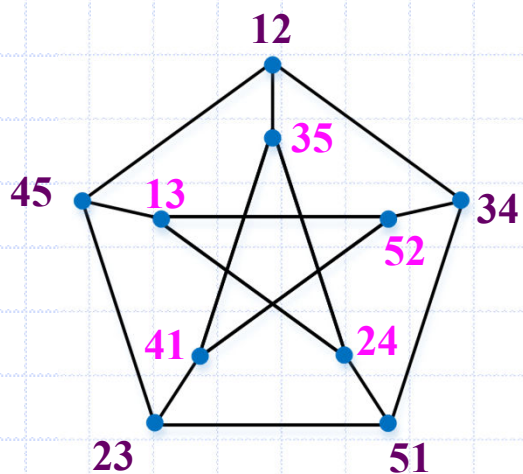
(5)与(6) 度数列相同, 它们同构吗? 为什么?

图同构的实例

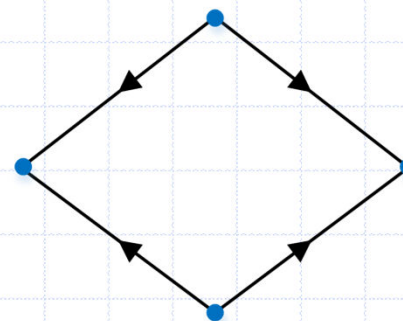
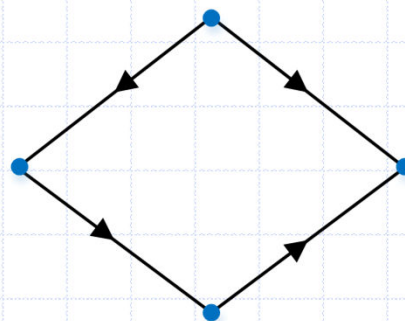
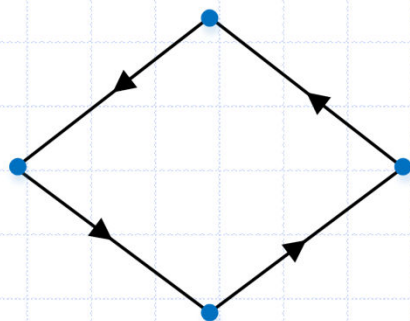


图同构的实例

同构



非同构



用图论证明Brouwer不动点定理

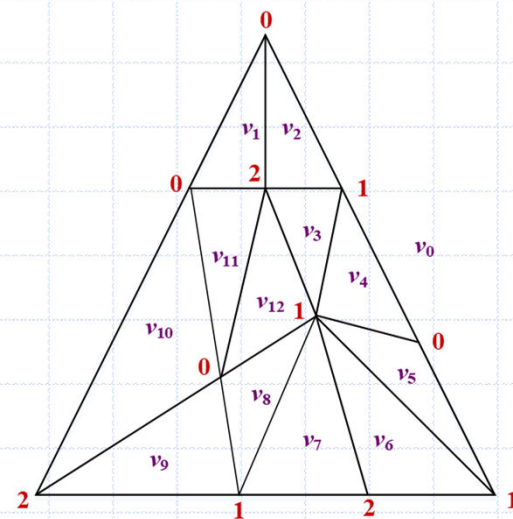
Brouwer 不动点定理: 若用 Δ^2 表示平面上的一個三角形围成的闭区域, f 是 Δ^2 到自身的连续映射,则 f 至少有一个不动点,即存在一点 $P_0 \in \Delta^2$,使得 $f(P_0)=P_0$.

证明准备: 把 Δ^2 剖分成互不重叠的若干小三角形区域 $\Delta^2 = \bigcup_{i=1}^m \delta_i^2$

顶点标志的规则: Δ^2 的顶点标志为0,1,2, 每个 δ_i^2 的顶点也用 $\{0,1,2\}$ 中的数标志, 若 δ_i^2 的顶点 P_i 落在的边上, 且 Δ^2 的这条边的端点标号为 k 和 m , 则也标志为 k 或 m .

正常三角形: 三顶点标志为0,1,2的小三角形 δ_i^2 .

三角剖分: Δ^2 这种标志方式的剖分.



引理: 在 Δ^2 的三角剖分中, 正常三角形的个数为奇数.

把 Δ^2 剖分成互不重叠的若干小三角形区域

顶点标志的规则: δ_0^2 为 Δ^2 的外部无穷区域, $\delta_1^2, \delta_2^2, \dots, \delta_m^2$ 是 Δ^2 进行三角剖分得到的三角形子区域. 以 $\{v_0, v_1, \dots, v_m\}$ 为顶集构造一个图 G ,

(1) 当 i, j 均不为0时, 当 δ_i^2 和 δ_j^2 有公共边且端点标志为0和1, v_i 和 v_j 二顶之间有边

(2) $\delta_i^2 (i \neq 0)$ 和 δ_0^2 情形, 仅当 δ_i^2 的0-1标志边落在 Δ^2 的0-1标志边上, v_i 和 v_0 二顶才有连边.

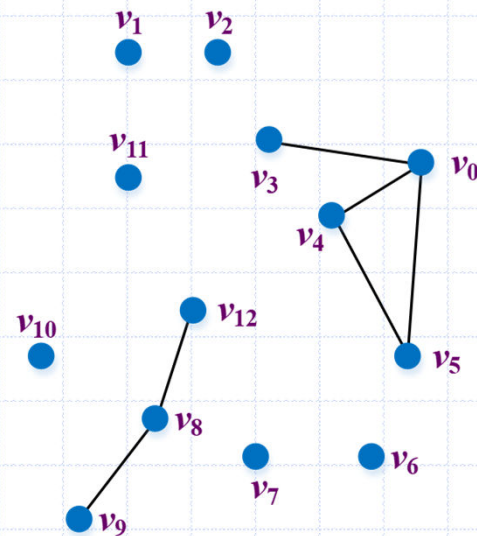
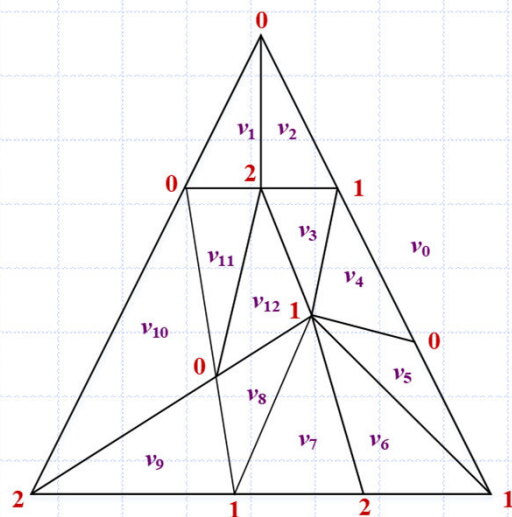
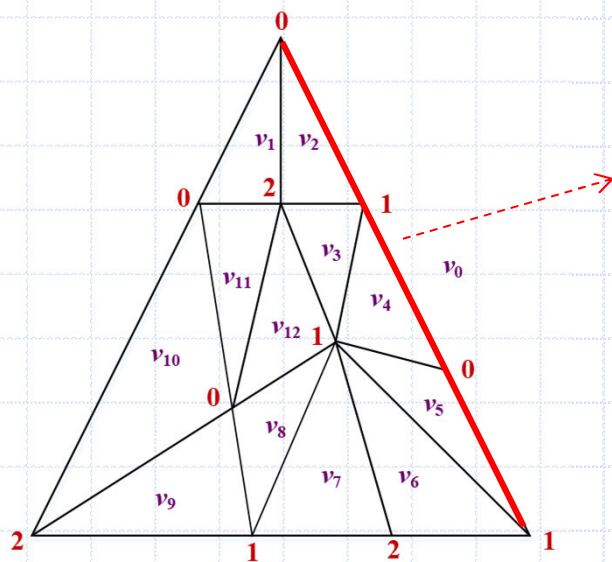


图 G

图G中奇次顶的个数是偶数(握手定理)

如果 $d(v_0)$ 是奇数,则 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_m)$ 中有奇数个奇次顶, 又 $d(v_i) < 3$, $i=1, 2, \dots, m$. 故 $v_1, v_2, \dots, v_m$ 中的奇次顶是一次顶. 而只有当 δ_i^2 是正常三角形时, $d(v_i)=1$, 所以正常三角形有奇数个.

下面只要证明 $d(v_0)$ 是奇数



把 Δ^2 的0-1边上的端点标号一样的小区间收缩为一点, 则 Δ^2 的0-1边上的标号序列为0-1交错序列

0 1 0 1 0 1 $\dots$ 0 1

以0,1为端点的小区间为奇数个
故 $d(v_0)$ 是奇数, 证毕.

用图论证明Brouwer不动点定理

Brouwer 不动点定理: f 是 Δ^2 到自身的连续映射,则存在一点 $P_0 \in \Delta^2$, 使得 $f(P_0) = P_0$.

证: P_0, P_1, P_2 是 Δ^2 的三个顶点, 则 $\forall P \in \Delta^2$ 可以写成

$$P = a_0 P_0 + a_1 P_1 + a_2 P_2$$

$a_i \geq 0$, $a_0 + a_1 + a_2 = 1$, P, P_0, P_1, P_2 是二维向量, 记

$$P = (a_0, a_1, a_2), f(P) = (a'_0, a'_1, a'_2)$$

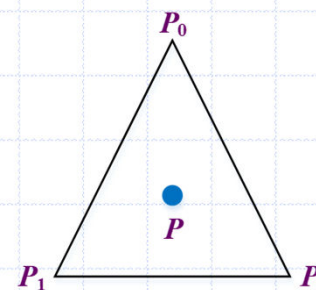
构造 $S_i = \{(a_0, a_1, a_2) \mid (a_0, a_1, a_2) \in \Delta^2, a_i \geq a'_i, i = 0, 1, 2\}$, 证 $S_0 \cap S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$

Δ^2 上的任一点 $P = (a_0, a_1, a_2)$, $f(P) = (a'_0, a'_1, a'_2)$ 时, 存在一个 S_i , 使得

$$P \in S_i \text{ 且 } a_i > 0 \text{ (可反证)}$$

正常标志: 若一个三角形顶点 $P \in S_i$ 且 $a_i > 0$, P 标志为 i .

Δ^2 的顶点 $P_i (i = 0, 1, 2)$ 有 $a_i = 1$, 故 $P_i \in S_i$, 标志为 i ; Δ^2 的 $P_0 P_1$ 边上各点的 $a_2 = 0$, 故 $P_0 P_1$ 边上各点只能标志为0或者1; $P_1 P_2$ 边和 $P_0 P_2$ 边同理.



用图论证明Brouwer不动点定理

由引理 (在 Δ^2 的三角剖分中, 正常三角形的个数为奇数) 可知至少有一个正常三角形, 其顶点分别属于 S_0, S_1, S_2 .

我们使剖分无限变密, 且小三角形中的最大直径足够小

则有分别在 S_0, S_1, S_2 中的三个点, 两两相距可以任意小

$$\Rightarrow S_0 \cap S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$$

$$\Rightarrow \text{存在 } (a_0, a_1, a_2) \in S_0 \cap S_1 \cap S_2, \text{ 且 } a'_i \leq a_i, \text{ 又 } a'_0 + a'_1 + a'_2 = a_0 + a_1 + a_2 = 1$$

$$\Rightarrow a'_0 = a_0, a'_1 = a_1, a_2 = a'_2, \text{ 即 } f \text{ 有不动点.}$$

6.2 图的连通性

定义6.10 给定图 $G=\langle V, E \rangle$ (无向或有向的), G 中**顶点与边的交替序列** $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$, v_{i-1}, v_i 是 e_i 的端点.

(1) 通路与回路: Γ 为**通路**; 若 $v_0 = v_l$, Γ 为**回路**, l 为**回路长度**.

(2) 简单通路与回路: **所有边各异**, Γ 为**简单通路**, 又若 $v_0 = v_l$, Γ 为**简单回路**.

(3) 初级通路(路径)与初级回路(圈): Γ 中**所有顶点各异**, 则称 Γ 为**初级通路(路径)**, 又若除 $v_0 = v_l$, 所有的顶点各不相同且所有的边各异, 则称 Γ 为**初级回路(圈)**.

(4) 复杂通路与回路: 有边重复出现.

几点说明

表示法：① 定义表示法、② 只用边表示法、③ 只用顶点表示法(在简单图中)、④ 混合表示法

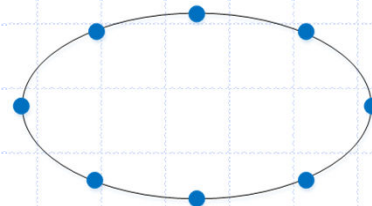
环 (长为1的圈) 的长度为1; 两条平行边构成的圈长度为2;
无向简单图中, 圈长 ≥ 3 ; 有向简单图中圈的长度 ≥ 2 .

不同的圈 (以长度 ≥ 3 的为例)

① 定义意义下

- ✓ 无向图: 图中长度为 l ($l \geq 3$) 的圈, 定义意义下为 $2l$ 个.
- ✓ 有向图: 图中长度为 l ($l \geq 3$) 的圈, 定义意义下为 l 个.

② 同构意义下: 长度相同的圈均为1个.



通路与回路的长度

定理6.5

在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 $v_j(v_i \neq v_j)$ 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的通路.

推论

在 n 阶图 G 中, 若从顶点 v_i 到 $v_j(v_i \neq v_j)$ 存在通路, 则从 v_i 到 v_j 存在长度小于或等于 $n-1$ 的初级通路(路径).

定理6.6

在 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的回路, 则一定存在 v_i 到自身长度小于或等于 n 的回路.

推论

在 n 阶图 G 中, 若存在 v_i 到自身的简单回路, 则一定存在长度小于或等于 n 的初级回路.

注: Part II 传递闭包部分已证明以上定理

6.2 图的连通性

无向图的连通性

(1) 顶点之间的连通关系: $G=\langle V,E \rangle$ 为无向图

- ① 若 v_i 与 v_j 之间有通路, 则 $v_i \sim v_j$
- ② $\sim$ 是 V 上的等价关系 $R=\{ \langle u,v \rangle \mid u,v \in V \text{ 且 } u \sim v \}$

(2) G 的连通性与连通分支

- ① 若 $\forall u,v \in V, u \sim v$, 则称 G 连通
- ② $V/R=\{V_1, V_2, \dots, V_k\}$, 称 $G[V_1], G[V_2], \dots, G[V_k]$ 为连通分支, 其连通分支个数 $p(G)=k$ ($k \geq 1$);

注: 若 $k=1$, G 连通.

短程线与距离

(3) 短程线与距离

① u 与 v 之间的**短程线**: $u \sim v$, u 与 v 之间长度最短的通路.

② u 与 v 之间的**距离**: $d(u, v)$ ——短程线的长度.

③ $d(u, v)$ 的性质:

$$d(u, v) \geq 0, u \neq v \text{ 时 } d(u, v) = \infty$$

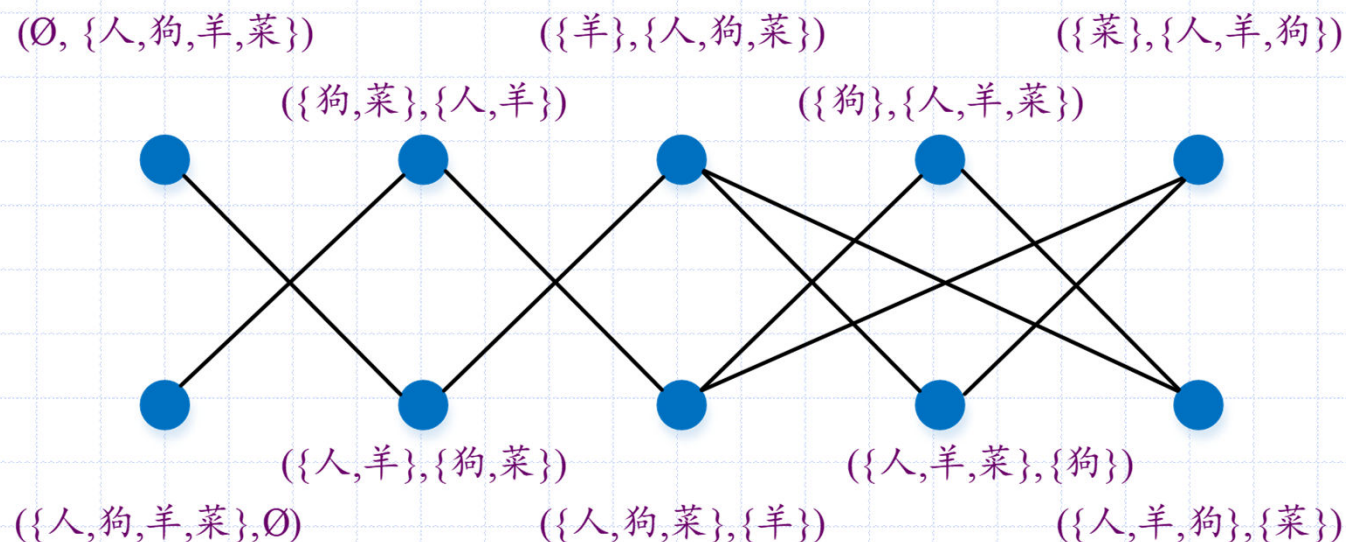
$$d(u, v) = d(v, u)$$

$$d(u, v) + d(v, w) \geq d(u, w)$$



例 一个农夫带着一条狗、一只羊和一棵白菜来到南岸，小船一次只能运载农夫和一样东西，而在农夫不在的情况下，狗和羊，羊和白菜不能放在一起。问：农夫怎么才能把3样东西安全运到河对岸，至少需要来回几次？

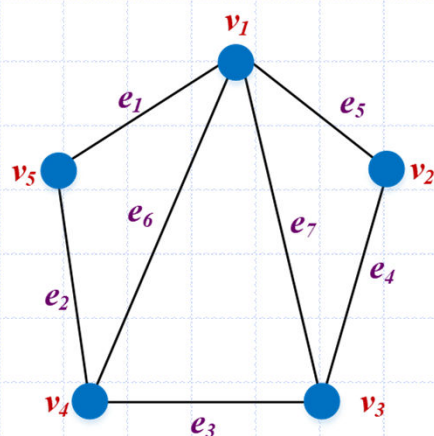
解 令状态表示为(南岸子集,北岸子集)，以状态为顶点构造状态跳转图的图模型，思考一下状态总数是多少？



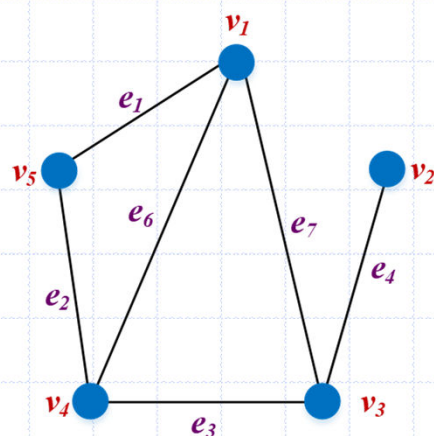
删除、收缩等概念

定义6.11 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图.

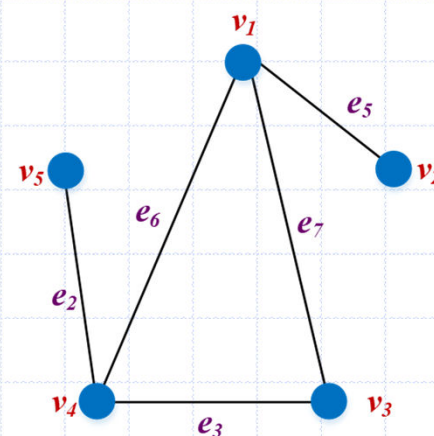
(1) 设 $e \in E$, 用 $G-e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称作**删除边 e** . 又设 $E' \subset E$, 用 $G-E'$ 表示从 G 中删除 E' 中所有的边, 称作**删除 E'** .



G



$G-e_5$

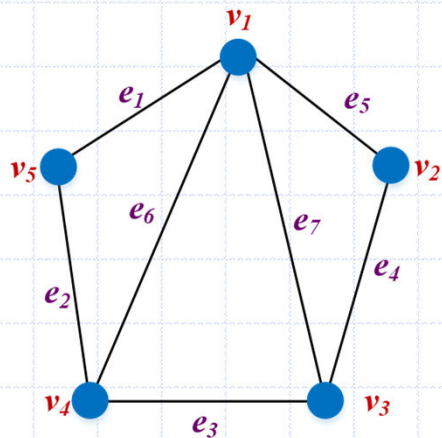


$G-\{e_1, e_4\}$

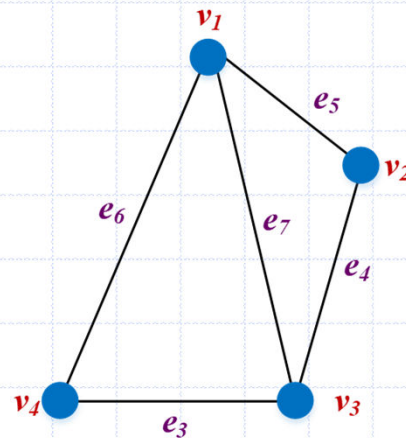
删除、收缩等概念(续)

定义6.11 设 $G=\langle V, E \rangle$ 为无向图.

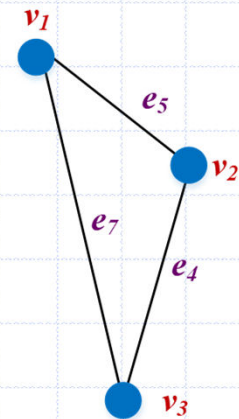
(2) 设 $v \in V$, 用 $G-v$ 表示从 G 中去掉 v 及关联的一切边, 称作**删除顶点 v** . 又设 $V' \subset V$, 用 $G-V'$ 表示从 G 中删除 V' 中所有顶点, 称作**删除 V'** .



G



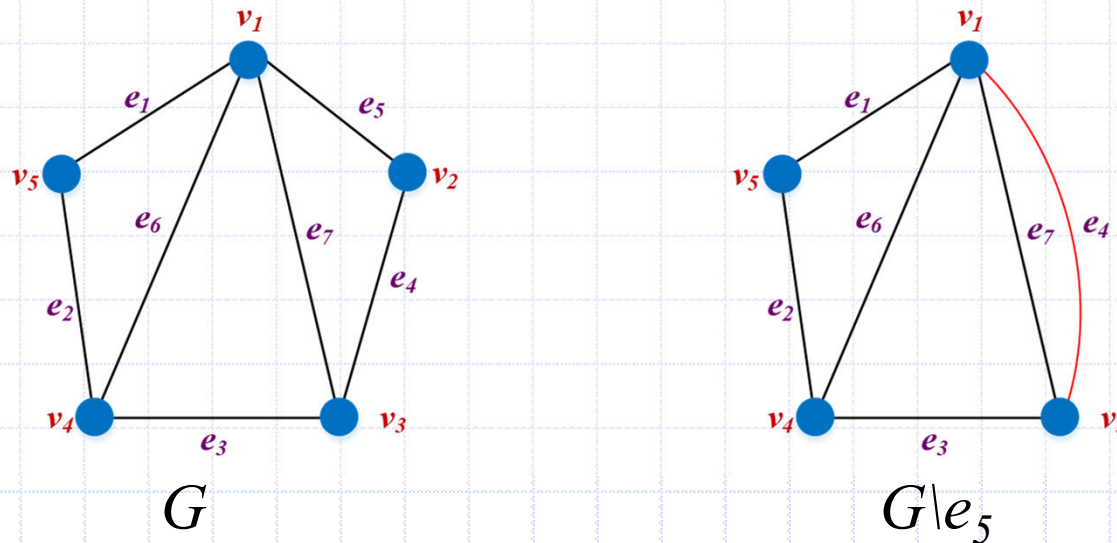
$G-v_5$



$G-\{v_4, v_5\}$

删除、收缩等概念(续)

- 定义6.11** (3) 设 $e=(u, v) \in E$, $G \setminus e$ 表示从 G 中删除 e 后, 将 e 的两个端点 u, v 用新的顶点 w 代替, 并使 w 关联除 e 以外 u, v 关联的所有边, 称作边 e 的**收缩**.
- (4) 设 $u, v \in V$, 用 $G \cup (u, v)$ 或 $G + (u, v)$ 表示加一条新边 (u, v) , 称作**加新边**.



点割集与边割集

定义6.12 无向图 $G=\langle V, E \rangle$, $V' \subset V$

V' 为**点割集**—— $p(G-V') > p(G)$ 且有**极小性**

v 为**割点**—— $\{v\}$ 为点割集

定义6.13 无向图 $G=\langle V, E \rangle$, $E' \subseteq E$

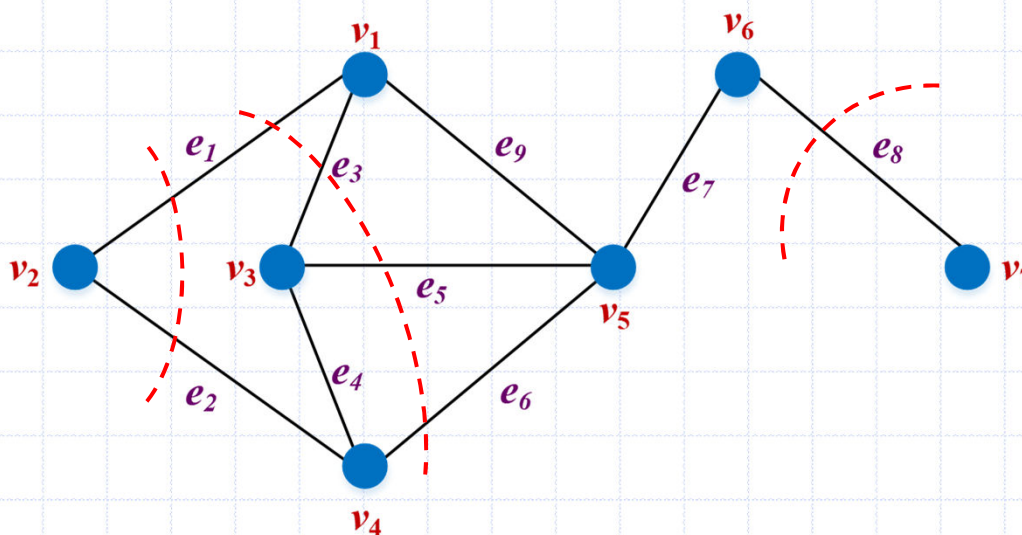
E' 是**边割集**—— $p(G-E') > p(G)$ 且有**极小性**

e 是**割边 (桥)**—— $\{e\}$ 为边割集

点割集与边割集

例: $\{v_1, v_4\}$, $\{v_6\}$ 是点割集, v_6 是割点. $\{v_2, v_5\}$ 是点割集吗?

$\{e_1, e_2\}$, $\{e_1, e_3, e_5, e_6\}$, $\{e_8\}$ 等是边割集, e_8 是桥, $\{e_7, e_9, e_5, e_6\}$ 是边割集吗?

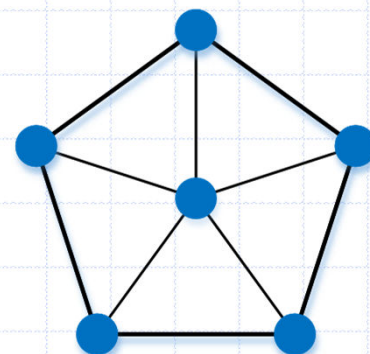
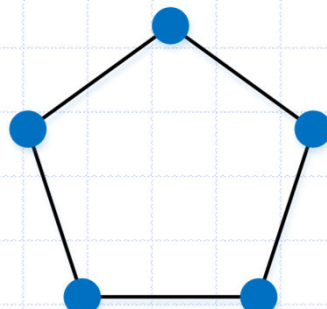
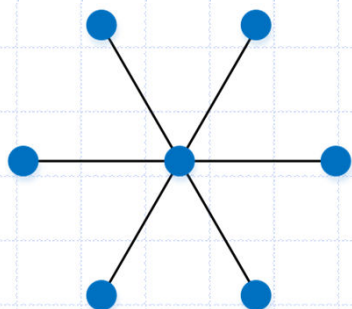


几点说明:

- ✓ K_n 中无点割集, n 阶零图 N_n 中既无点割集, 也无边割集.
- ✓ 若 G 连通, E' 为边割集, 则 $p(G-E')=2$, 即减去1条边连通分支最多增加1; V' 为点割集, 则 $p(G-V') \geq 2$

点连通度与边连通度

点连通度与边连通度是定量刻画图的连通性的指标



计算机网络拓扑结构

定义6.14 G 为连通无向非完全图

点连通度— $\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为点割集或 } G-V' \text{ 只剩一个点}\}$

- ✓ 规定 $\kappa(K_n) = n-1$
- ✓ 若 G 非连通, $\kappa(G) = 0$; 平凡图的 $\kappa(G) = 0$
- ✓ 若 $\kappa(G) \geq k$, 则称 G 为 **k -连通图**

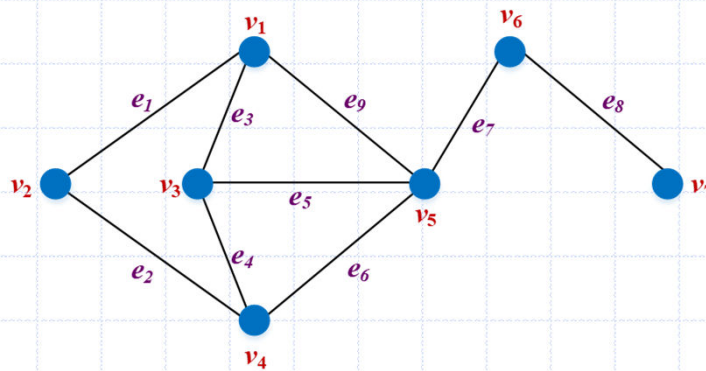
点连通度与边连通度(续)

定义6.15 设 G 为无向连通图

边连通度—— $\lambda(G) = \min \{|E'| \mid E' \text{ 为边割集}\}$

✓ 若 G 非连通, 则 $\lambda(G) = 0$

✓ 若 $\lambda(G) \geq r$, 则称 G 是 **r 边-连通图**



图中, $\kappa=\lambda=1$, 它是 1-连通图 和 1边-连通图.

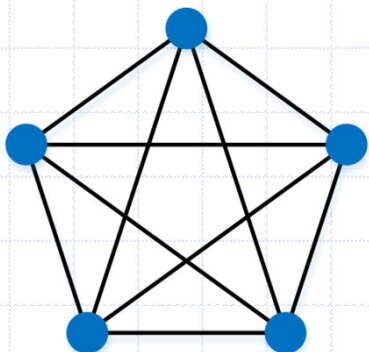
几点说明

- ✓ $\kappa(K_n) = \lambda(K_n) = n - 1$
- ✓ G 非连通, 则 $\kappa = \lambda = 0$
- ✓ 若 G 中有割点, 则 $\kappa = 1$; 若有桥, 则 $\lambda = 1$
- ✓ 若 $\kappa(G) = k$, 则 G 是 1-连通图, 2-连通图, ..., k -连通图, 但不是 $(k+s)$ -连通图, $s \geq 1$
- ✓ 若 $\lambda(G) = r$, 则 G 是 1-边连通图, 2-边连通图, ..., r -边连通图, 但不是 $(r+s)$ -边连通图, $s \geq 1$.

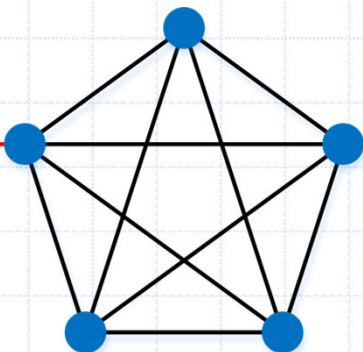
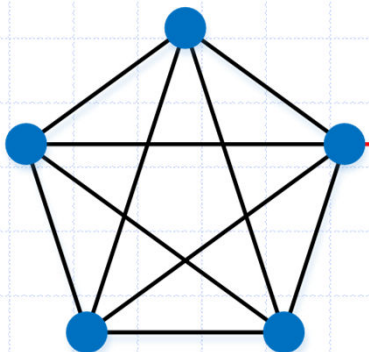
定理6.7 对于任何无向图 G , 有

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

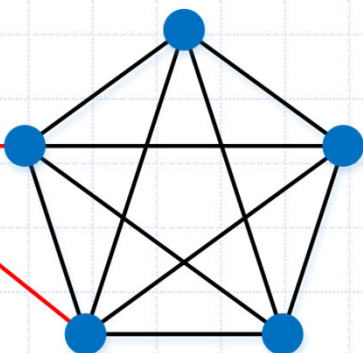
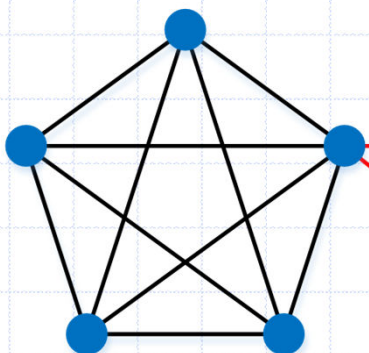
请画出一个 $\kappa < \lambda < \delta$ 的无向简单图



完全图 K_n , $\kappa(G)=\lambda(G)=\delta(G)=n-1$



$\kappa(G)=\lambda(G)=1, \delta(G)=5-1=4$



$\kappa(G)=1, \lambda(G)=2, \delta(G)=5-1=4$

证明定理6.7 无向图 G 有 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

证 ① $\lambda(G) \leq \delta(G)$, 存在一节点 v_i , $d(v_i) = \delta(G)$, E' 为 v_i 相关联的 $\delta(G)$ 条边, 删除 E' 中的所有边, $P(G - E') > P(G)$, 有 $\lambda(G) \neq \delta(G)$. 由前例可知 $\lambda(G)$ 可等于也可小于 $\delta(G)$, 故 $\lambda(G) \leq \delta(G)$.

② 若 G 为非连通图 $\kappa(G) = \lambda(G) = 0$, 成立

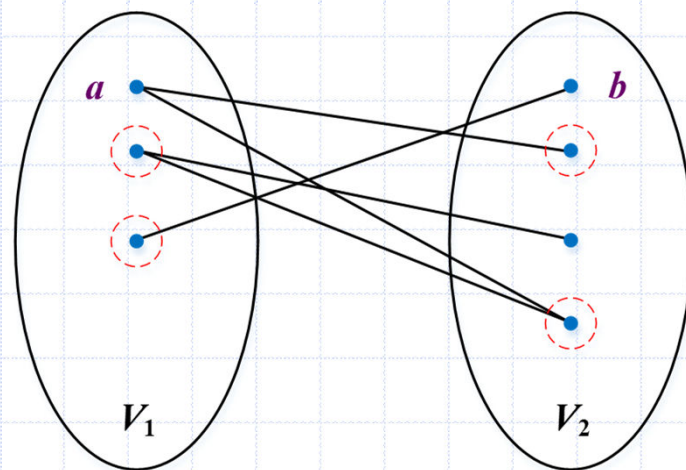
若 G 为完全图, $\kappa(G) = \lambda(G) = n - 1$, 成立

若 G 连通且不是完全图, 去除对应的 $\lambda(G)$ 条边(定义 E' 为边割集, $|E'| = \lambda(G)$), 得到非连通图 H , 包含两个连通分量 $H_1(V_1, E_1)$ 和 $H_2(V_2, E_2)$, $|V_1| + |V_2| = n$

G 不是完全图, 存在 $a \in V_1, b \in V_2$, 且 a 与 b 不相邻, 去除 E' 中所有边的一个端点, 去除原则是选取异于 a 和 b 的端点.

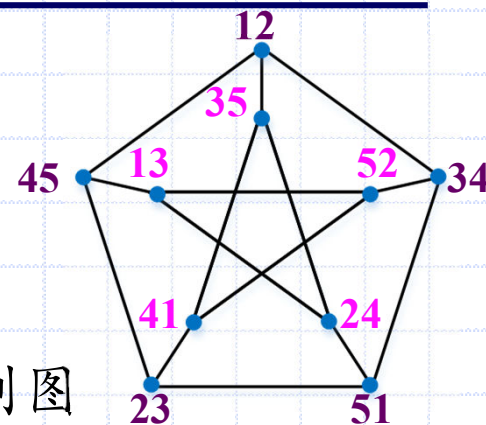
所有端点组成一个集合 U , 因 a 与 b 不相邻

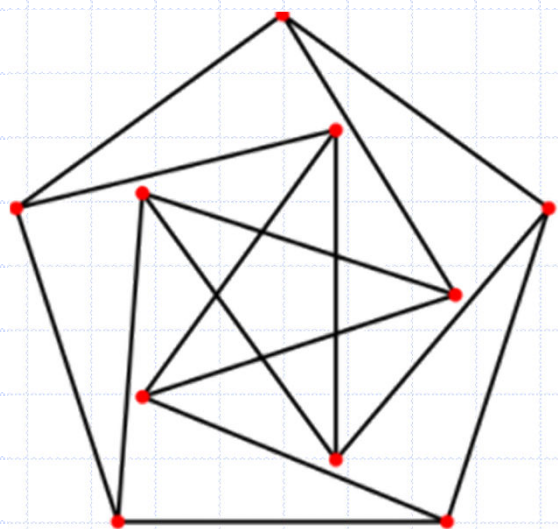
$$\kappa(G) \leq |U| \leq |F| = \lambda(G)$$



一个特殊且有趣的图-Peterson Graph 1898

- ✓ 顶点数 $|V| = 10$
- ✓ 边数 $|E| = 15$
- ✓ 分支数 $P(G) = 1$
- ✓ 3-正则图: 各顶点的度为 $d(v) = 3$; 补图为6-正则图
- ✓ **强正则图**: 对于 k -正则图 $G = (V, E)$, 存在整数 λ, μ , 使得 G 中任意两个相邻顶点有 λ 个共同邻居, 任意两个不相邻顶点有 μ 个共同邻居. 对于Petersen graph, 可验证 $(v, k, \lambda, \mu) = (10, 3, 0, 1)$.
- ✓ **围长** $C = 5$ (围长: 图所包含的最短圈的长度, **Petersen图中无长度为3或4的圈**)
- ✓ **周长** 9 (周长: 图所包含的最长圈的长度)
- ✓ **直径** $d = 2$ (图中任意两点距离的最大值)





单位距离图：由欧几里得平面上的点的集合形成的图, 两点之间的距离为1则将两点连接起来. Petersen图是单位距离图

$$\kappa(G)=\lambda(G)=\delta(G)=3$$

Petersen图通常被用作证明中的例子或反例！

有向图的连通性

定义6.16 $D=\langle V,E \rangle$ 为有向图

$v_i \rightarrow v_j$ (v_i 可达 v_j) —— v_i 到 v_j 有通路

$v_i \leftrightarrow v_j$ (v_i 与 v_j 相互可达)

性质:

$\rightarrow$ 具有自反性($v_i \rightarrow v_i$)、传递性

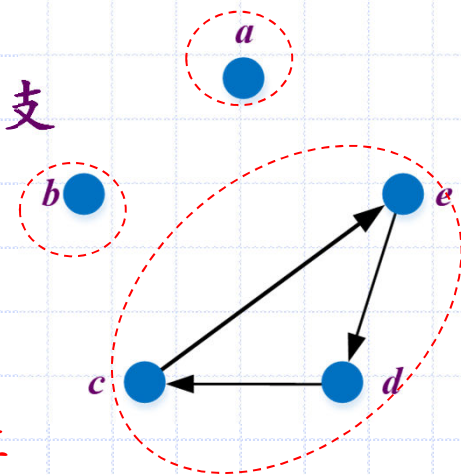
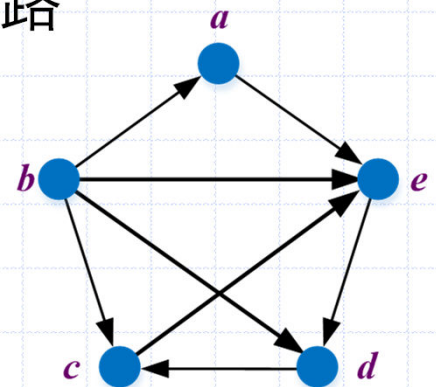
$\leftrightarrow$ 具有自反性、对称性、传递性

$\leftrightarrow$ 等价类的导出子图称为强连通分支

v_i 到 v_j 的短程线与距离

类似于无向图中, 只需注意距离表示法的不同

无向图中 $d(v_i, v_j)$, 有向图中 $d\langle v_i, v_j \rangle$, $d\langle v_i, v_j \rangle$ 无对称性

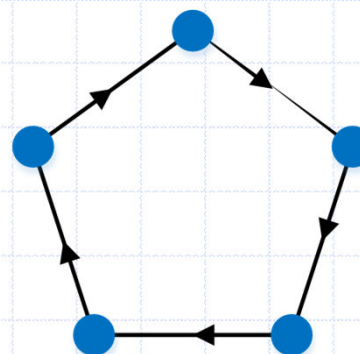
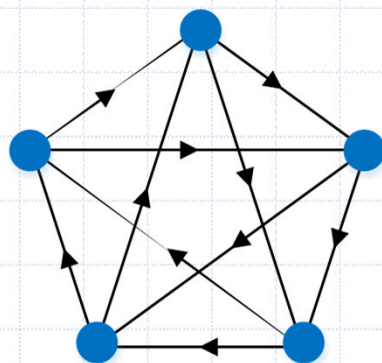


有向图的连通性分类

定义6.17 $D=\langle V,E \rangle$ 为有向图

- ✓ D **弱连通**(连通)——基图为无向连通图
- ✓ D **单向连通**—— $\forall v_i, v_j \in V, v_i \rightarrow v_j$ 或 $v_j \rightarrow v_i$
- ✓ D **强连通**—— $\forall v_i, v_j \in V, v_i \leftrightarrow v_j$

易知, **强连通** $\Rightarrow$ **单向连通** $\Rightarrow$ **弱连通**

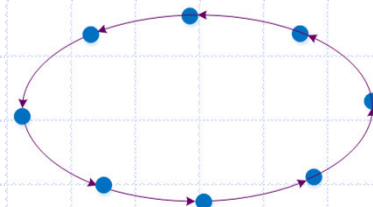
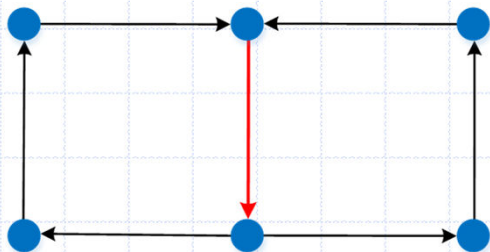


有向图的连通性分类

定理6.8

D 强连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路

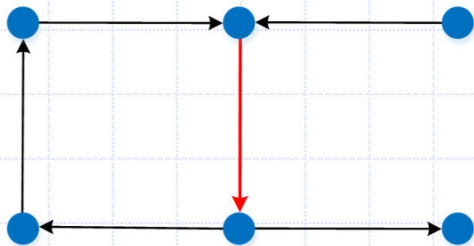
说明：不一定有简单回路，反例如下



定理6.9

D 单向连通当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路

说明：不一定有简单通路，反例如下

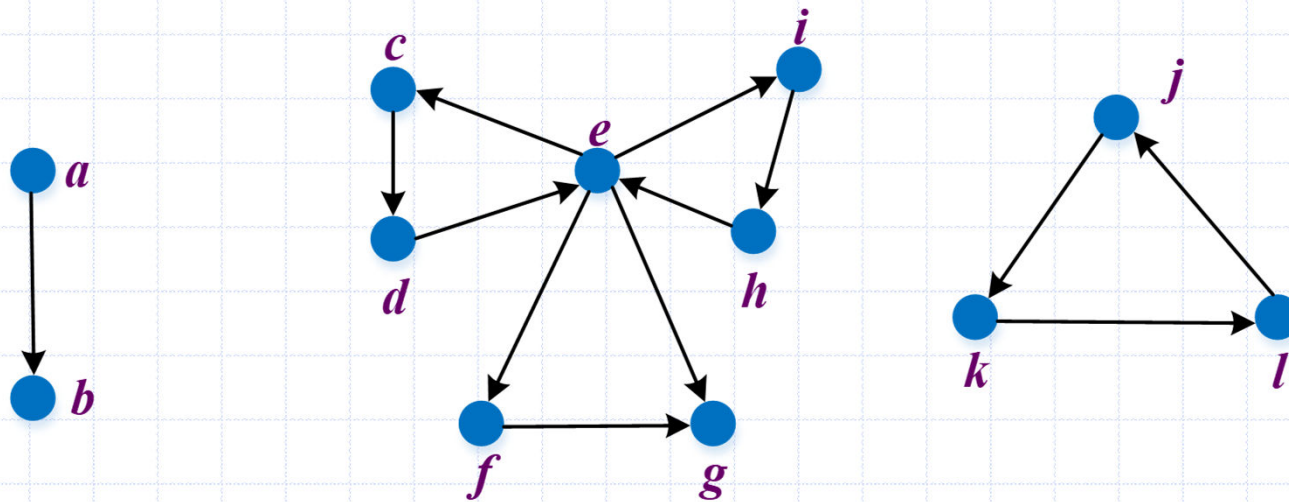


例: 有向图的连通分支

强连通分支: $G[\{a\}]$, $G[\{b\}]$, $G[\{c,d,e,h,i\}]$, $G[\{f\}]$, $G[\{g\}]$, $G[\{j,k,l\}]$

单向连通分支: $G[\{a,b\}]$, $G[\{c,d,e,h,i,f,g\}]$, $G[\{j,k,l\}]$

弱连通分支: 同单向连通分支

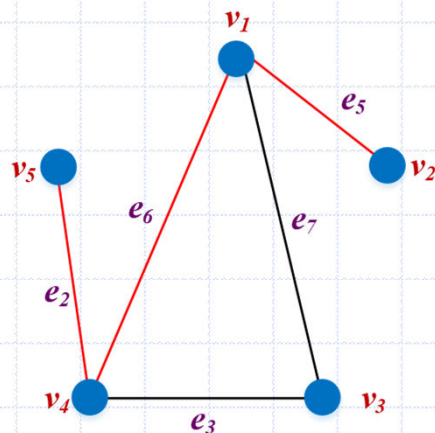


一种常用的证明手段：扩大路径法

设 $G=\langle V,E\rangle$ 为 n 阶无向图. 设 Γ 为 G 中一条路径, 若 Γ 的始点和终点都不与 Γ 外的顶点相邻, 则称 Γ 为**极大路径**.

任给一条路径, 如果它的始点或终点与路径外的某个顶点相邻, 就将它延伸到这个顶点. 继续这一过程, 直到最后不能延伸, 称如此构造极大路径的方法为“**扩大路径法**”.

有向图中类似讨论, 只需注意, 在每步扩大中保证有向边方向的一致性.

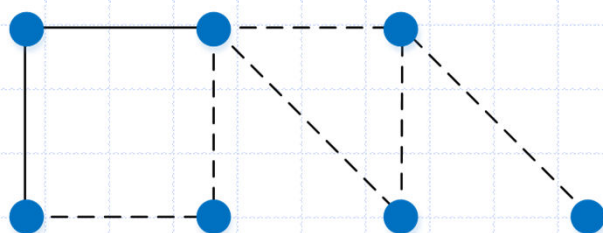


如: $e_2e_6e_5$ 是一条极大路径

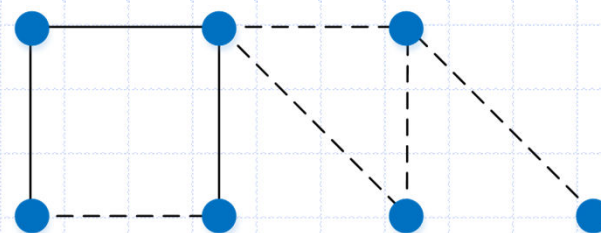
实例

✓ 由某条路径扩大出的极大路径不唯一

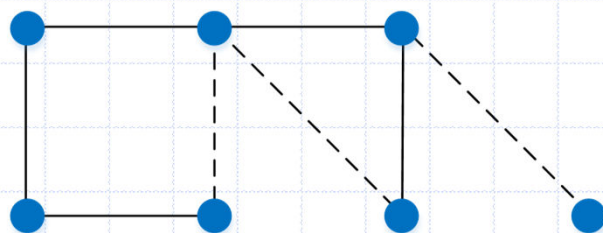
✓ 极大路径也不一定是图中最长的路径



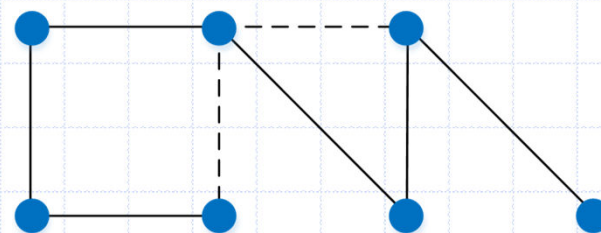
(1) 初始路径 Γ



(2) 极大路径1



(3) 极大路径2



(4) 极大路径4

思考：还能找到另外的极大路径吗？

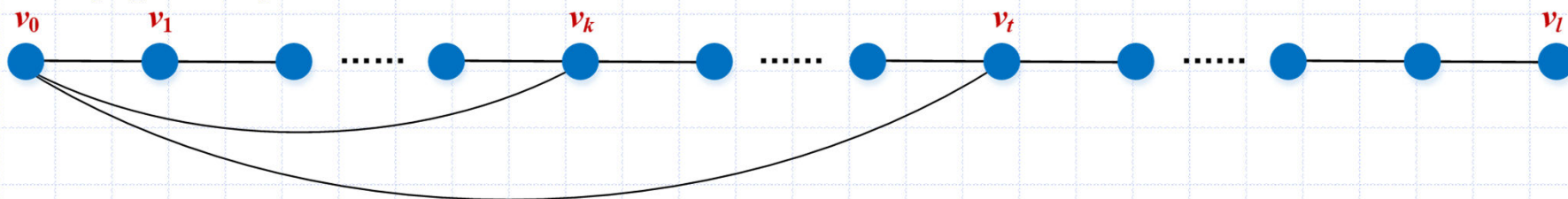
扩大路径法的应用

例：设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图, $\delta \geq 2$, 证明 G 中存在长度 $\geq \delta+1$ 的圈.

证 设 $\Gamma = v_0v_1\dots v_l$ 是由初始路径 Γ_0 用扩大路径法得到的极大路径, 则 $l \geq \delta$ —— v_0 或 v_l 所有相邻顶点都在 Γ 路径中

因为 v_0 不与 Γ 外顶点相邻, 又 $d(v_0) \geq \delta$, 因而在 Γ 上除 v_1 外, 至少还存在 $\delta-1$ 个顶点与 v_0 相邻. 设 v_t 是离 v_0 最远的顶点, 于是

$v_0v_1\dots v_tv_0$ 为 G 中长度 $\geq \delta+1$ 的圈.



结论：3阶及以上的无向简单图, 如果最小度 $\delta > 1$, 则必然存在圈, 且圈的长度大于 $\delta+1$

6.3 图的矩阵表示

无向图的关联矩阵

定义6.18

无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = m$, 令 m_{ij} 为 v_i 与 e_j 的关联次数, 称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记为

$M(G)$.

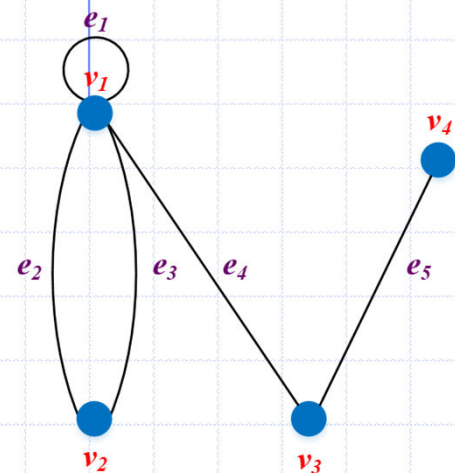
性质

$$(1) \sum_{i=1}^n m_{ij} = 2 \quad (j=1, 2, \dots, m)$$

$$(2) \sum_{j=1}^m m_{ij} = d(v_i) \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

$$(3) \sum_{i,j} m_{ij} = 2m \quad (\text{握手定理})$$

(4) 平行边的列相同

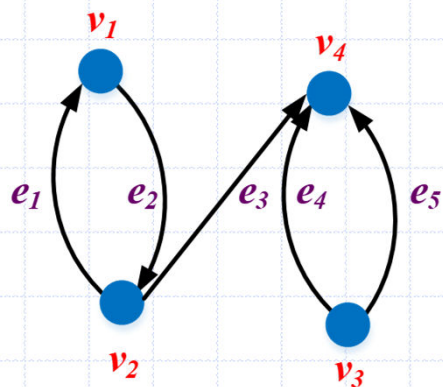


$$M(G) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

有向图的关联矩阵

定义6.19 无环有向图 $D=\langle V,E\rangle$, $|V|=n$, $|E|=m$, 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的始点} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \\ -1, & v_i \text{ 为 } e_j \text{ 的终点} \end{cases}$$



称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的**关联矩阵**, 记为 $M(D)$.

性质

(1) $\sum_{i=1}^n m_{ij} = 0 \quad (j=1,2,\dots,m)$

(2) $\sum_{j=1}^m (m_{ij}=1) = d^+(v_i), \quad \sum_{j=1}^m (m_{ij}=-1) = d^-(v_i)$

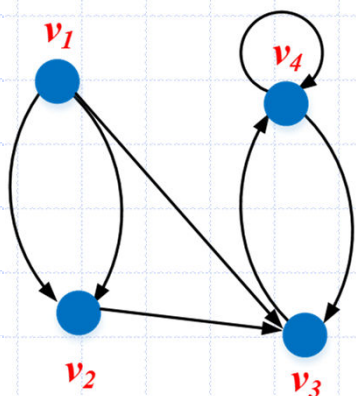
(3) $\sum_{i,j} m_{ij} = 0$ (握手定理, 出度=入度)

(4) 平行边的列相同

$$M(D) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

有向图的邻接矩阵

定义6.20 设有向图 $D=\langle V,E\rangle$, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 边的条数, 称 $(a_{ij}^{(1)})_{n\times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$, 或简记为 A .



性质

$$(1) \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^+(v_i), \quad i=1,2,\dots,n$$

$$(2) \sum_{i=1}^n a_{ij}^{(1)} = d^-(v_j), \quad j=1,2,\dots,n$$

$$(3) \sum_{i,j} a_{ij}^{(1)} = \sum_{i=1}^n d^+(v_i) = m, \text{ } A(D) \text{ 中所有元素之和等于边数}$$

$$(4) \sum_i a_{ii}^{(1)} \text{ —— } D \text{ 中长度为1的回路数}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

邻接矩阵的应用

定理6.11

设 A 为有向图 D 的邻接矩阵, $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为顶点集, 则 A 的 l 次幂 A^l ($l \geq 1$) 中元素

$a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数, 其中

$a_{ii}^{(l)}$ 为 v_i 到自身长度为 l 的回路数, 而

$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数,

$\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路总数.

推论

设 $B_l = A + A^2 + \dots + A^l$ ($l \geq 1$), 则

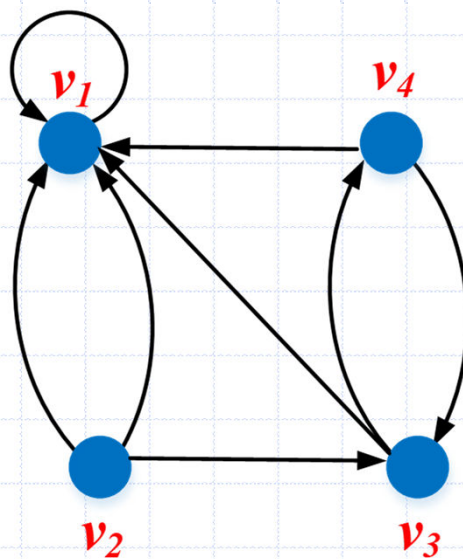
B_l 中元素 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的通路数.

$\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于或等于 l 的回路数

例 有向图 D 如图所示, 求 A, A^2, A^3, A^4 , 并回答诸问题:

(1) D 中长度为1, 2, 3, 4的通路各有多少条? 其中回路分别为多少条?

(2) D 中长度小于或等于4的通路为多少条? 其中有多少条回路?



解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) D 中长度为1的通路为8条, 其中有1条是回路.

D 中长度为2的通路为11条, 其中有3条是回路.

D 中长度为3和4的通路分别为14和17条, 回路分别为1与3条.

(2) D 中长度小于等于4的通路为50条, 其中有8条是回路.

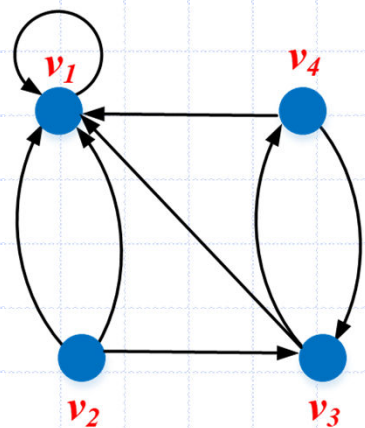
有向图的可达矩阵

定义6.21 设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向图. $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令

$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \rightarrow v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的**可达矩阵**, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

- ✓ 由于 $\forall v_i \in V, v_i \leftrightarrow v_i$, 所以 $P(D)$ 主对角线上的元素全为1.
- ✓ 由定义不难看出, D 强连通当且仅当 $P(D)$ 为全1矩阵.
- ✓ 构造 $B_{n-1} = A + A^2 + \dots + A^{n-1}$, $p_{ij} = 1$ 当且仅当 $b_{ij}^{(n-1)} \neq 0$ 且 $i \neq j$



可达矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

无向图的邻接矩阵与可达矩阵

定义

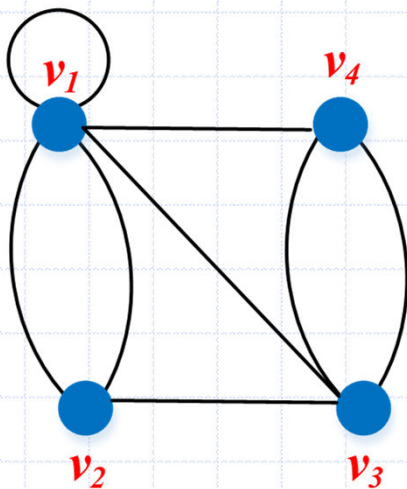
设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图. $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 令 A_{ij} 为相邻顶点 v_i 与 v_j 之间边的条数, 称 A 为 G 的邻接矩阵, 记作 $A(G)$, 或简记为 A .

$$\text{令: } p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \sim v_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 G 的可达矩阵, 记作 $P(G)$, 简记为 P .

- ✓ $A(G)$ 和 $P(G)$ 均是对称的.
- ✓ 与有向图类似, 也可用相邻矩阵的幂求各种长度的通路数与回路数以及可达矩阵.

例 求解下图所示无向图 G 的相邻矩阵以及可达矩阵.



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 \quad A^3$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

图的运算

定义6.22 设图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$,

若 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 则称 G_1 和 G_2 是**不交的**.

若 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$, 则称 G_1 和 G_2 是**边不交的或边不重的**

定义6.23 设图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为**不含孤立点**的两个图,

(1) **并图**, 记作 $G_1 \cup G_2$, $G_1 \cup G_2 = \langle V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2 \rangle$

(2) **差图**, 记作 $G_1 - G_2$, **表示以 $E_1 - E_2$ 为边集**, $E_1 - E_2$ 关联的
顶点为顶点集的图, 有 $G_1 - G_2 = \langle V(E_1 - E_2), E_1 - E_2 \rangle$

(3) **交图**, 记作 $G_1 \cap G_2$, **表示以 $E_1 \cap E_2$ 为边集**, $E_1 \cap E_2$ 关
联顶点为顶点集的图, 有 $G_1 \cap G_2 = \langle V(E_1 \cap E_2), E_1 \cap E_2 \rangle$

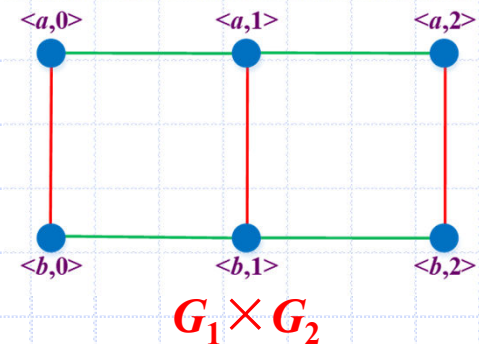
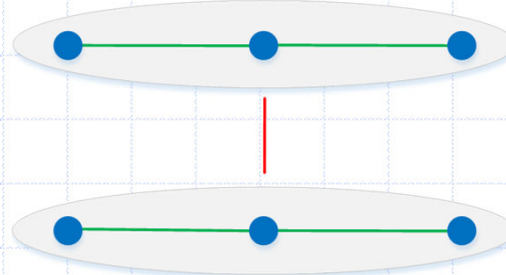
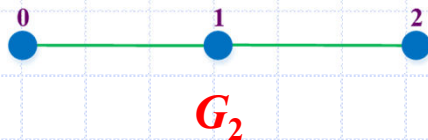
(4) **环和**, 记作 $G_1 \oplus G_2$, **表示以 $E_1 \oplus E_2$ 为边集**, $E_1 \oplus E_2$ 关
联顶点为顶点集的图, 有 $G_1 \oplus G_2 = \langle V(E_1 \oplus E_2), E_1 \oplus E_2 \rangle$

图的运算(续)

定义6.23 (5) **积图**, 记作 $G_1 \times G_2$, 有顶点集 $V = V_1 \times V_2$, 边集 E :

$$\forall \langle u_i, v_i \rangle, \langle u_j, v_j \rangle$$

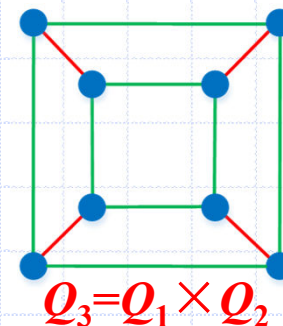
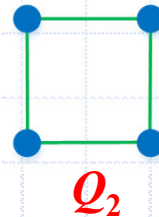
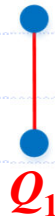
$$((\textcolor{red}{u_i} = \textcolor{red}{u_j} \wedge (v_i, v_j) \in E_2) \rightarrow (\langle u_i, v_i \rangle, \langle u_j, v_j \rangle) \in E) \vee ((\textcolor{red}{v_i} = \textcolor{red}{v_j} \wedge (u_i, u_j) \in E_1) \rightarrow (\langle u_i, v_i \rangle, \langle u_j, v_j \rangle) \in E)$$



思考:

$G_1 \times G_2$ 与 $G_2 \times G_1$

是否同构?



6.4 几种特殊的图

✓ 二部图

✓ 欧拉图

✓ 哈密顿图

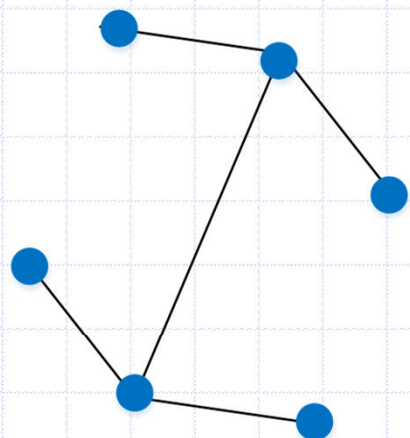
✓ 平面图

6.4.1 二部图

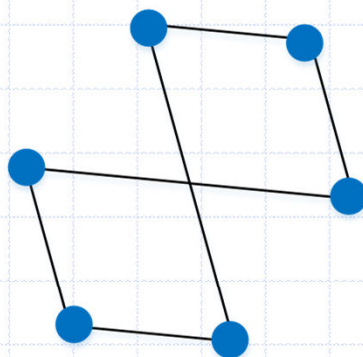
定义6.24 设 $G=\langle V,E\rangle$ 为一个无向图, 若能将 V 分成 V_1 和 V_2 ($V_1\cup V_2=V$, $V_1\cap V_2=\emptyset$), 使得 G 中的每条边的两个端点都是一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为**二部图** (或称**二分图**、**偶图**等), 称 V_1 和 V_2 为**互补顶点子集**, 常将二部图 G 记为 $\langle V_1,V_2,E\rangle$.

又若 G 是简单二部图, V_1 中每个顶点均与 V_2 中所有的顶点相邻, 则称 G 为**完全二部图**, 记为 $K_{r,s}$, 其中 $r=|V_1|$, $s=|V_2|$.

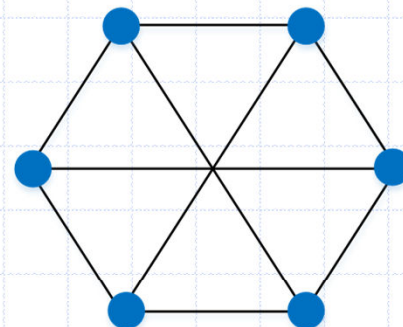
注意: n 阶零图为二部图.



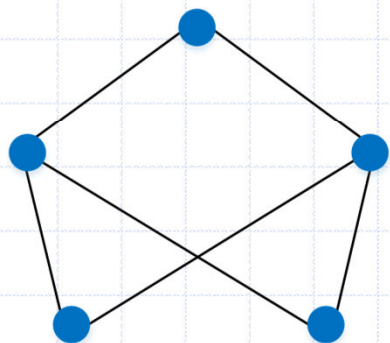
(a)



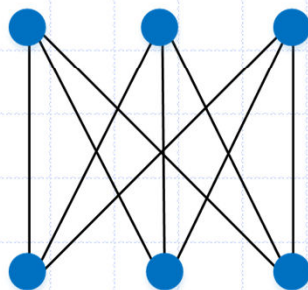
(b)



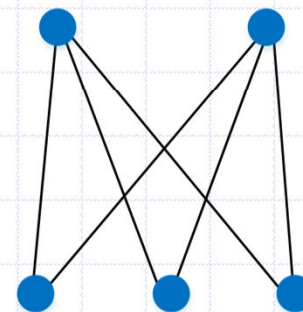
(c)



(d)



(e)



(f)

以上各图均为二部图，其中

(a),(b),(c)为 K_6 的子图, (c)为完全二部图 $K_{3,3}$. (c),(e)同构

(d)为 K_5 的子图, 为完全二部图 $K_{2,3}$. (d),(f)同构

二部图的判别法

定理6.10 无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中无奇圈

TONCAS: The obvious necessary condition is also sufficient.

证 必要性. 设 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$ 是二部图, 每条边只能从 V_1 到 V_2 , 或从 V_2 到 V_1 , 故任何回路必为偶长度.

充分性. 不妨设 G 至少有一条边且连通. 取任一顶点 u , 令

$$V_1 = \{v \mid v \in V \wedge d(v, u) \text{ 为偶数} \}, \quad V_2 = \{v \mid v \in V \wedge d(v, u) \text{ 为奇数} \}$$

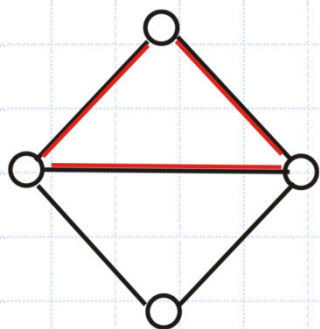
则 $V_1 \cup V_2 = V$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$.

先证 V_1 中任意两点不相邻. 假设存在 $s, t \in V_1$, $e = (s, t) \in E$.

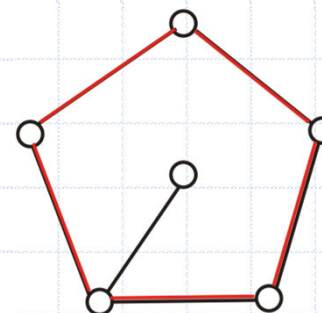
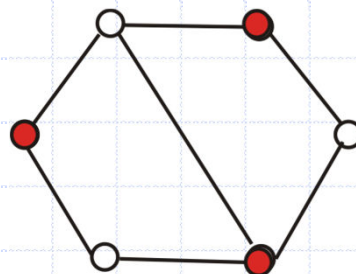
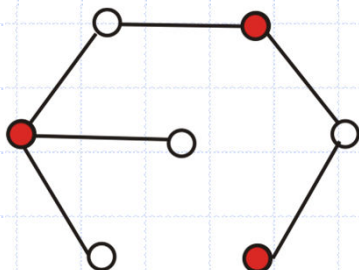
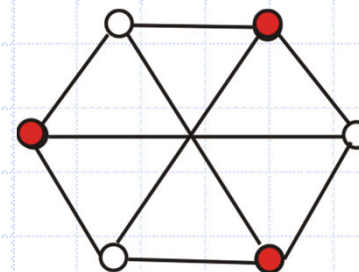
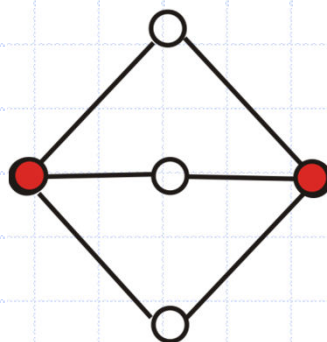
设 Γ_1, Γ_2 分别是 u 到 s, t 的短程线, 则

$\Gamma_1 \cup e \cup \Gamma_2$ 是一条回路, 其长度为奇数, 与假设矛盾.

同理可证 V_2 中任意两点不相邻.



非二部图

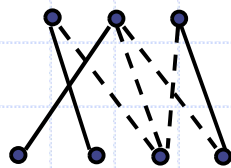


非二部图

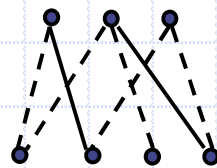
匹配

定义6.25 设二部图 $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$, $E' \subseteq E$. 若 E' 中的边互不相邻, 则称 E' 是 G 的**匹配**. 如果在 E' 中再添加任意一条边后所得到的边子集不再是匹配, 则称 E' 是 G 的**极大匹配**. G 中边数最多的匹配称为 G 的**最大匹配**.

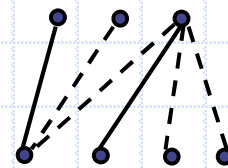
又设 $|V_1| \leq |V_2|$, E' 是 G 的匹配. 若 $|E'| = |V_1|$, 则称 E' 是 V_1 到 V_2 的**完备匹配**. 当 $|V_1| = |V_2|$ 时, 完备匹配称为**完美匹配**.



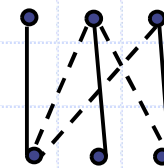
最大匹配
完备匹配



极大匹配



最大匹配



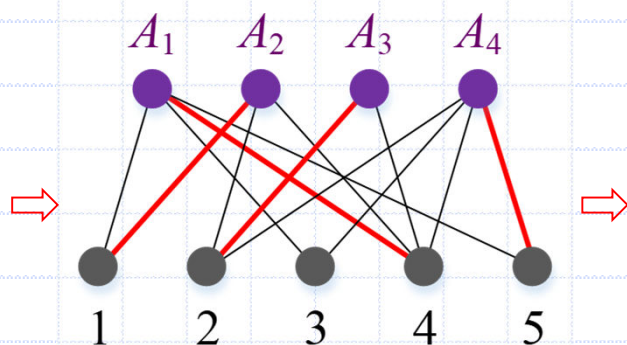
完美匹配

两个例子

问题1: 考虑 $m \times n$ 棋盘, 其中某些格子禁止落子而其他格子是自由的. 能够放置到这个棋盘上的非攻击型车的最大个数是多少?

非攻击型车: 两车不能在同一行同一列

	1	2	3	4	5
A_1		×			
A_2			×		×
A_3	×		×		×
A_4	×				



	1	2	3	4	5
A_1		×		◇	
A_2	◇		×		×
A_3	×	◇	×		×
A_4	×				◇

问题2: 一家公司有 n 项工作, 每项工作需要符合一定资格条件的人承担. 今有 m 人申请这 n 项工作, 一项工作仅限一名满足资格条件的人承担, 从 m 中能填补的工作的最大项数是多少?

相异代表系

相异代表系： 设 Y 是一有限集合, 而 $A=\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 是 Y 的 n 个子集族, Y 的元素的一个族 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 称为 A 的一个**代表系** (System of representative, SR), $e_i \in A_i$, e_i 是子集 A_i 的代表. 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 都是不同的, 那么称 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为**相异代表系** (System of Distinct Representative, SDR)

	1	2	3	4	5
A_1		×			
A_2			×		×
A_3	×		×		×
A_4	×				

$$Y=\{1,2,3,4,5\}$$

$$A_1=\{1,3,4,5\} \quad A_2=\{1,2,4\} \quad A_3=\{2,4\} \quad A_4=\{2,3,4,5\}$$

$\{4,1,2,5\}$ 为 SDR

求完备匹配就是求相异代表系问题

存在完备匹配的充要条件

定理6.11

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$,
(Hall定理) 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配当且仅当 V_1 中任 k ($1 \leq k \leq |V_1|$)
个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻——相异性条件

证 必要性. 假设存在 V_1 到 V_2 的完备匹配, 则 V_1 的任意顶点子集 A
在 V_2 中至少有 $|A|$ 个顶点与 A 相邻.

充分性. 采用归纳法.

基础步骤: $|V_1|=1$, 至少有一条从 V_1 到 V_2 的边, 选任何一条都是从
 V_1 到 V_2 的完备匹配, 成立.

证充分性. 采用归纳法.

归纳步骤: $|V_1|=k$ 时成立

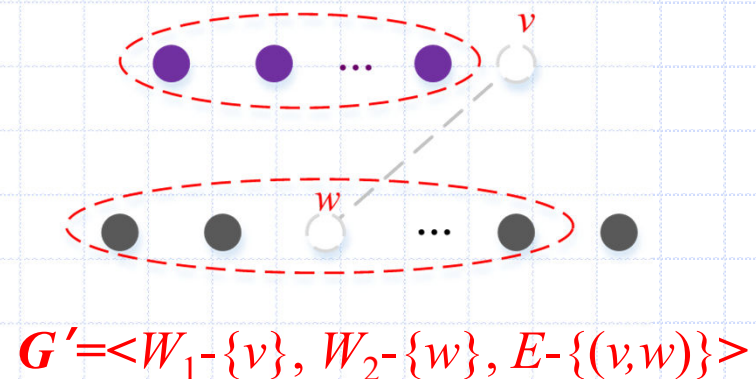
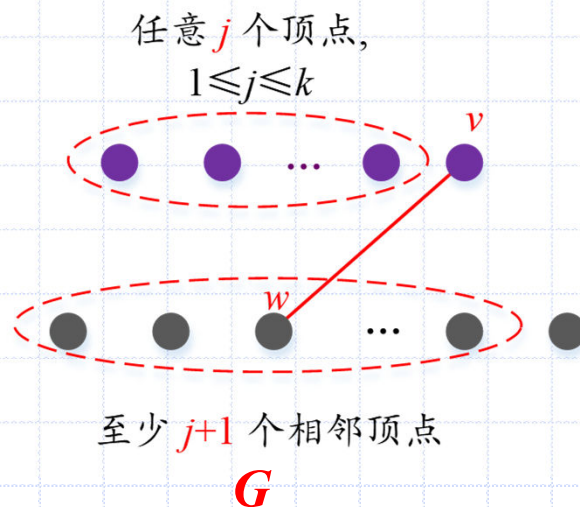
设 $G=\langle W_1, W_2, E \rangle$ 是二部图, 且 $|W_1|=k+1$

限定 $1 \leq j \leq k$, 把条件 “ W_1 的任意 j 个顶点与 W_2 中至少 j 个顶点相邻”
分为两种情况:

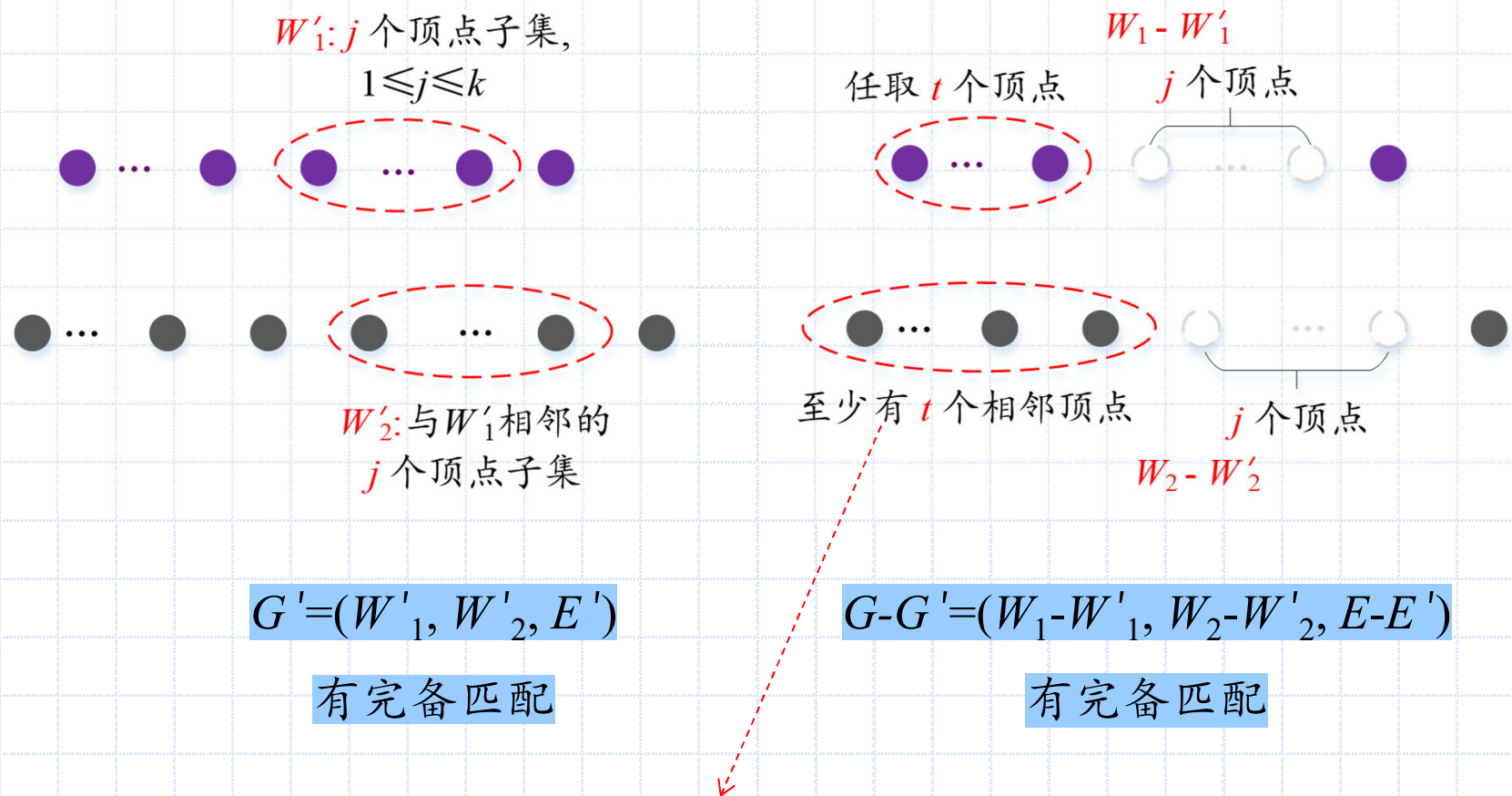
① W_1 的任意 j 个顶点与 W_2 中至少 $j+1$ 个顶点相邻

② W_1 的在一个含 j 个顶点的子集, 恰好与 W_2 中 j 个顶点相邻

情况①: W_1 的任意 j 个顶点与 W_2 中至少 $j+1$ 个顶点相邻



情况② W_1 存在一个含 j 个顶点的子集, 恰好与 W_2 中 j 个顶点相邻



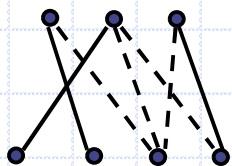
思考: 为什么 t 个顶点的相邻顶点不会出现在抠掉的部分中?

存在完备匹配的条件

定理6.12

设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, $|V_1| \leq |V_2|$. 如果存在正整数 t , 使得 V_1 中每个顶点至少关联 t 条边, 而 V_2 中每个顶点至多关联 t 条边—— **t 条件**, 则 G 中存在 V_1 到 V_2 的完备匹配.

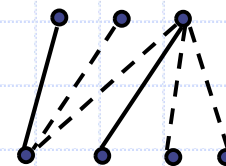
证: V_1 中 k 个顶点至少关联 kt 条边, V_2 中 k 个顶点至多关联 kt 条边, 所以 V_1 中 k 个顶点关联的 kt 条边至少对应 V_2 中 k 个顶点, 由 Hall 定理可得必存在完备匹配.



最大匹配
完备匹配

左图不满足 t 条件, 但有完备匹配.

右图不满足相异性条件, 不存在完备匹配

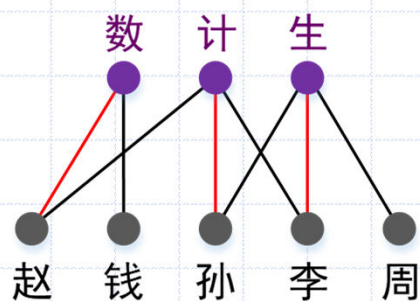


最大匹配

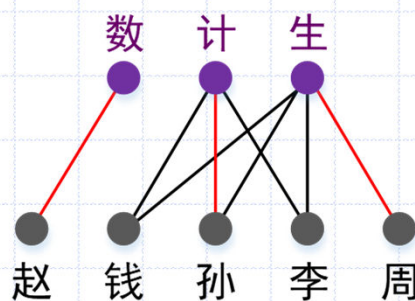
例 某中学有3个课外活动小组:数学组, 计算机组和生物组. 有赵, 钱, 孙, 李, 周5名学生, 问分别在下述3种情况下, 能否选出3人各任一个组的组长?

- (1) 赵, 钱为数学组成员, 赵, 孙, 李为计算机组成员, 孙, 李, 周为生物组成员.
- (2) 赵为数学组成员, 钱, 孙, 李为计算机组成员, 钱, 孙, 李, 周为生物组成员.
- (3) 赵为数学组和计算机组成员, 钱, 孙, 李, 周为生物组成员.

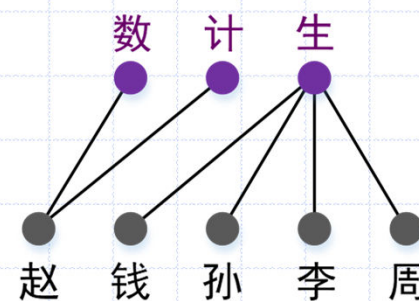
解:



(1)



(2)



(3)

一个完备匹配对应一个方案

- (1), (2) 存在完备匹配, 且有多种方案,
- (3) 不满足相异性条件, 不存在完备匹配.

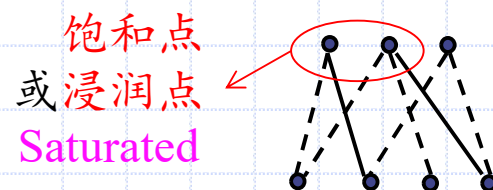
① 二分图的最大匹配算法

注: 该部分内容及定理证明可参考《图论导引》, 许胤龙等, 科学出版社

匈牙利算法(W.W.Kuhn,1955): 一种在多项式时间内求解任务分配问题的组合优化算法

几个概念 设 M 是二分图 G 的一个匹配

1、 **M -饱和点**—匹配 M 中的点; **M -非饱和点**—不在 M 中的点

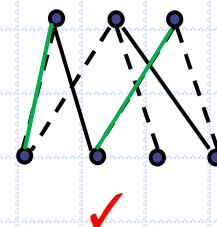
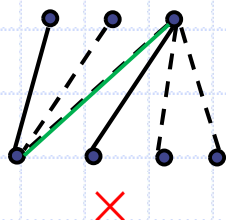


2、 **M -交错路径**— p 为 G 中的路径, p 上边为属于 M 的边和不属于 M 的边交替出现



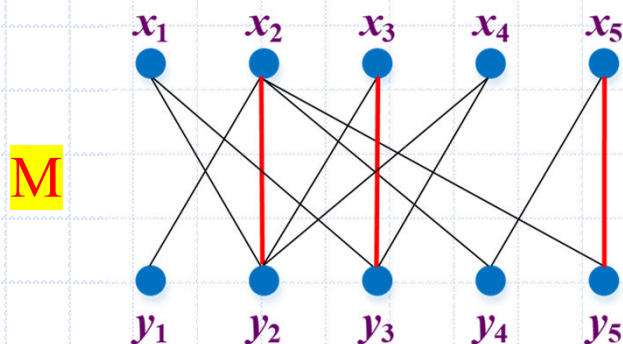
① 二分图的最大匹配算法

3、**M-增广路径** — p 为 M -交错路径, 其起点和终点均为 M -非饱和点

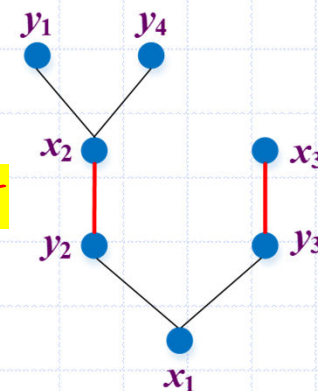


4、**M的 u -交错树**: 假设 M 是图 G 的一个匹配, u 是 G 中的 M -非饱和点. 对于 G 的子图 T , 如果 T 是树, $u \in V(T)$, 且满足任给 $v \in V(T)$, T 中从 u 到 v 的路径(注: 树中任意两个顶点间的路径唯一)是 M -交错路径, 则称 T 是 G 中关于 M 的 u -交错树.

① 二分图的最大匹配算法



M 的 x_1 -交错树

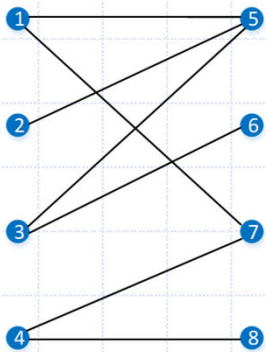
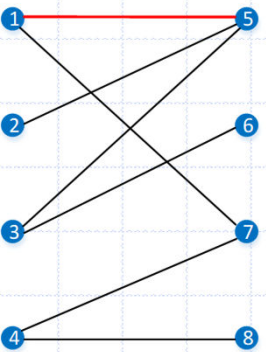
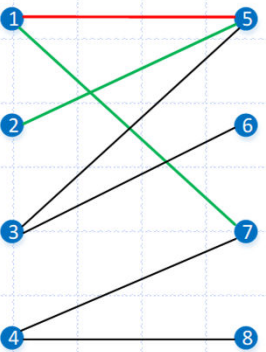
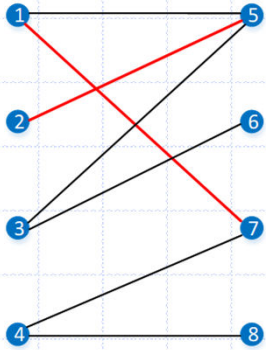
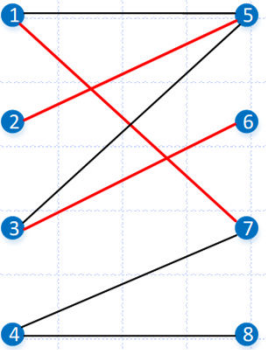
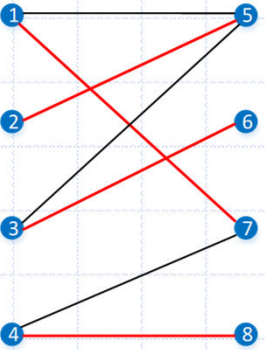


交错树的性质:

- 1、若除了 u 之外, T 中还有其他 M -非饱和点, 设为 v , 则 T 中从 u 到 v 的路径就是一个可增广路径. 如上例中 x_1 到 y_1 的路径
- 2、 M 是二分图 G 中的一个匹配, 若构造的 u -交错树 T 中仅有 u 是 M -非饱和点, 则 G 中不存在含 T 中任何顶点的可增广路径.

该性质是匈牙利算法执行步骤正确性的一个重要保障.

匈牙利算法的思想——不断寻找增广路径来扩大匹配集合M

1.初始化 $M=\emptyset$		2. 结点1 $M=\{(1,5)\}$		3. 结点2 (2,5)与(1,5) 冲突 寻找增广路	
4、结点2 置换增广路 中匹配边与 非匹配边 $M=\{(1,7),(2,5)\}$		5. 结点3 $M=\{(1,7),(2,5),(3,6)\}$		5. 结点4 $M=\{(1,7),(2,5),(3,6),(4,8)\}$	

先到先得,能让就让

① 二分图的最大匹配算法

匈牙利算法 — 不断寻找可增广路径扩大匹配集合 M

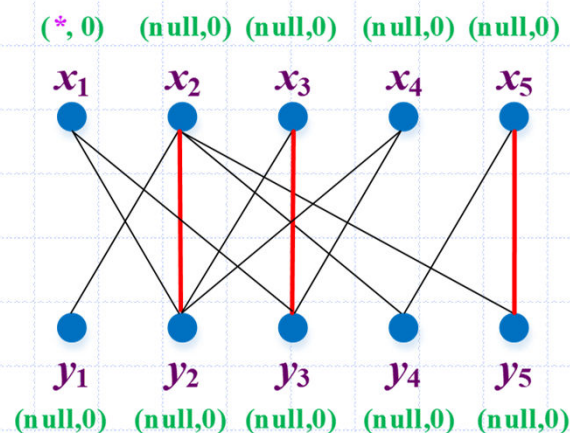
→ 构造 M 的 u -交错树, 在交错树寻找是否存在可增广路径.

交错树构造算法

输入: $G=\langle V_1, V_2, E \rangle$, M 为 G 的匹配, u 是 M -非饱和点, 不妨设 $u \in V_1$.

输出: G 中关于 M 的 u -交错树 $T_u = (U, V, E')$. *交错树是二分图*

(1) $U = \{u\}, E' = \emptyset, V = \emptyset$; 令 $l_{\text{pre}}(u) = *$; 对 G 中所有的顶点 $v \neq u$, 令 $l_{\text{pre}}(v) = \text{null}$; 对 G 中所有的顶点 v (包括 u), 令 $l_{\text{visited}}(v) = 0$.



$(l_{\text{pre}}, l_{\text{visited}})$

l_{pre} : 前序节点

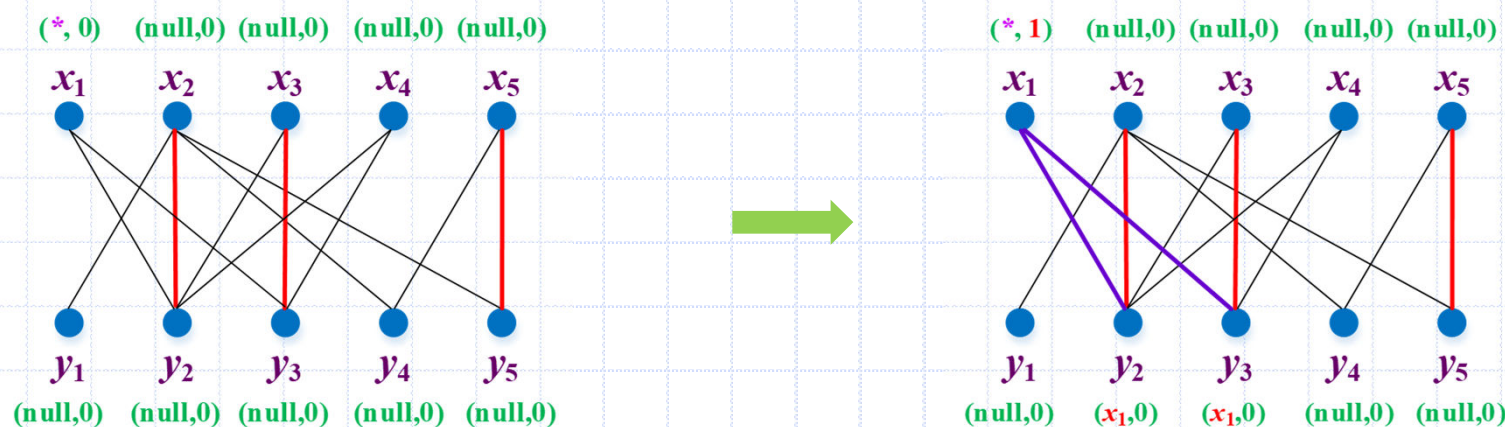
l_{visited} : 是否已访问过

① 二分图的最大匹配算法

(2)若上一步中没有新的顶点加入 U ,算法停止;否则转第(3)步;

(3)若存在 $x \in V_1$, $l_{\text{pre}}(x) \neq \text{null}$, $l_{\text{visited}}(x)=0$,则对 V_2 中所有满足 $(x,y) \in E-M$ 且 $l_{\text{pre}}(y)=\text{null}$ 的顶点 y , 令

$$l_{\text{pre}}(y) = x; E' \leftarrow E' \cup \{(x,y)\}; V \leftarrow V \cup \{y\}; l_{\text{visited}}(x) = 1$$



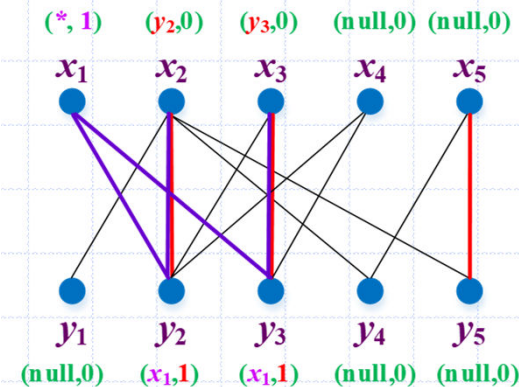
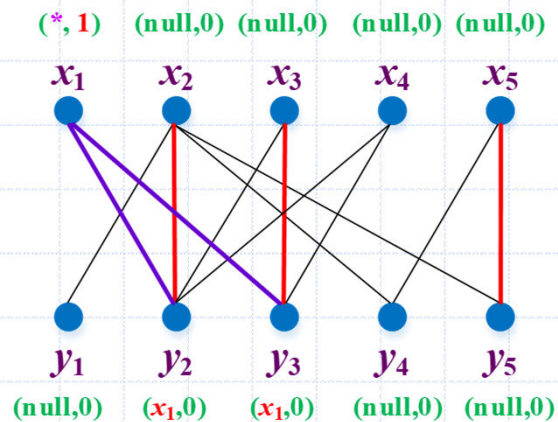
(4)若在第(3)步,在 V 中新加入的顶点 y 是 M -非饱和点, 则已经找到可增广路径,算法停止; 若在第(3)步没有新的顶点加入 V ,算法停止;否则转第(5)步.

① 二分图的最大匹配算法

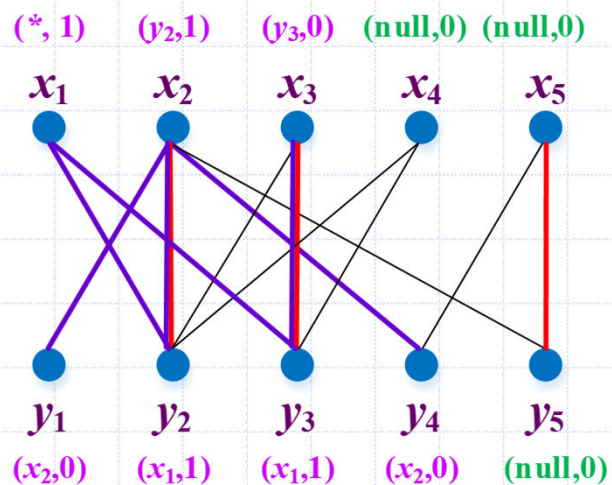
(5) 若存在 $y \in V_2$, $l_{\text{pre}}(y) \neq \text{null}$, $l_{\text{visited}}(y) = 0$, 则对 V_1 中所有满足 $(x, y) \in M$ 且 $l_{\text{pre}}(x) = \text{null}$ 的顶点 x , 令

$$l_{\text{pre}}(x) = y; E' \leftarrow E' \cup \{(x, y)\}; U \leftarrow U \cup \{x\}; l_{\text{visited}}(y) = 1.$$

转第(2)步.



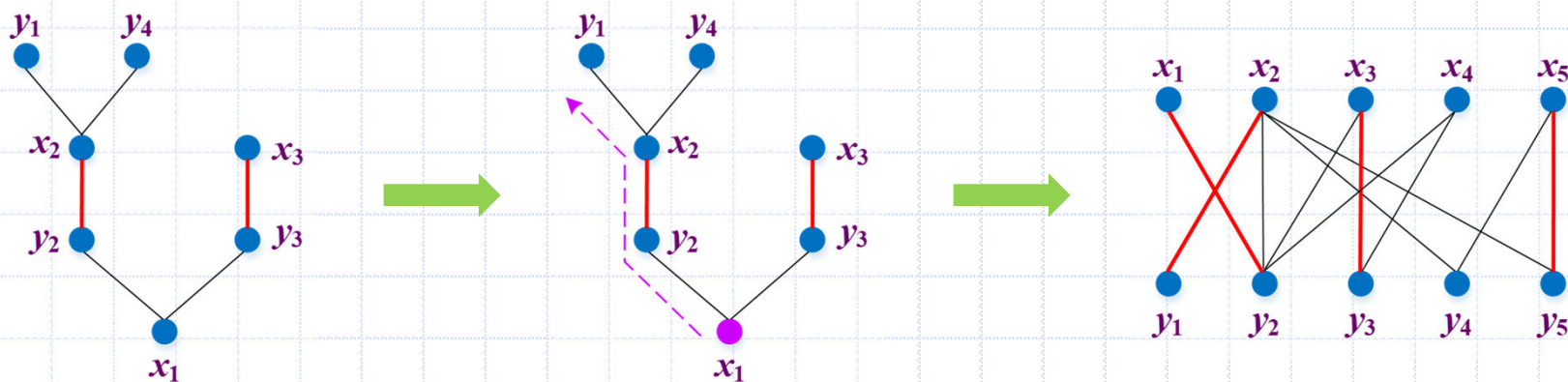
① 二分图的最大匹配算法



1、选任何一个点可以根据标号回溯路径

比如选 y_1 , $y_1 \rightarrow x_2 \rightarrow y_2 \rightarrow x_1$

2、判断是否为可增广路径



① 最大匹配算法—匈牙利算法

匈牙利算法

输入：二分图 $G = (X, E, Y)$.

输出： G 的最大匹配 M .

(1) 取 G 的一个初始匹配 M , 如 $M = \emptyset$, $G' \leftarrow G$.

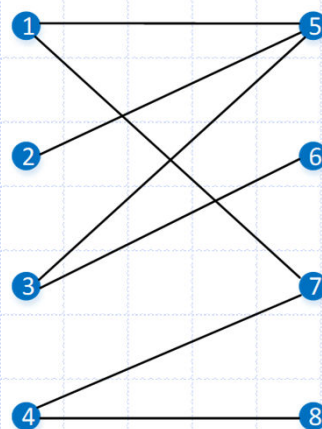
(2) 若 G' 为空, 或者 G' 中顶点均是 M -饱和点, 算法停止;

否则转第 (3) 步.

修正

初始化

$M = \emptyset$



① 最大匹配算法—匈牙利算法

(3) 取 G 中是 M -非饱和点的顶点 u , 搜索 u -交错树 T_u ,

若找到可增广路径, 设为 P , 令 $M \leftarrow M \oplus E(P)$, 转第 (2) 步;

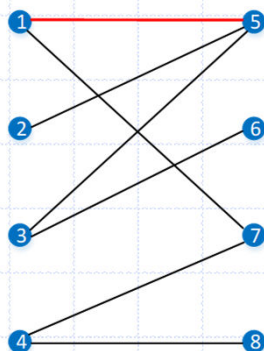
否则, 令 $G' \leftarrow G' - V(T_u)$, 转第 (2) 步

结点1

1-交错树(1,5)

可增广路径(1,5)

$M = \emptyset \oplus \{(1,5)\}$



结点2

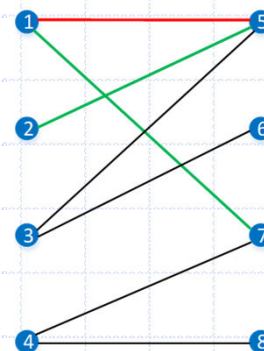
2-交错树

2517是可增广路径

$M = \{(1,5)\} \oplus$

$\{(2,5), (1,5), (1,7)\}$

$= \{(2,5), (1,7)\}$



定理

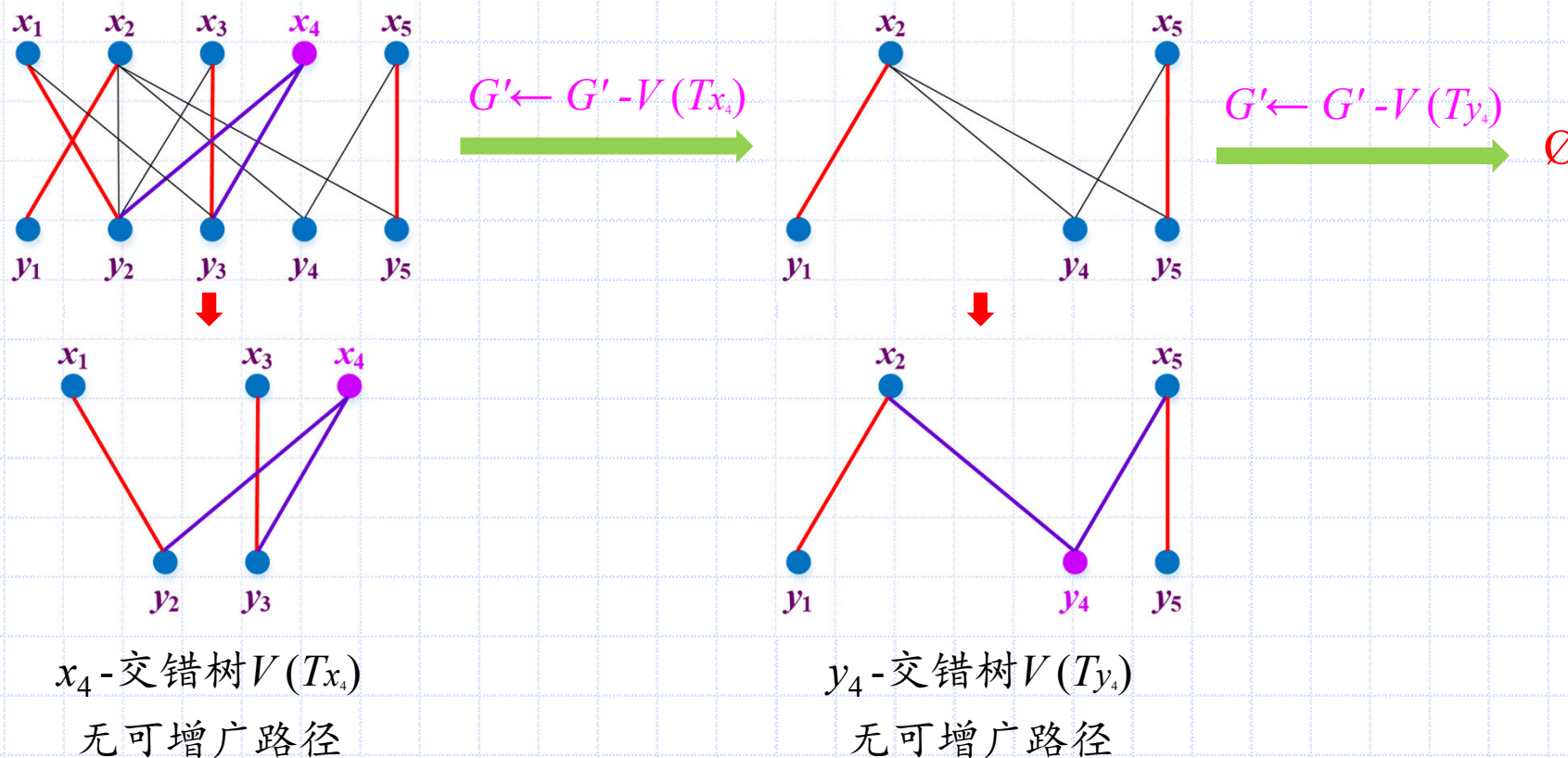
当匈牙利算法结束时, 算法得到的 M 是 G 的最大匹配.

① 最大匹配算法—匈牙利算法

(3) 取 G 中是 M -非饱和点的顶点 u , 搜索 u -交错树 T_u ,

若找到可增广路径, 设为 P , 令 $M \leftarrow M \oplus E(P)$, 转第 (2) 步;

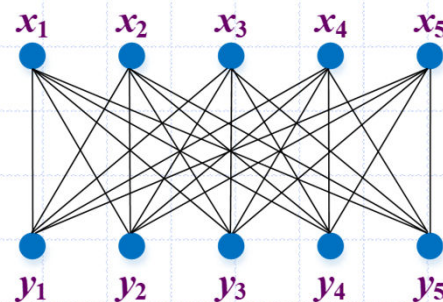
否则, 令 $G' \leftarrow G' - V(T_u)$, 转第 (2) 步



② 二分图的最佳匹配算法

从一个例子讲起: 设某公司有员工 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_5\}$, 有一些工作 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_5\}$. 每位员工做不同工作的效率如矩阵 W 所示, w_{ij} 表示员工 x_i 做工作 y_j 的效率.

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$



构造一个**含权**完全二分图 $G = (X, Y, E)$, 假设 M 是图 G 的一个匹配, 对应于该公司的一种工作分配方式, 则 M 的权定义为

$$w(M) = \sum_{(x_i, y_j) \in E(M)} w_{ij}$$

在 G 中找到一个权值最大的匹配, 称之为**最佳匹配**

最大匹配并不一定是最佳匹配!

可行顶标与相等子图

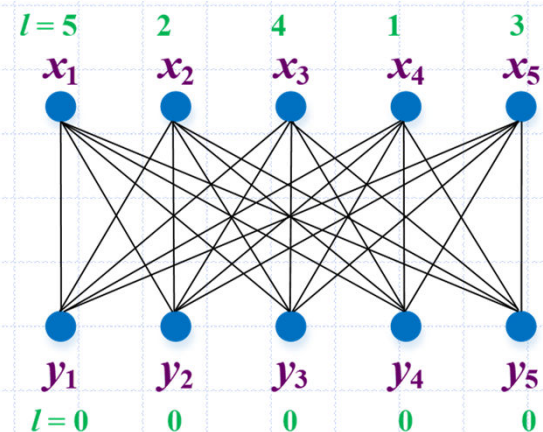
定义

给定边权二分图 $G = (X, Y, E)$, 带有权值 $w: E \rightarrow \mathbf{R}$, 定义 $V(G) = X \cup Y$ 上的函数 $l: X \cup Y \rightarrow \mathbf{R}$. 若 l 满足: 任给 $x \in X$, $y \in Y$, 都有 $l(x) + l(y) \geq w(x, y)$, 则称 l 为一个**可行顶标**.

对于任意给定带有边权的二分图, 都有可行顶标.

例如 对任给 $x \in X$, 取 $l(x) = \max_{y \in Y} w(x, y)$; 对任给 $y \in Y$, 取 $l(y) = 0$. 则 l 显然是可行顶标

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$



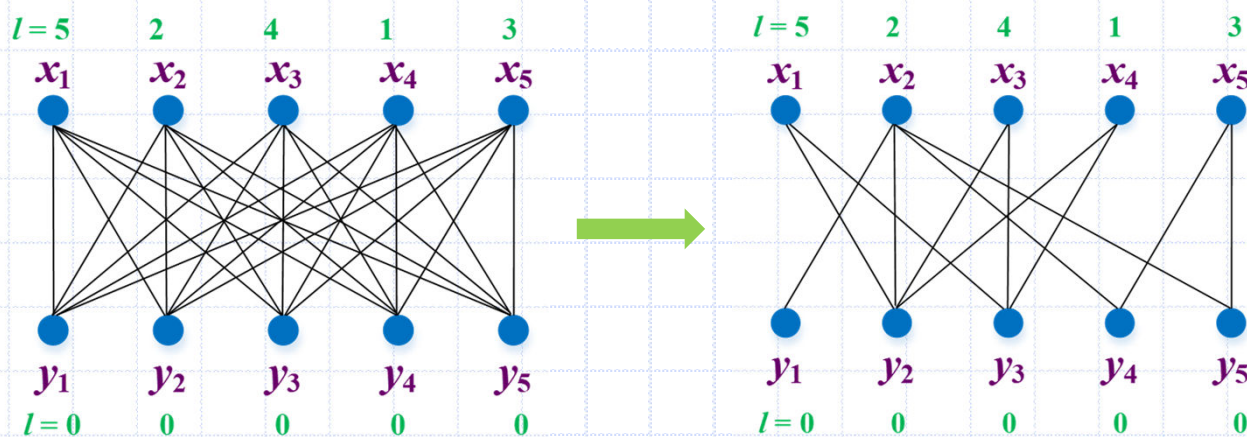
可行顶标与相等子图

定义

给定边权二分图 $G = (X, Y, E)$, 带有权值 $w: E \rightarrow \mathbf{R}$, 以及可行顶标 $l: X \cup Y \rightarrow \mathbf{R}$. 定义 G 关于 l 的**相等子图** G_l 为

(1) $V(G_l) = V(G)$;

(2) $E(G_l) = \{(x_i, y_j) | l(x_i) + l(y_j) = w(x_i, y_j)\}$.



相等子图

可行顶标与相等子图

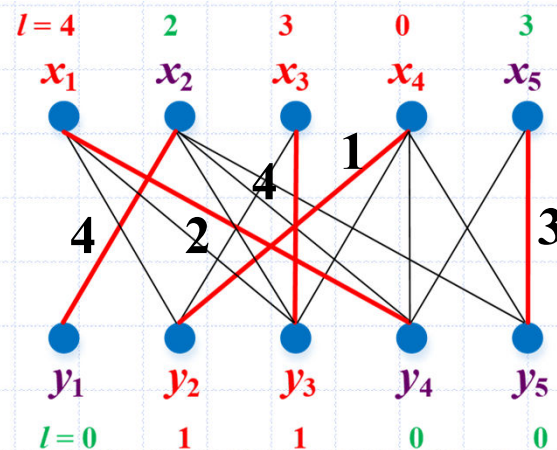
定理

给定边权二分图 $G = (X, Y, E)$, 带有权值 $w: E \rightarrow \mathbf{R}$, 以及可行顶标 l . 若**相等子图** G_l 为有完备匹配 M , 则 M 是 G 的最佳匹配. 隐含条件是 G 满足 $|X| = |Y|$

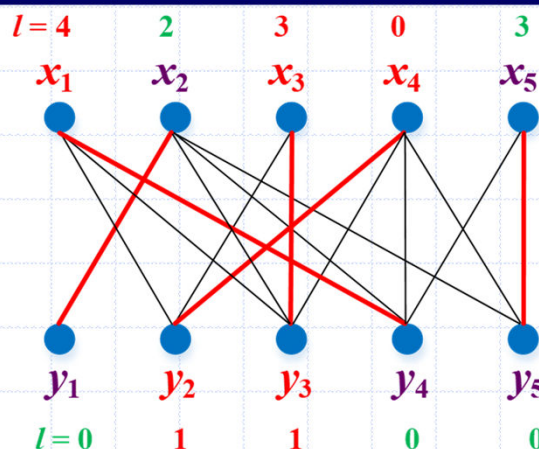
证: 由于 G_l 是相等子图 ($l(x_i) + l(y_j) = w(x_i, y_j)$), 有

$$w(M) = \sum_{(x_i, y_j) \in E(M)} w(x_i, y_j) = \sum_{x_i \text{ 是 } M\text{-饱和点}} l(x_i) + \sum_{y_j \text{ 是 } M\text{-饱和点}} l(y_j)$$

$$W = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$



可行顶标与相等子图



又 M 是 G_l 的完备匹配, G_l 中所有顶点(即 G 中所有)都是 M -饱和点, 有

$$w(M) = \sum_{x_i \text{ 是 } M\text{-饱和点}} l(x_i) + \sum_{y_j \text{ 是 } M\text{-饱和点}} l(y_j) = \sum_{x_i \in X} l(x_i) + \sum_{y_j \in Y} l(y_j)$$

G 的任意一个匹配 M' , 总有 $w(M') \leq w(M)$, 即 M 是最佳匹配!

$$w(M') = \sum_{(x_i, y_j) \in E(M')} w(x_i, y_j) \leq \sum_{x_i \text{ 是 } M'\text{-饱和点}} l(x_i) + \sum_{y_j \text{ 是 } M'\text{-饱和点}} l(y_j) \leq \sum_{x_i \in X} l(x_i) + \sum_{y_j \in Y} l(y_j)$$

l 是可行顶标 ($l(x_i) + l(y_j) \geq w(x_i, y_j)$)

M' 不一定是完备匹配

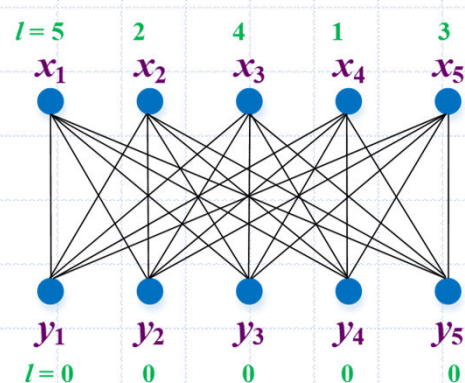
二分图的最佳匹配算法

Kuhn-Munkres算法

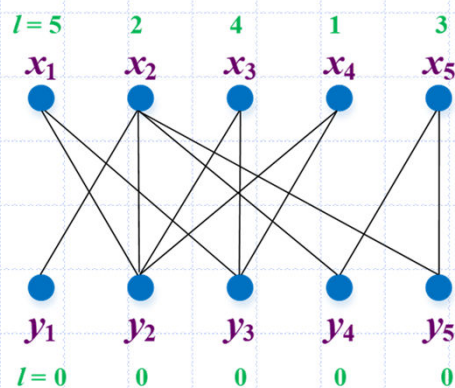
输入: 二分图 $G = (X, Y, E)$, $|X|=|Y|$, 带有权值 $w: E \rightarrow \mathbf{R}$.

输出: G 的最佳匹配 M .

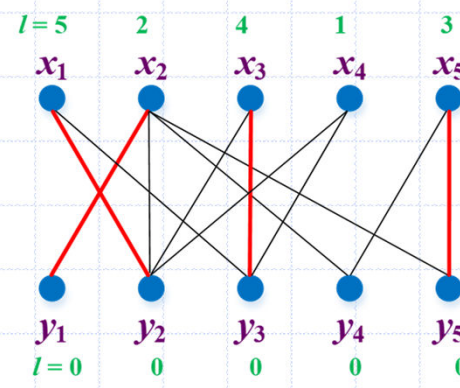
- (1) 选取 G 的一个可行顶标 l , 构造相等子图 G_l .
- (2) 用匈牙利算法求 G_l 的最大匹配, 设为 M . 若 M 是 G_l 的完备匹配, 则 M 是 G 的最佳匹配, 算法停止; 否则, 转第(3)步.



G



G_l



M

二分图的最佳匹配算法

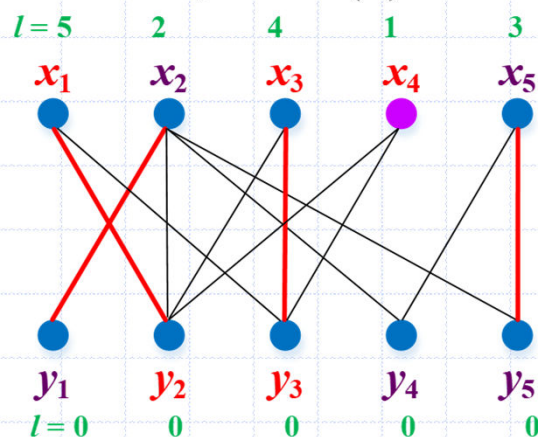
(3) 设 u 是 G_l 中 M -非饱和点, 不妨设 $u \in X$. 令 $Z = \{v | v \in V(G_l), \text{且 } u, v \text{ 之间存在交错路径}\}$, $S = X \cap Z$, $T = Y \cap Z$. 计算

$$\alpha_l = \min_{x_i \in S, y_j \notin T} \{l(x_i) + l(y_j) - w(x_i y_j)\}$$

按如下公式修改可行顶标

$$\hat{l}(v) = \begin{cases} l(v) - \alpha_l, & v \in S \\ l(v) + \alpha_l, & v \in T \\ l(v), & \text{others} \end{cases}$$

令 $l \leftarrow \hat{l}$, 转第(1)步.



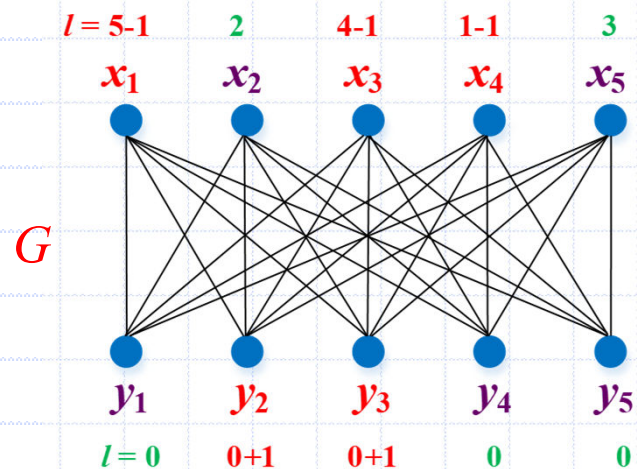
示例: 取 M -非饱和顶点 x_4 , 可以得到

$$Z = \{x_1, x_3, x_4, y_2, y_3\}$$

$$\Rightarrow S = \{x_1, x_3, x_4\}, T = \{y_2, y_3\}$$

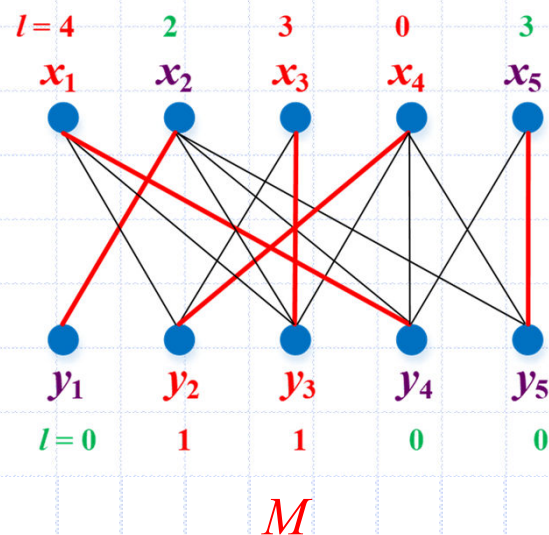
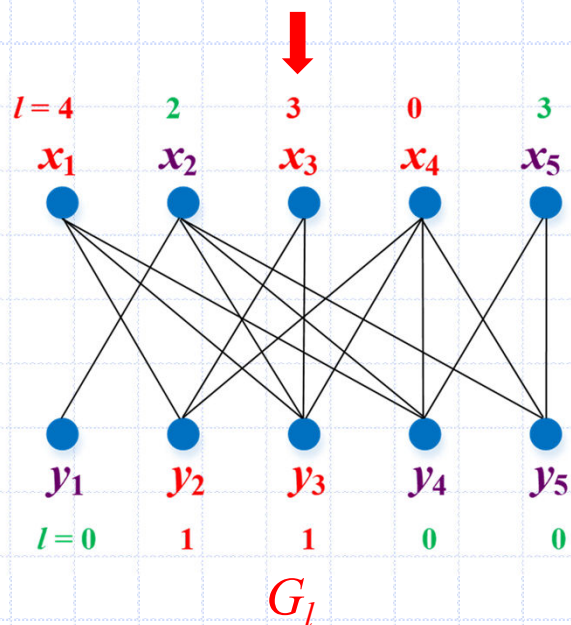
$$\Rightarrow \alpha_l = \min_{x_i \in S, y_j \notin T} \{l(x_i) + l(y_j) - w(x_i y_j)\} = 1$$

二分图的最佳匹配算法



按公式修改可行顶标

$$\hat{l}(v) = \begin{cases} l(v) - 1, & v \in S \\ l(v) + 1, & v \in T \\ l(v), & \text{others} \end{cases}$$



是完备匹配

是最佳匹配

二分图的最佳匹配算法

思考题:

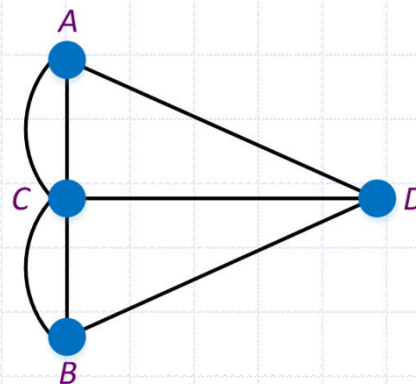
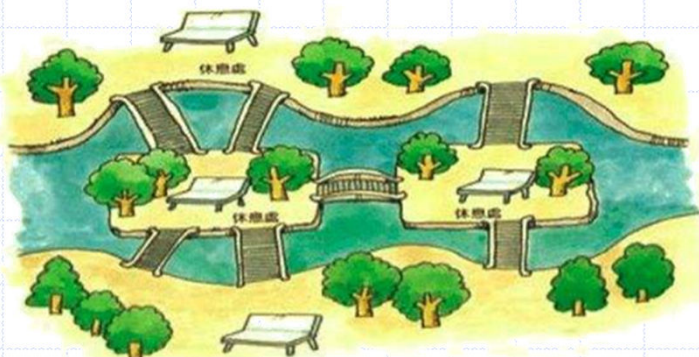
Kuhn-Munkres 算法中:

- (1) 为什么修改后的顶标 $\hat{l}$ 仍然是可行顶标?
- (2) 为什么经过多次迭代后, Kuhn-Munkres 算法最终一定能够找到一个可行顶标, 其对应的相等子图有完备匹配?

即证明在修改顶标后 $G_{\hat{l}}$ 在算法第3步找到的顶点子集 T 包含了 G_l 找到的顶点子集 T , 且至少多一个顶点.

6.4.2 欧拉图

背景：欧拉提出的哥尼斯堡七桥问题



问题：不重复的走过七座桥回到起点, 也常称为**一笔画问题**

Euler在1736年证明了不可能存在这样的路线

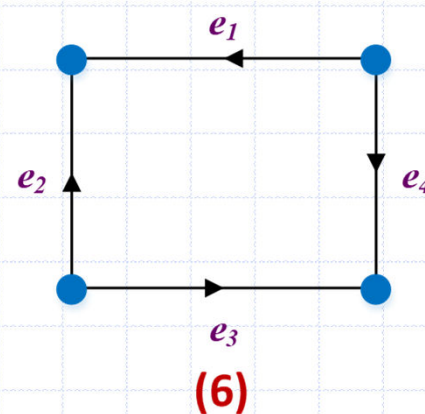
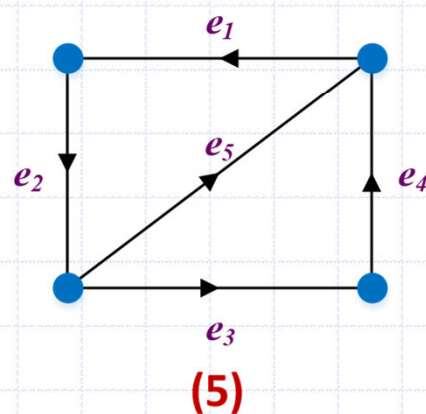
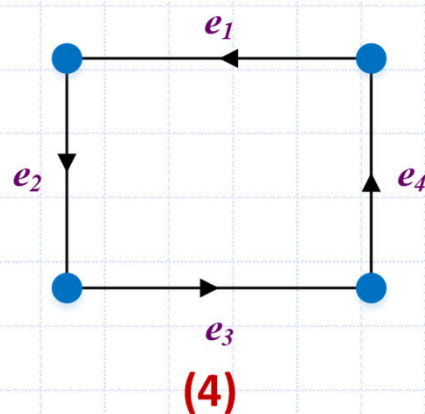
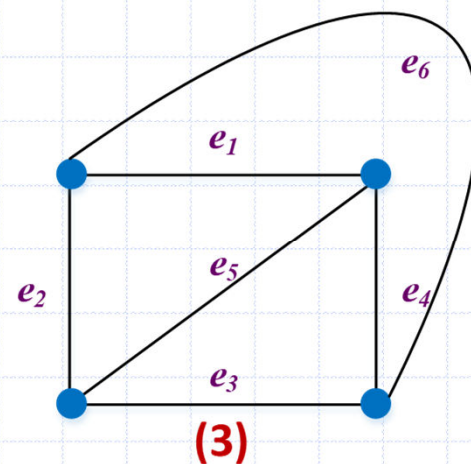
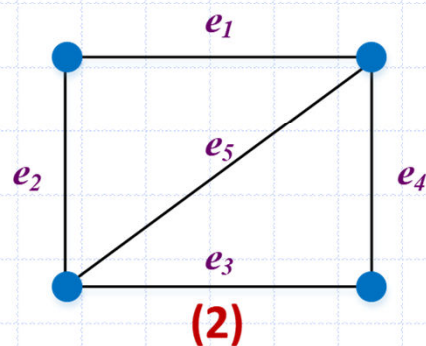
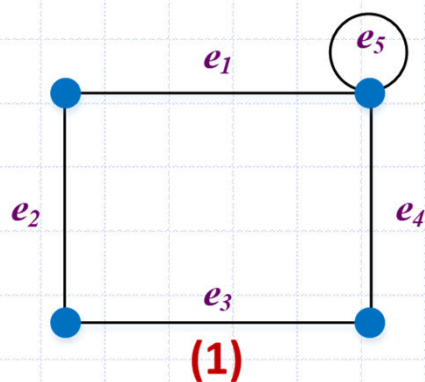
欧拉图定义

- 定义6.26**
- (1) **欧拉通路**——经过图中**每条边一次且仅一次**行遍所有顶点的通路.
 - (2) **欧拉回路**——经过图中**每条边一次且仅一次**行遍所有顶点的回路.
 - (3) **欧拉图**——具有欧拉回路的图.
 - (4) **半欧拉图**——具有欧拉通路而无欧拉回路的图.

几点说明:

- ✓ 规定平凡图为欧拉图.
- ✓ 欧拉通路是生成的简单通路, 欧拉回路是生成的简单回路.
- ✓ 环不影响图的欧拉性.

欧拉图实例



(1), (4) 为欧拉图, (2), (5) 为半欧拉图, (3), (6) 既不是欧拉图, 也不是半欧拉图. 在 (3), (6) 中各至少加几条边才能成为欧拉图?

无向欧拉图的判别法

引理

如果无向图 G 中的每一个点的度至少是2, 则 G 中必含有一个圈.

定理6.13

无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 连通且无奇度顶点.

证 若 G 为平凡图无问题. 下设 G 为 n 阶 m 条边的无向图.

① 必要性 设 C 为 G 中一条欧拉回路.

(1) G 连通显然.

(2) $\forall v_i \in V(G)$, v_i 在 C 上每出现一次获2度, 所以 v_i 为偶度顶点.

由 v_i 的任意性, 结论为真.

无向欧拉图的判别法(续)

② 充分性 对边数 m 做归纳法 (第二数学归纳法).

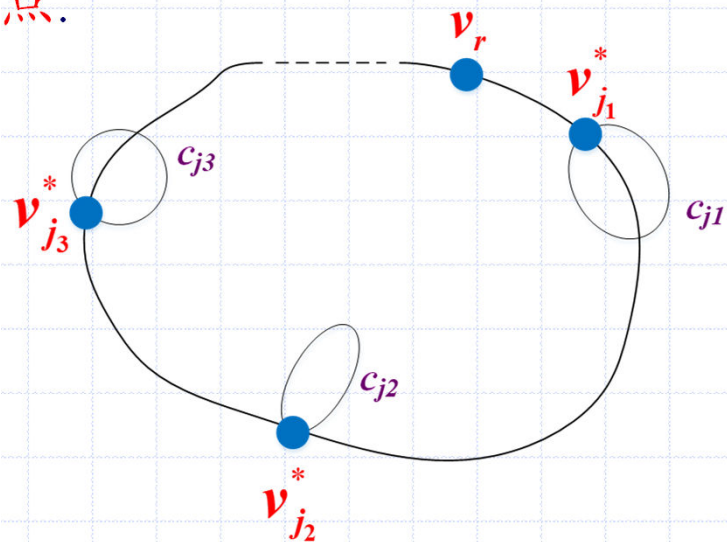
(1) $m=1$ 时, 连通无奇度顶点 $\Rightarrow G$ 为一个环, 则 G 为欧拉图.

(2) 设 $m \leq k$ ($k \geq 1$)时结论为真, $m=k+1$ 时如下证明:

因 $\delta(G) \geq 2$, 所以 G 必含圈, 设 C 是 G 中的一个圈. 删除 C 中的全部边, 得到 G 的生成子图. 设 G 有 s 个连通分支 $G'_1, G'_2, \dots, G'_s$, 每个连通分支至多 k 条边, 且无奇度顶点.



$G'_1, G'_2, \dots, G'_s$ 都是欧拉图



半欧拉图的判别法

定理6.14 无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 连通且恰有两个奇度顶点.

证 ① 必要性 略.

② 充分性 (利用定理6.13)

设 u, v 为 G 中的两个奇度顶点, 令

$$G' = G \cup (u, v)$$

则 G' 连通且无奇度顶点, 由定理6.13知 G' 为欧拉图, 因而存在欧拉回路 C , 令

$$\Gamma = C - (u, v)$$

则 Γ 为 G 中欧拉通路.

有向欧拉图的判别法

定理6.15 有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通的(或连通的)且每个顶点的入度都等于出度.

本定理的证明类似于定理6.13.

定理6.16 有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的, 且 D 中恰有两个奇度顶点, 其中一个的入度比出度大1, 另一个的出度比入度大1, 而其余的入度都等于出度.

本定理的证明类似于定理6.14.

定理6.17 G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且为若干个边不重的圈之并.

可用归纳法证定理6.17.

例 设 G 是欧拉图, 但 G 不是平凡图, 也不是一个环, 则 $\lambda(G) \geq 2$.

证 只需证明 G 中不可能有桥, 如何证明?



求解欧拉回路的一种算法: 避桥法

求欧拉回路算法1: Fleury算法

Fleury算法: —— **避桥法** 1883年

(1) 任取 $v_0 \in V(G)$, 令 $P_0 = v_0$.

(2) 设 $P_i = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_i v_i$, 当 $E(G) - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$ 中存在与 v_i 相关联的边, 按下述方法选取中选取 e_{i+1} :

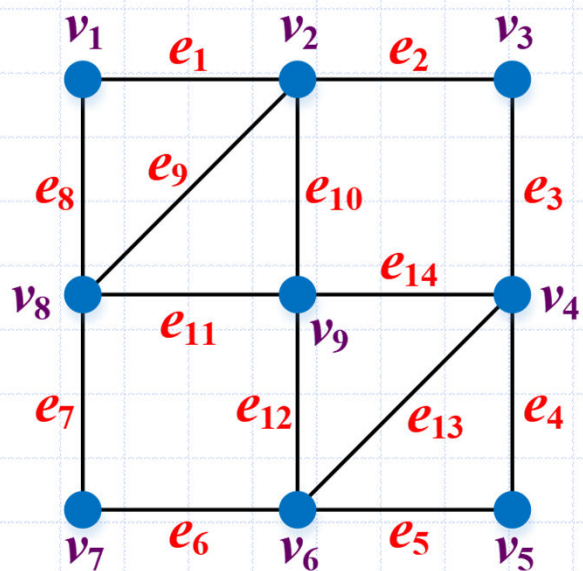
(a) e_{i+1} 与 v_i 相关联;

(b) 令 $G_i = G - \{e_1, e_2, \dots, e_i\}$, 除非无别的边可供选择, 否则 e_{i+1} 不应该为 G_i 中的桥.

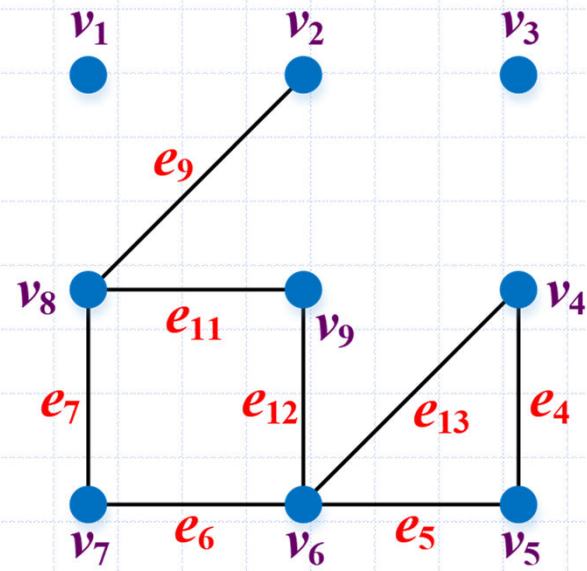
(3) 当 (2) 不能再进行时, 算法停止.

****试证明Fleury算法总是产生一条欧拉回路?**

例：某人用Fleury算法求图中的欧拉回路时，走了简单的回路 $v_2e_2v_3e_3v_4e_{14}v_9e_{10}v_2e_1v_1e_8v_8e_9v_2$ 之后，无法进行下去，分析错误的的原因？



G



$G - \{e_2, e_3, e_{14}, e_{10}, e_1, e_8\}$

求欧拉回路算法2：逐步插入回路法

算法：逐步插入回路法

$circuit$:= 在 G 中任选顶点开始，连续加入边形成的回到该顶点的回路

H := 删除这条回路的边之后的 G

While H 还有边

begin

$subcircuit$:= 在既是 H 里的顶点也是 $circuit$ 的边的端点处开始的 H 里的一条回路

H := 删除 $subcircuit$ 的边和所有孤立点之后的 H

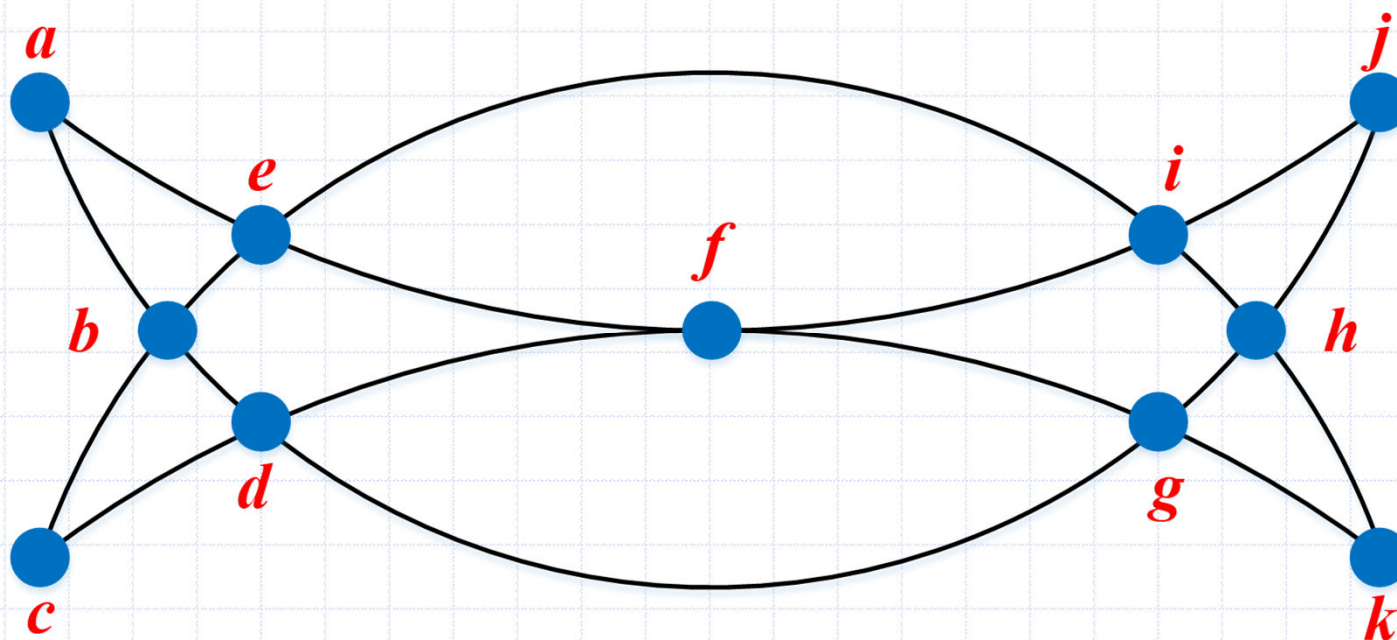
$circuit$:= 在适当的顶点上插入 $subcircuit$ 之后的 $circuit$

end { $circuit$ 是欧拉回路}

穆罕默德弯刀

例: 是否可以通过铅笔连续移动, 不离开纸面并且不重复的

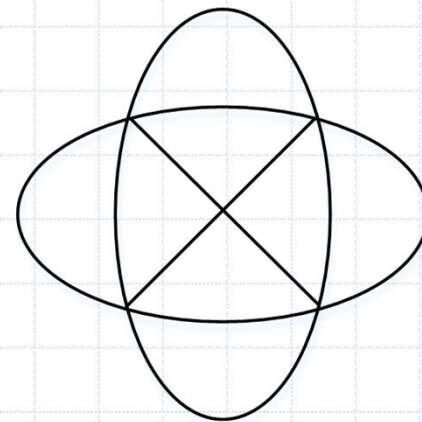
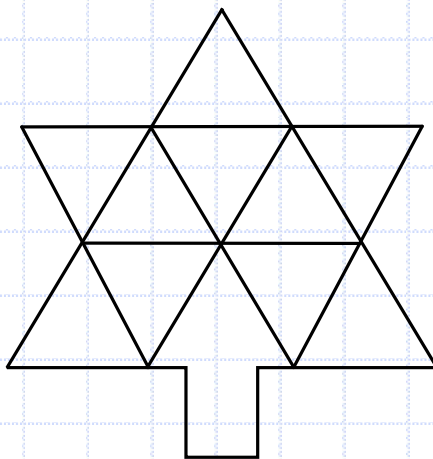
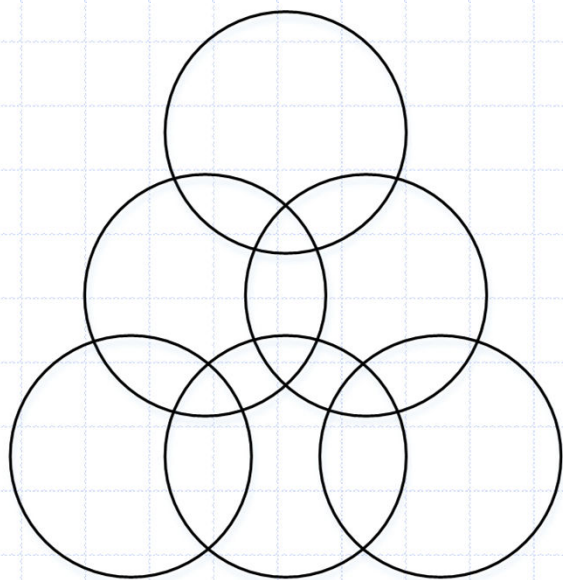
画出以下图形?



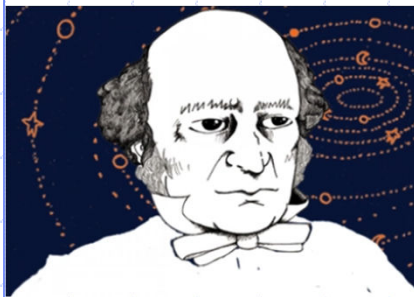
$a, b, d, g, h, j, i, h, k, g, f, d, c, b, e, i, f, e, a.$

一笔画

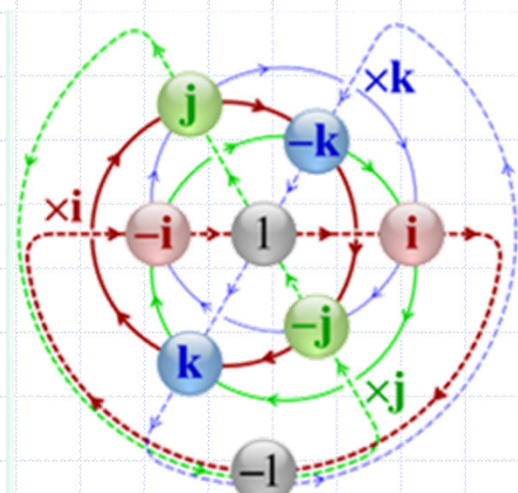
例：以下图形能否一笔画完成？



6.4.3 哈密顿图

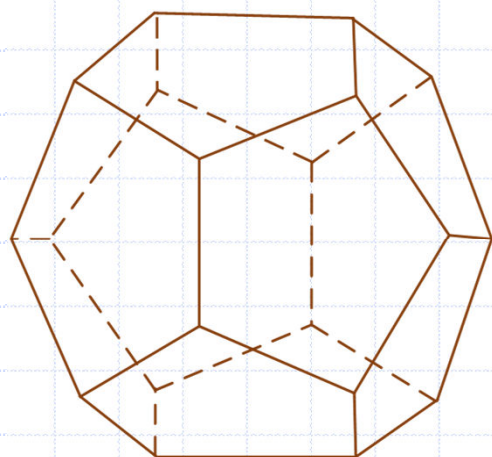


威廉·罗万·哈密顿(William Rowan Hamilton, 1805-1865) 爱尔兰数学家，在光学、抽象代数和动力学领域做出了重要的贡献，他发明了四元数的代数对象作为非交换系统的例子。1857年，哈密顿发明了环游世界游戏，并把这个想法以25磅的价格出售给游戏经销商。

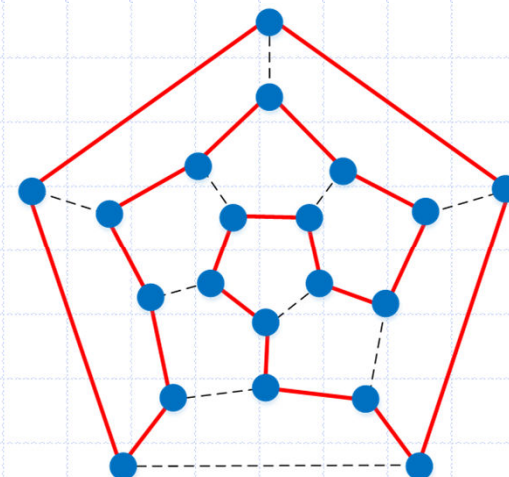
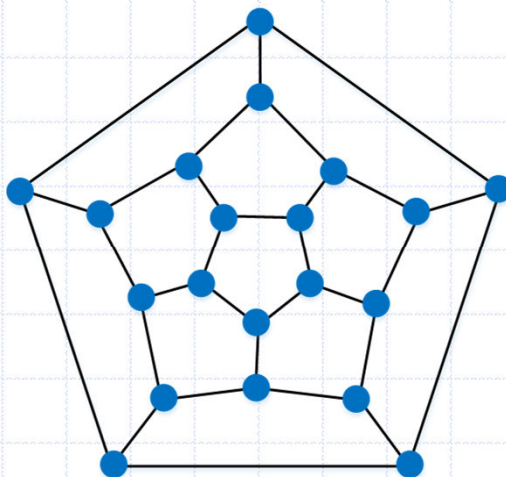


哈密顿的“周游世界”游戏

历史背景：哈密顿周游世界问题与哈密顿图



哈密顿的“周游世间”智力题



“周游世间”的解

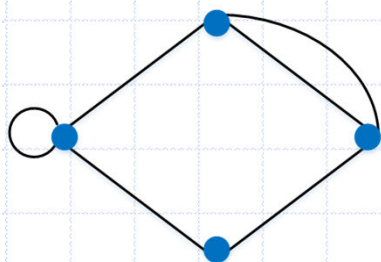
哈密顿图的定义

- 定义6.27**
- (1) **哈密顿通路**, 经过所有顶点一次仅一次的通路.
 - (2) **哈密顿回路**, 经过所有顶点一次仅一次的回路.
 - (3) **哈密顿图**, 具有哈密顿回路的图.
 - (4) **半哈密顿图**, 具有哈密顿通路且无哈密顿回路的图.

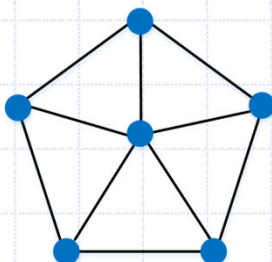
几点说明:

- ✓ 平凡图是哈密顿图.
- ✓ 哈密顿通路是初级通路, 哈密顿回路是初级回路.
- ✓ 环与平行边不影响哈密顿性.
- ✓ 哈密顿图的实质是能**将图中的所有顶点排在同一个圈上**

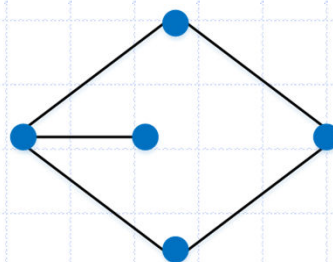
实例



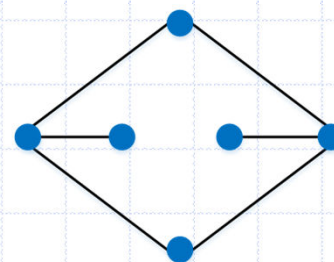
(1)



(2)



(3)



(4)

(1), (2) 是哈密顿图;

(3) 是半哈密顿图;

(4) 既不是哈密顿图, 也不是半哈密顿图, 为什么?

无向哈密顿图的一个必要条件

定理6.18 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 对于任意 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$, 均有 $p(G-V_1) \leq |V_1|$

证 设 C 为 G 中一条哈密顿回路

$$(1) p(C-V_1) \leq |V_1|$$

$$(2) p(G-V_1) \leq p(C-V_1) \leq |V_1| \quad (\text{因为 } C \subseteq G)$$

推论 设无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是半哈密顿图, 对于任意的 $V_1 \subset V$ 且 $V_1 \neq \emptyset$ 均有

$$p(G-V_1) \leq |V_1| + 1$$

证 令 Γ 为 G 中从 u 到 v 哈密顿通路, 令 $G' = G \cup (u, v)$, 则 G' 为哈密顿图. 于是

$$p(G-V_1) = p(G'-V_1-(u, v)) \leq |V_1| + 1$$

几点说明

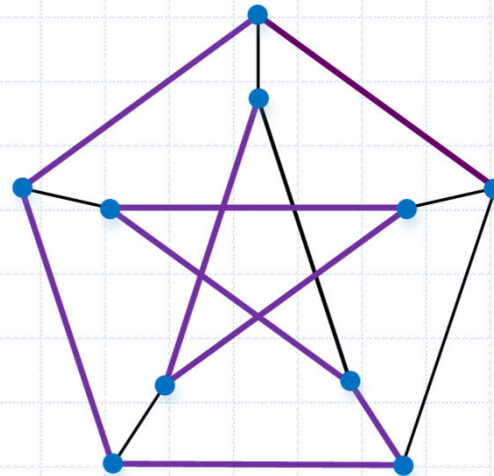
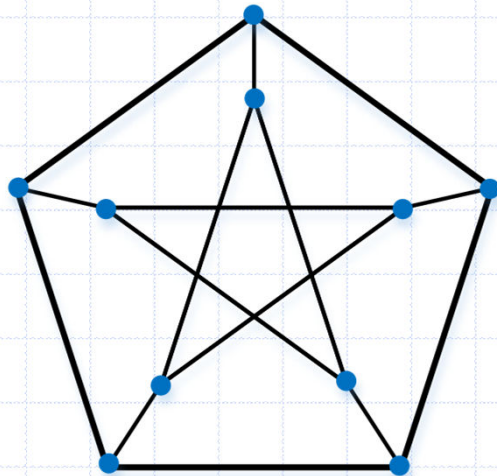
✓ 定理6.18中的条件是哈密顿图的必要条件,但不是充分条件.

举例: 彼得松图

—彼得松图满足: $\forall V_1 \neq \emptyset, p(G-V_1) \leq |V_1|$

—彼得松图不是哈密顿图, 证明之

—存在哈密顿通路



几点说明

✓ 由定理6.18立刻可知, $K_{r,s}$ 当 $s \geq r+1$ 时不是哈密顿图.

易知 $K_{r,r}$ ($r \geq 2$) 时都是哈密顿图, $K_{r,r+1}$ 都是半哈密顿图.

✓ 常利用定理6.18判断某些图不是哈密顿图.

例 设 G 为 n 阶无向连通简单图, 若 G 中有割点或桥, 则 G 不是哈密顿图.

证 设 v 为割点, 则 $p(G-v) \geq 2 > |\{v\}| = 1$.

K_2 有桥, 它显然不是哈密顿图.

除 K_2 外, 其他有桥的图 (连通的) 均有割点.

其实, 本例对非简单连通图也对.

推论: 有割点或桥就不是哈密顿图

无向半哈密顿图的一个充分条件

定理6.19 设 G 是 n 阶无向简单图, 若对于任意不相邻的顶点 v_i, v_j , 均有

$$d(v_i) + d(v_j) \geq n-1 \quad (*)$$

则 G 中存在哈密顿通路.

证

证明思路

(1) 由(*)证 G 连通

(2) $\Gamma = v_1v_2\dots v_l$ 为 G 中极大路径. 若 $l = n$, 证毕.

(3) 否则, 证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈 C . 由连通性可知存在 C 外顶点与 C 上某顶点相邻, 从而得比 Γ 更长的路径, 重复(2)–(3), 最后得 G 中哈密顿通路.

定理6.19的证明

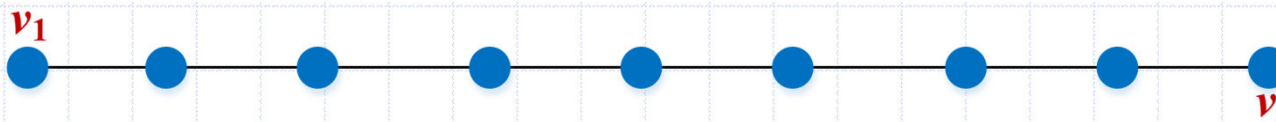
证 (着重关键步骤)

(1) 由(*)及简单图的性质, 用反证法证明 G 连通.

(2) 设 $\Gamma = v_1 v_2 \dots v_l$ 为极大路径, $l \leq n$, 若 $l = n$ (结束).

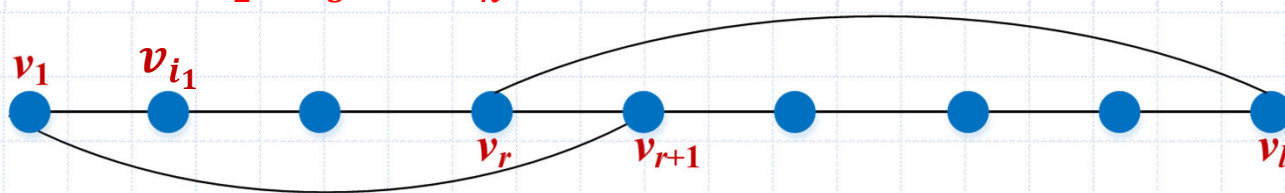
下面讨论 $l < n$ 的情况, 即要证 G 中存在过 Γ 上所有顶点的圈.

① 若 (v_1, v_l) 在 G 中, 则 $\Gamma \cup (v_1, v_l)$ 为 G 中圈



② 否则, 设 v_1 与 Γ 上 $v_{i_1}, v_{i_2}, v_{i_3}, \dots, v_{i_k}$ 相邻, 则 $k \geq 2$ (否则由极大路
径端点性质, 会得到 $d(v_1) + d(v_l) \leq 1 + (l-2) < n-1$, 与(*)矛盾).

又 v_l 至少与 $v_{i_2}, v_{i_3}, \dots, v_{i_k}$ 左边相邻顶点之一相邻,



$$\exists r (1 \leq r \leq l \wedge (v_r, v_l) \in E \wedge (v_1, v_{r+1}) \in E)$$

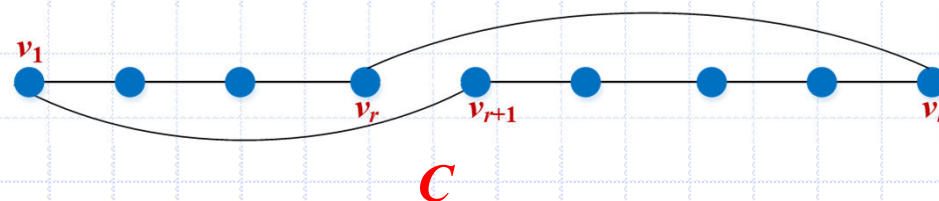
否则

$$d(v_1) + d(v_l) \leq d(v_1) + \underline{l-2} - \underline{(d(v_1)-1)} = l-1 \leq n-2 \quad (\text{矛盾})$$

除去两端点外的 $l-2$ 个结点

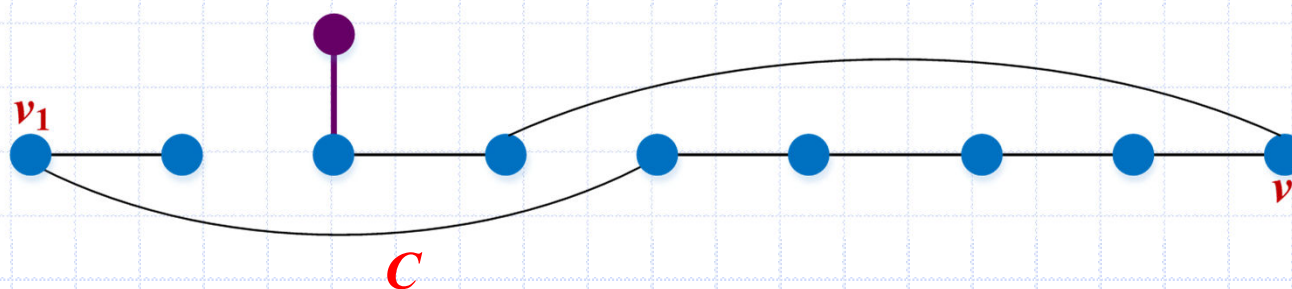
$d(v_1)-1$ 个结点的左边都不能放置 v_l 的相邻顶点

去掉边 (v_r, v_{r+1}) 得 G 中回路 C



定理6.19的证明

由连通性可知存在 C 外顶点与 C 上某顶点相邻



③ 由连通性, 可得比 Γ 更长的路径, 对它再扩大路径, 重复②, 直到 $l=n$ 最后得哈密顿通路.

定理6.19的推论

推论

奥尔定理

设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, 若对于 G 中任意两个不相邻的顶点 v_i, v_j , 均有

$$d(v_i) + d(v_j) \geq n \quad (**)$$

则 G 中存在哈密顿回路, 从而 G 为哈密顿图.

证明思路: 由定理6.19得 $\Gamma = v_1 v_2 \dots v_n$ 为 G 中哈密顿通路. 若 $(v_1, v_n) \in E(G)$, 得证. 否则利用(**)证明存在过 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 的圈(哈密顿回路).

定理6.20

狄拉克定理

设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶无向简单图, 若对于 G 中任意顶点的度至少为 $n/2$, 则 G 有哈密顿回路.

几点说明

定理6.19是半哈密顿图的充分条件,但不是必要条件. 长度为 $n-1$ ($n \geq 4$)的路径构成的图不满足(*)条件,但它显然是半哈密顿图.

定理6.19的推论同样不是哈密顿图的必要条件, G 为长为 n 的圈,不满足(**)条件,但它当然是哈密顿图.

由定理6.19的推论可知, K_n ($n \geq 3$) 均为哈密顿图.

$n(n \geq 2)$ 阶竞赛图中存在哈密顿通路

定理6.21 若 D 为 n ($n \geq 2$) 阶竞赛图, 则 D 中具有哈密顿通路.

证明: 注意, 竞赛图的基图是无向完全图.

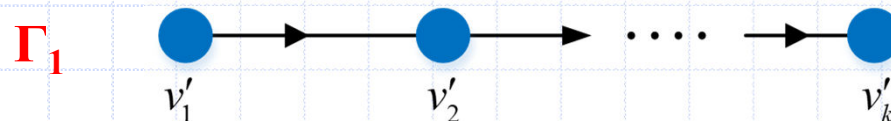
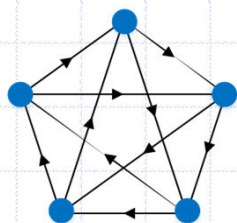
对 n ($n \geq 2$) 做归纳.

当 $n=2$ 时, D 的基图为 K_2 , 结论成立.

设 $n=k$ 时成立. 设 $n=k+1$, $V(D) = \{v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}\}$

令 $D_1 = D - v_{k+1}$, 易知 D_1 是 k 阶竞赛图.

由归纳假设得有哈密顿通路 $\Gamma_1 = v'_1 v'_2 \cdots v'_k$

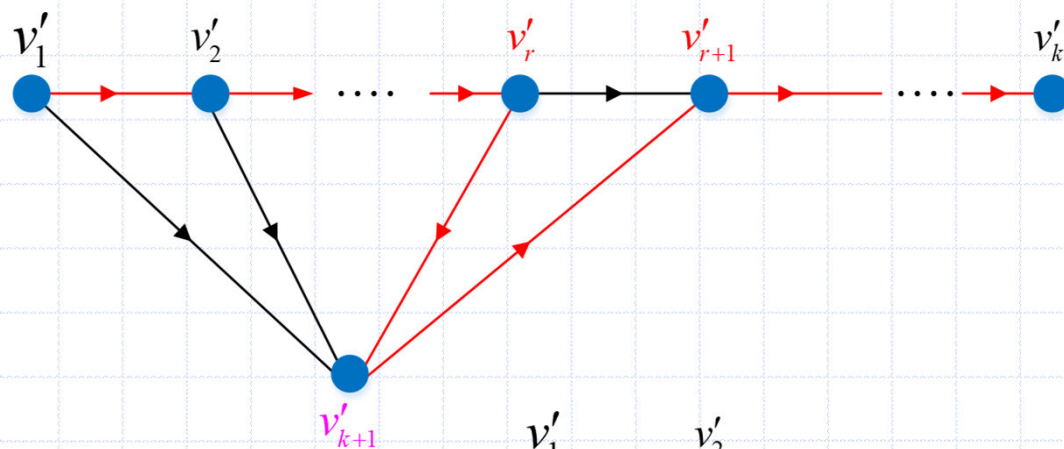


$n(n \geq 2)$ 阶竞赛图中存在哈密顿通路

现将 v_{k+1} 扩大到 Γ_1 中, 考虑以下两种情况

1、 $\exists v'_r (1 \leq r \leq k) \quad \langle v'_i, v_{k+1} \rangle \in E(D), i = 1, 2, \dots, r-1$

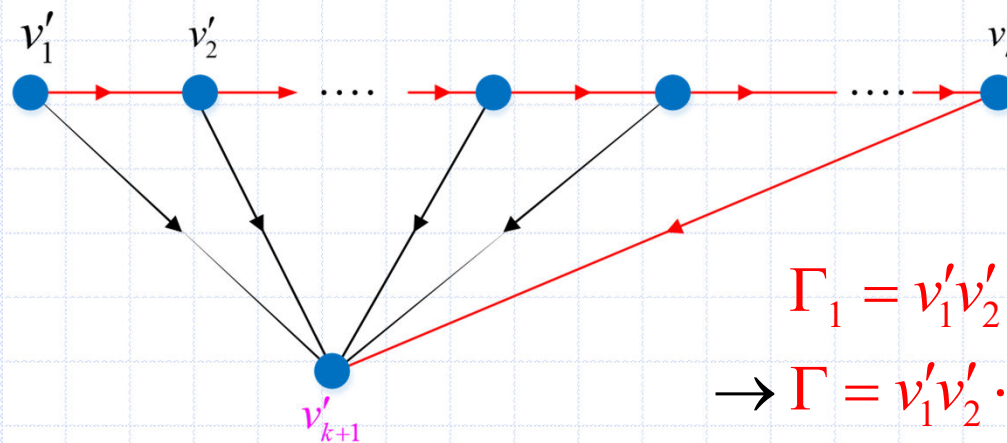
且 $\langle v_{k+1}, v'_r \rangle \in E(D)$



$$\Gamma_1 = v'_1 v'_2 \cdots v'_k$$

$$\rightarrow \Gamma = v'_1 v'_2 \cdots v'_r v'_{k+1} v'_r \cdots v'_k$$

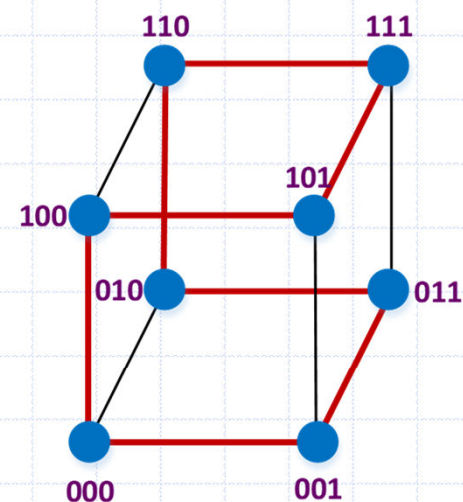
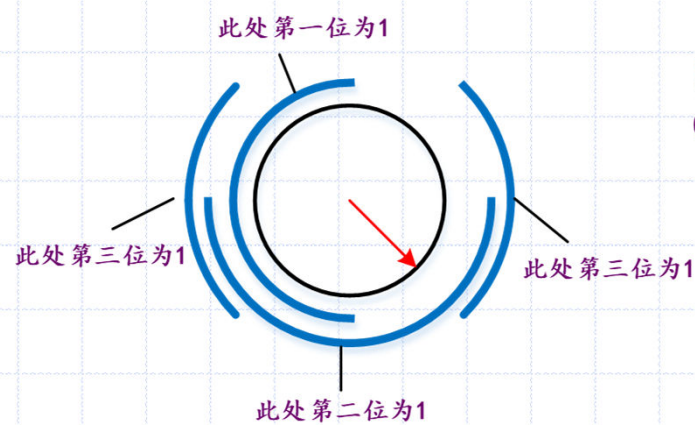
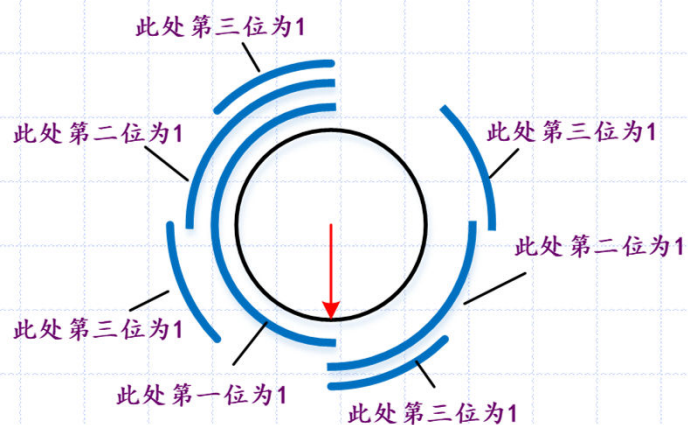
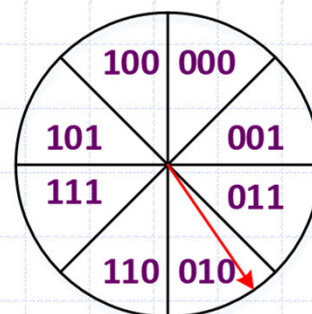
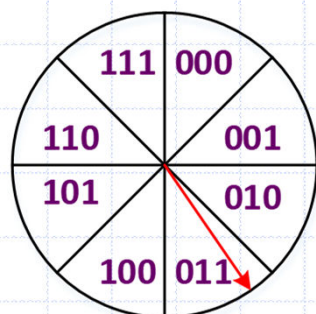
2、否则



$$\Gamma_1 = v'_1 v'_2 \cdots v'_k$$

$$\rightarrow \Gamma = v'_1 v'_2 \cdots v'_k v'_{k+1}$$

应用案例：哈密顿图与格雷码



普通二进制编码

格雷码

例 今有 a, b, c, d, e, f, g 7个人, 已知下列事实:

a 会讲英语;

b 会讲英语和汉语;

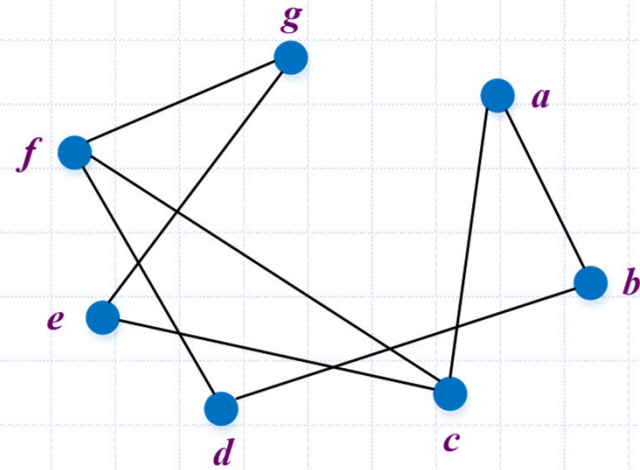
c 会讲英语、意大利语和俄语;

d 会讲日语和汉语;

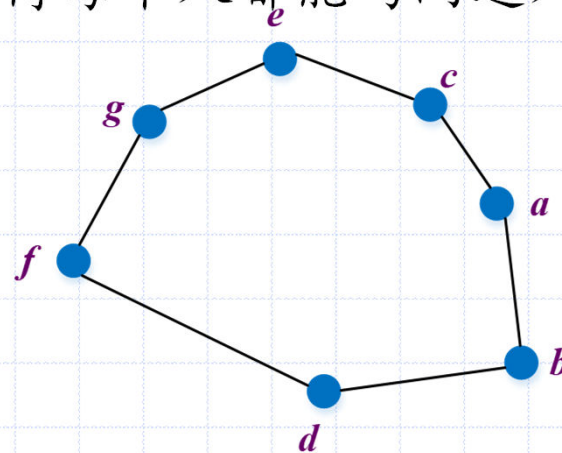
e 会讲德语和意大利语;

f 会讲法语、日语和俄语

g 会讲法语和德语



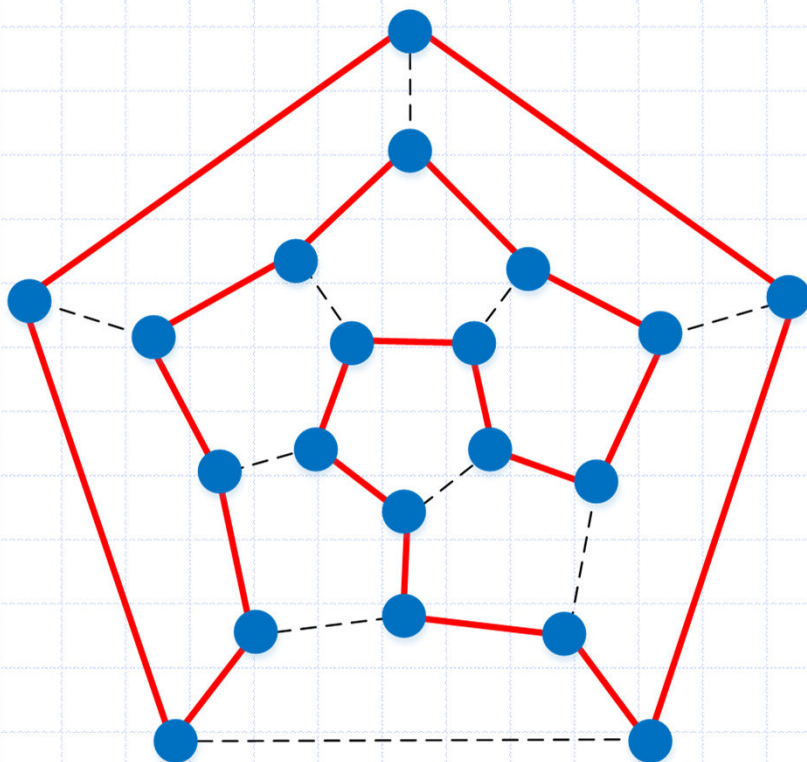
问能否将这7个人安排就做圆桌旁,使得每个人都能与两边人交流?



判断某图是否为哈密顿图的方法

判断某图是否为哈密顿图至今还是一个难题！

方法1： 观察法，观察图中是否存在哈密顿回路



注意，此图不满足定理6.19推论条件.

不满足 $d(v_i) + d(v_j) \geq n$

判断某图是否为哈密顿图的方法

方法2: 是否满足定理6.19推论的条件

例: 完全图 K_n ($n \geq 3$) 中任何两个顶点 u, v , 均有

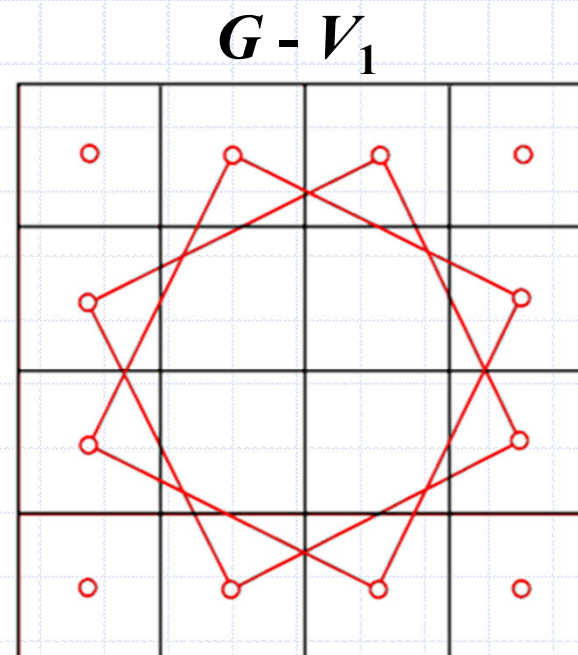
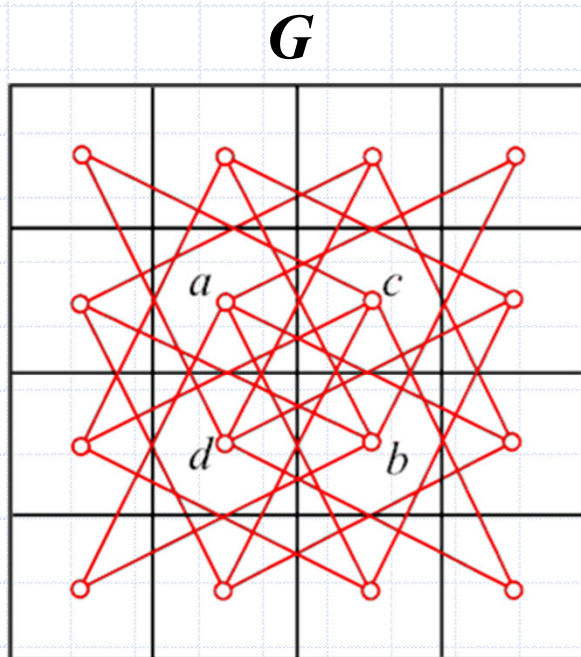
$$d(u) + d(v) = 2(n-1) \geq n \quad (n \geq 3),$$

所以 K_n 为哈密顿图.

方法3: 如破坏定理6.18的条件的图不是哈密顿图.

例: 在四分之一国际象棋盘(4×4 方格组成)上跳马无解.

在国际象棋盘上跳马有解.

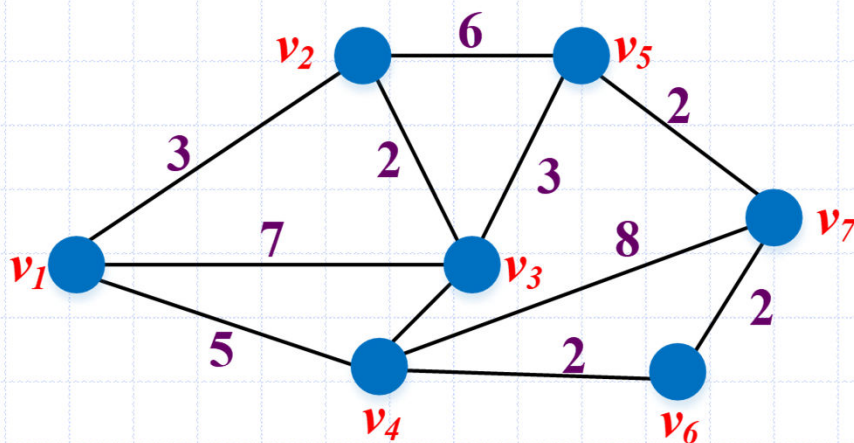


解 令 $V_1 = \{a, b, c, d\}$, 则 $p(G - V_1) = 6 > 4$, 由定理6.19可知图中无哈密顿回路.

在国际象棋棋盘上跳马有解, 试试看.

最短路、中国邮递员与货郎担问题

定义6.28 给定图 $G = \langle V, E \rangle$, (G 为无向图或有向图), 设 $W: E \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ 为实数集), 对 G 中任意边 $e = (v_i, v_j)$ (G 为有向图时, $e = \langle v_i, v_j \rangle$), 设 $W(e) = w_{ij}$, 称实数 w_{ij} 为边 e 上的**权**, 并将 w_{ij} 标注在边 e 上, 称 G 为**带权图**, 此时常将带权图 G 记作 $\langle V, E, W \rangle$.



设 $G' \subseteq G$, 称 $\sum_{e \in E(G')} W(e)$ 为 G' 的权, 并记作 $W(G')$, 即

$$W(G') = \sum_{e \in E(G')} W(e)$$

G' 可以是一条通路或一条回路

与带权图相关的问题

- 1、**最短路问题**: 确定带权图中两顶点间长度最短路径.
- 2、**中国邮递员问题**: 邮递员从邮局出发, 走遍他负责的街区投递邮件, 最后回到邮局. 求解可能的最短通路.
- 3、**货郎担(旅行商)问题**: 旅行商从某城市出发, 经过每个城市一次且仅一次返回出发城市. 求解可能的最短通路.
- 4、**最大流问题**: 有向图中边权为该边的最大允许容量. 求解从源点到目的节点可允许的最大流.

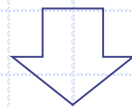
1. 最短路问题

设带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$, (无向图或有向图), 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数. $\forall u, v \in V$, 当 u 和 v 连通时, 称从 u 到 v 长度最短的路径为从 u 到 v 的 **最短路径**, 称其长度为从 u 到 v 的 **距离**, 记作 $d(u, v)$.

约定: $d(u, u) = 0$; $d(u, v) = +\infty$, 当 u 和 v 不连通

最短路问题: 给定带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$, 及顶点 u 和 v , 其中每一条边 e 的权 $W(e)$ 为非负实数. 求从 u 到 v 的最短路径.

性质: 如果 $uv_{i_1}v_{i_2} \cdots v_{i_k}v$ 是从 u 到 v 的最短路径, 则对每一个 t ($1 \leq t \leq k$), $uv_{i_1}v_{i_2} \cdots v_{i_t}$ 是从 u 到 v_{i_t} 的最短路径



Dijkstra算法

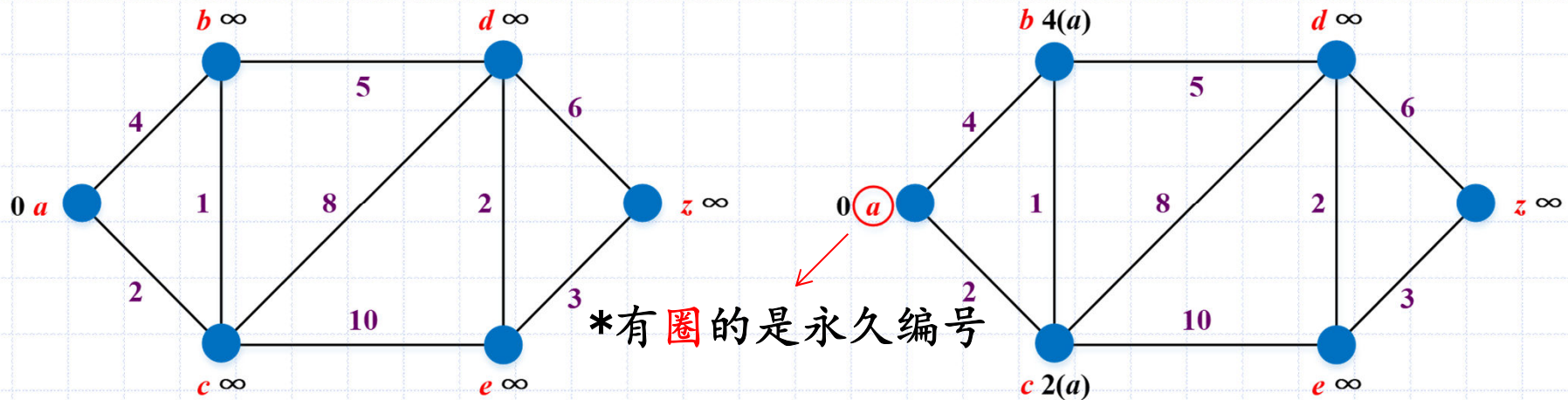
Dijkstra算法

赋予每个顶点 v 一个标号 $l(v)=(l_1(v), l_2(v))$ (永久标号或临时标号)

永久标号: $l_2(v)$ - s 到 v 的距离; $l_1(v)$ - s 到 v 最短路径上 v 的前一个顶点

临时标号: $l_2(v)$ - s 经过永久标号顶点到 v 的长度最短路径的长度

$l_1(v)$ - s 经过永久标号顶点到 v 最短路径上 v 的前一个顶点



*2是距离, a 是路径上的前一个顶点

Dijkstra算法

输入: 带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 和 $s \in V$, 其中 $|V|=n, \forall e \in E, W(e) \geq 0$

输出: s 到 G 中的每一点的最短路径及距离

1. 令 $l(s) \leftarrow (s, 0)$ $l(v) \leftarrow (s, +\infty)$ ($v \in V - \{s\}$), $i \leftarrow 1$

$l(s)$ 是永久标号, 其余标号均为临时标号, $u \leftarrow s$

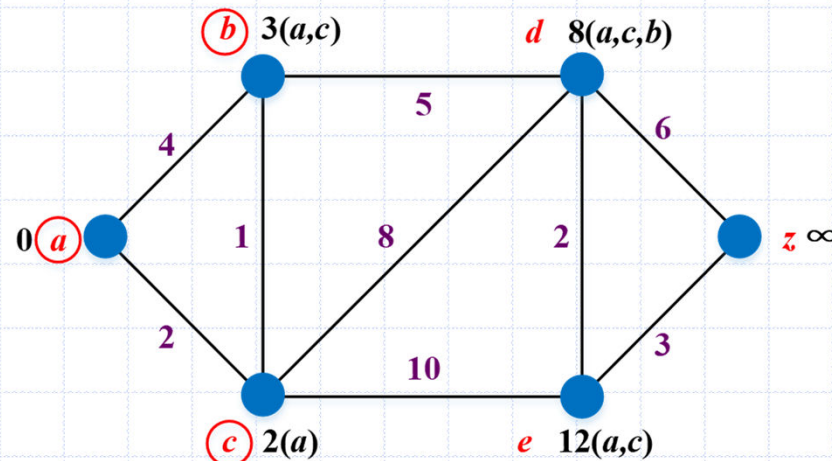
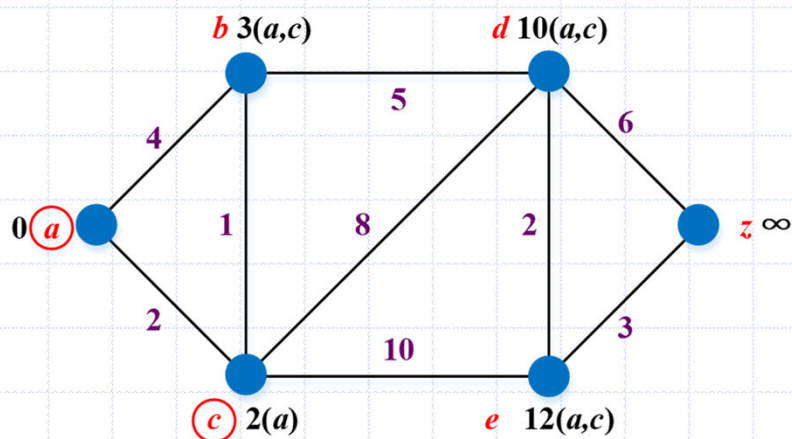
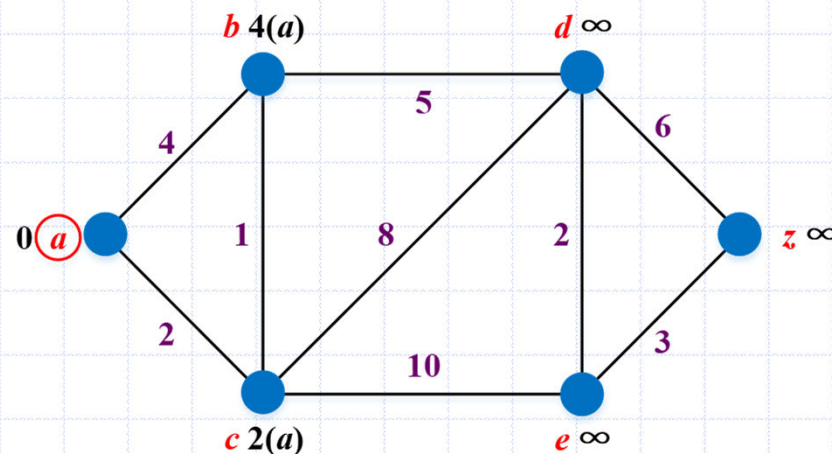
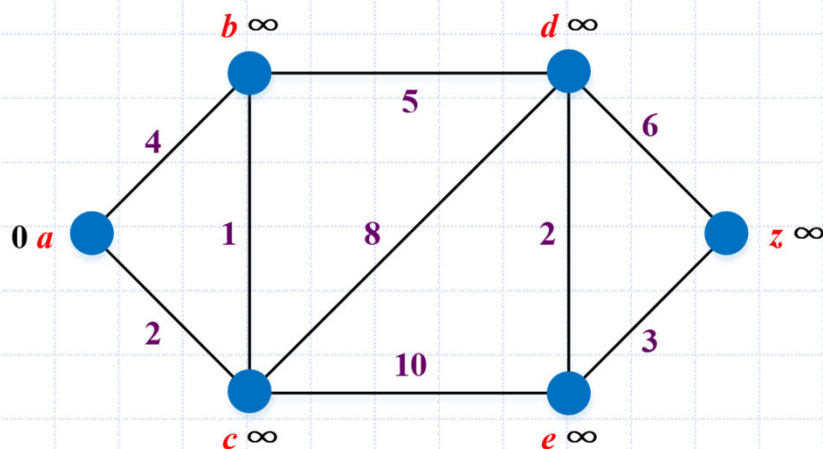
2. **for** 与 u 关联的临时标号的顶点 v

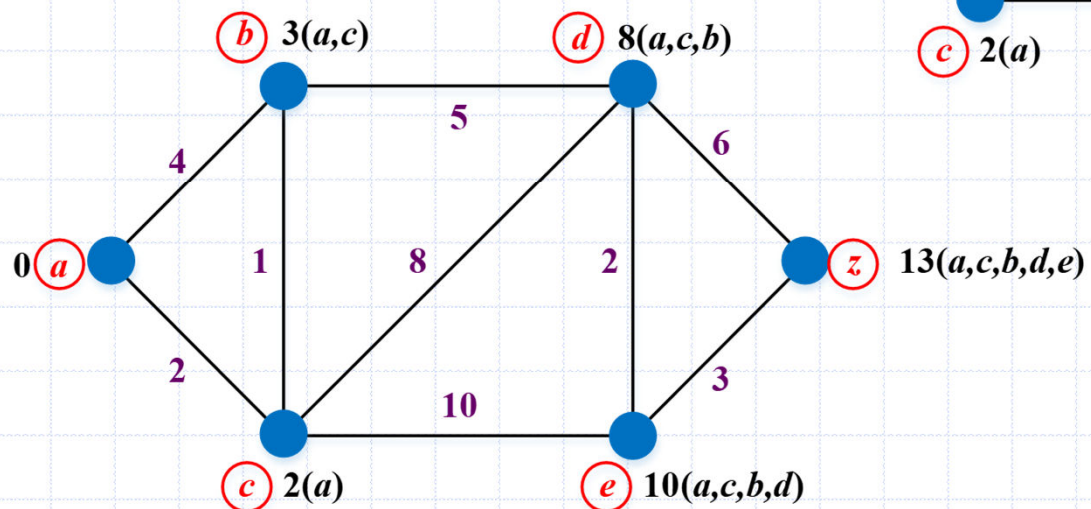
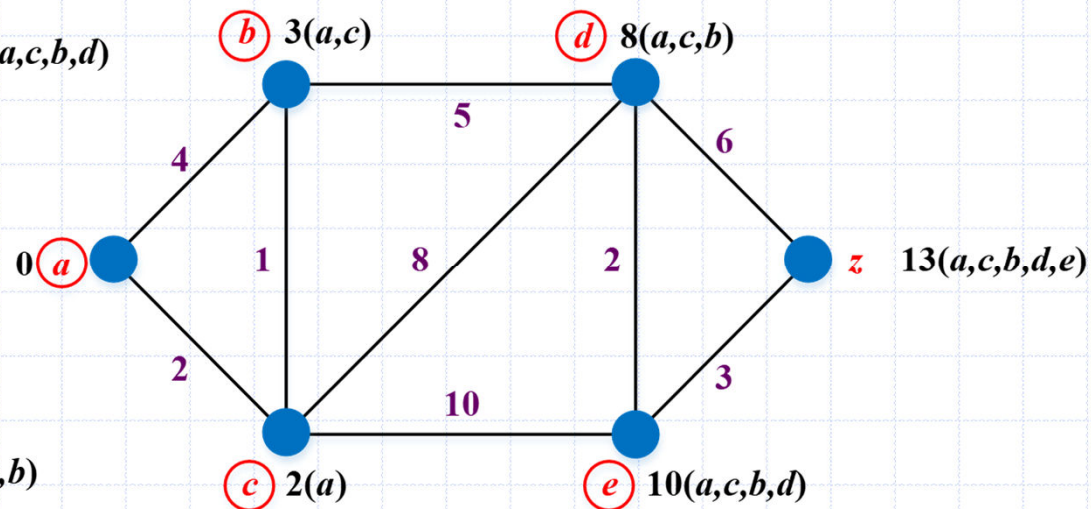
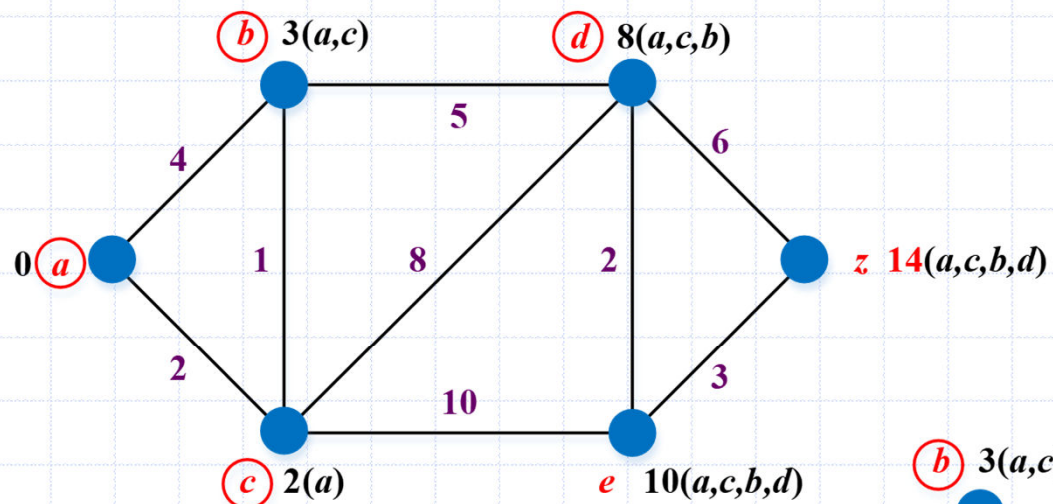
3. **if** $l_2(u) + W(u, v) < l_2(v)$ **then** 令 $l(v) \leftarrow (u, l_2(u) + W(u, v))$

4. 计算 $l_2(t) = \min \{l_2(v) \mid v \in V \text{ 且有临时标号}\}$, 把 $l(t)$ 改为永久标号

5. **if** $i < n$ **then** 令 $u \leftarrow t$, $i \leftarrow i + 1$, **转2**

Dijkstra算法的例子

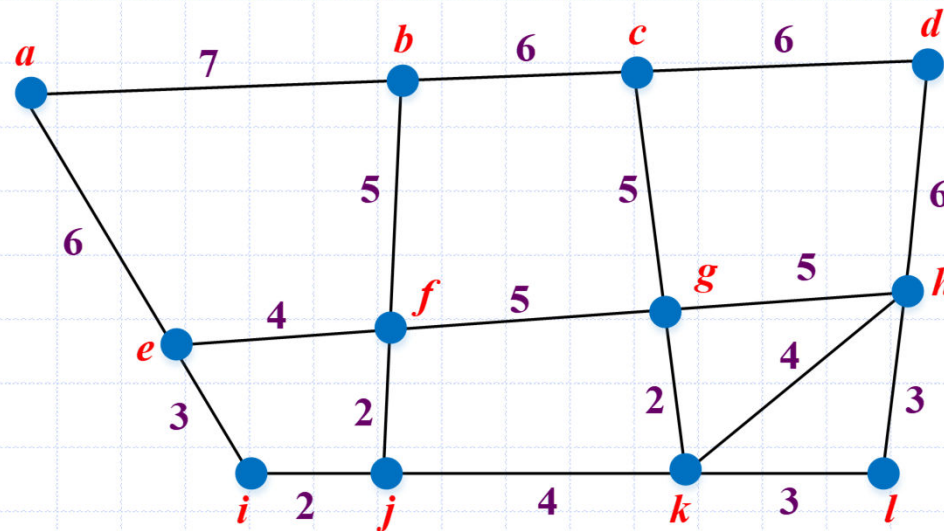




2. 中国邮递员问题

中国邮递员问题:邮递员从邮局出发,走遍他负责的街区投递邮件,最后回到邮局. 问:如何才能使得他走的路径最短?

管梅谷教授1962年提出,故称为中国邮递员问题



- ✓ 如有欧拉回路, 欧拉回路就是最短投递路线;
- ✓ 如不存在欧拉回路, 必须重复走某些边, 应使重复路线最短.

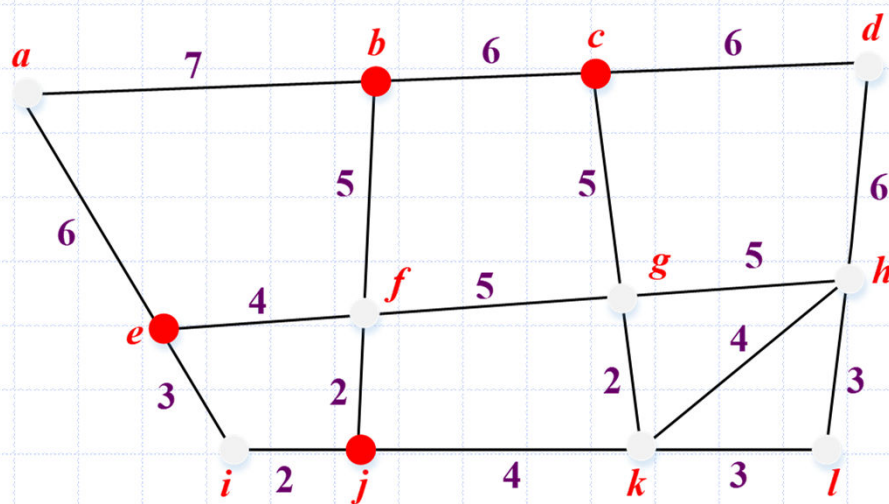
增加重复的边

奇度顶点 —————> 偶度顶点

问题的演变：求增加重复边后, 新图的欧拉回路.

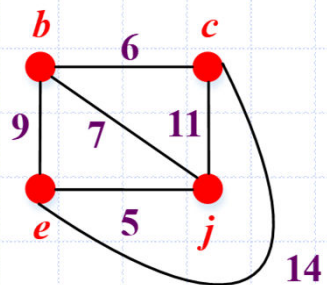
目标：重复路线最短.

求解：遍历分组可能, 求每个分组的最短路线长度, 选择长度最短所对应的分组和重复边的路径.

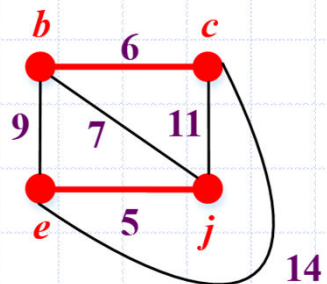


1. 筛选出奇度顶点

b 、 c 、 e 、 j

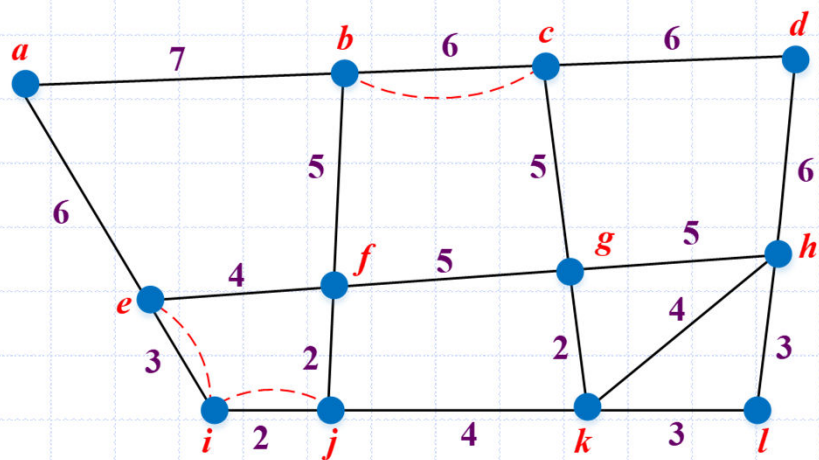


2. 求出奇度顶点**两两之间**的最短路径



3. 求出权值最小的**最大匹配**

选择两对: b 和 c , e 和 j .



4. 添加重复边 (b,c) , (e,i) , (i,j) , 构造欧拉图, 寻找欧拉回路

3. 货郎担问题 (Traveling Salesman Problem)

货郎担问题: 有 n 个城市, 给定城市之间道路的长度(长度可以为 ∞ , 对应两个城市之间无交通线). 一个旅行商从某个城市出发, 要经过每个城市一次且仅一次, 最后回到出发城市, 问: 如何走才能使他走的路线最短?

等价于求图中**最短的哈密顿回路** (NP难问题)

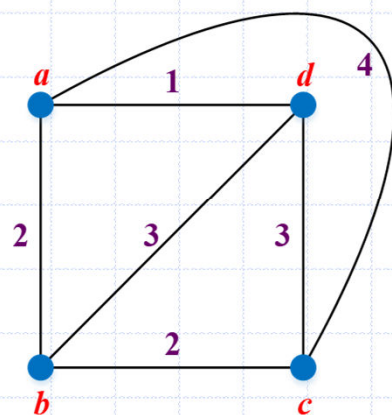
例: 问完全带权图 $K_n (n \geq 3)$ 中不同的哈密顿回路数

- (1) K_n 中有 $(n - 1)!$ 条不同的哈密顿回路 (定义意义下)
- (2) 完全带权图中有 $(n - 1)!$ 条不同的哈密顿回路
- (3) 用穷举法解货郎担问题算法的复杂度为 $(n - 1)!$, 当 n 较大时, 计算量惊人地大!

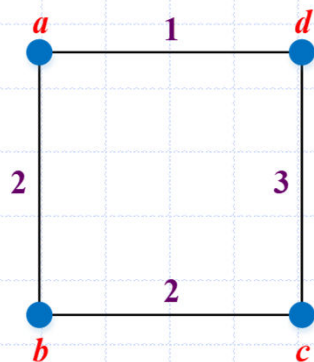
货郎担问题实例

例：4阶完全带权图 K_4 .

解：不计起点、也不计顺时针、逆时针, 只有3种不同的哈密顿回路.

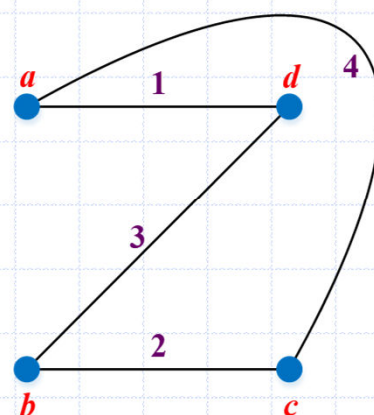


(a)



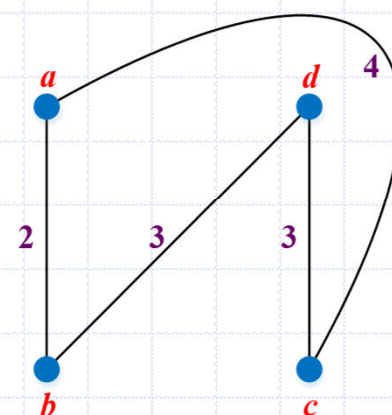
(b)

长度8



(c)

长度10



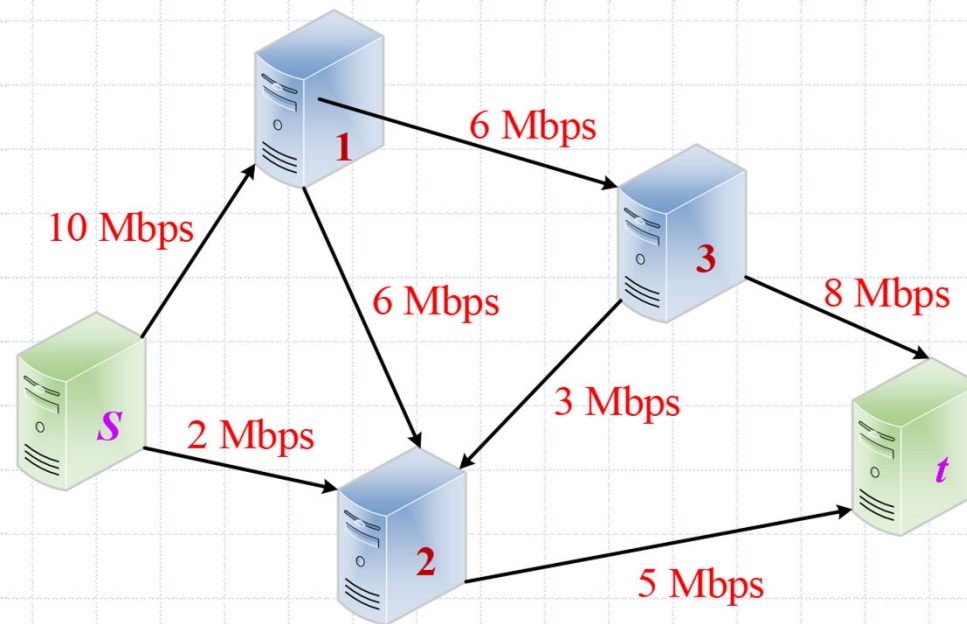
(d)

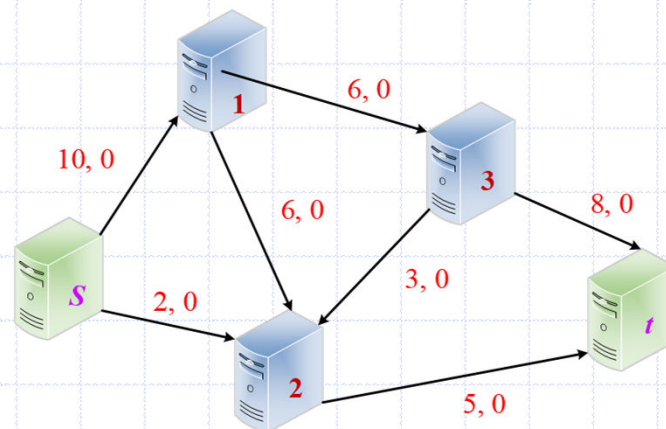
长度12

4. 最大流问题

例：网络中有两台计算机 s 和 t ，现在想从 s 传递数据到 t 。该网络中有 N 台机器，其中一些计算机之间有单向的通信电缆，每条通信电缆有最大传输容量限制。

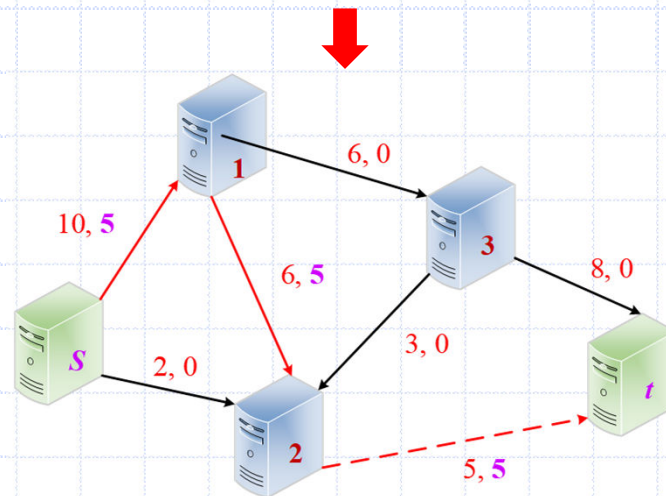
问：每秒钟内 s 最大可传输多少数据到 t 。





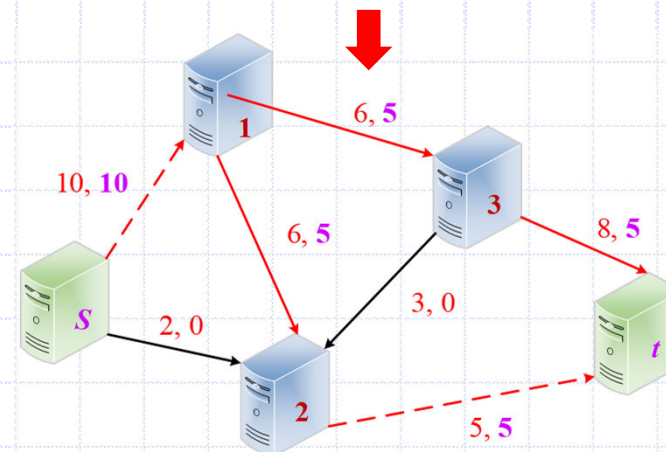
构建 $s \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow t$ 路径

流量5, $2 \rightarrow t$ 是瓶颈

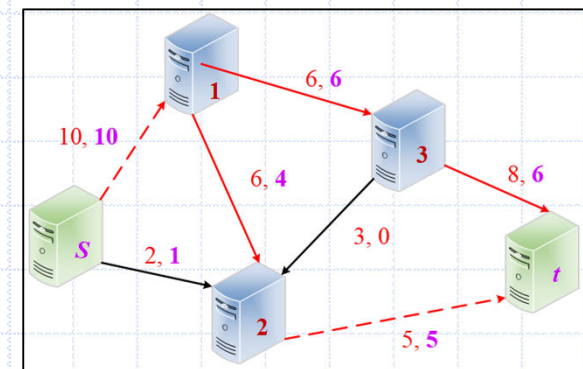


构建 $s \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow t$ 路径

新增流量5, $s \rightarrow 1$ 是瓶颈



优于贪心算法结果



贪心算法已无法再增加流量,
但非最大流量

最大流问题中的一些定义

定义 1

一个网络可以定义为一个四元组 $N = (D, s, t, c)$, 其中:

- (1) D 是一个弱连通的有向图;
- (2) $s, t \in V(D)$, 分别称为源与汇;
- (3) $c : E(D) \rightarrow \mathbf{R}$ 为容量函数, 任给 $e \in E(D)$, $c(e) > 0$ 为边 e 的容量

定义 2

网络 $N = (D, s, t, c)$ 上的流函数为 $f : E(D) \rightarrow \mathbf{R}$, 要求满足:

- (1) 任给 $e \in E(D)$, 都有 $c(e) \geq f(e) \geq 0$;
- (2) 任给 $v \in V(D) - \{s, t\}$, 都有

$$\sum_{e \in I^+(v)} f(e) - \sum_{e \in I^-(v)} f(e) = 0$$

其中, $I^+(v)$ 是以 v 为始点的关联边集, 而 $I^-(v)$ 则是以 v 为终点的关联边集.

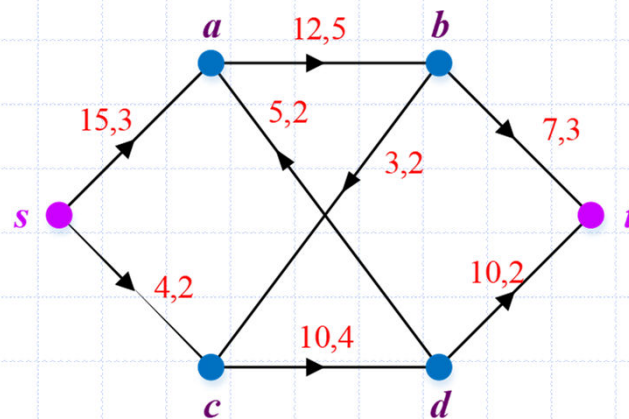
最大流问题中的一些定义

定义 2 f 的流量定义为

$$\text{val}(f) = \sum_{e \in I^+(s)} f(e) - \sum_{e \in I^-(s)} f(e) = \sum_{e \in I^-(t)} f(e) - \sum_{e \in I^+(t)} f(e)$$

我们的目标: 找到最大的流函数 f^* —— 最大流问题

$$\text{val}(f^*) = \max \text{val}(f) \quad f \text{ 是 } N \text{ 的流函数}$$



最大流问题中的一些定义

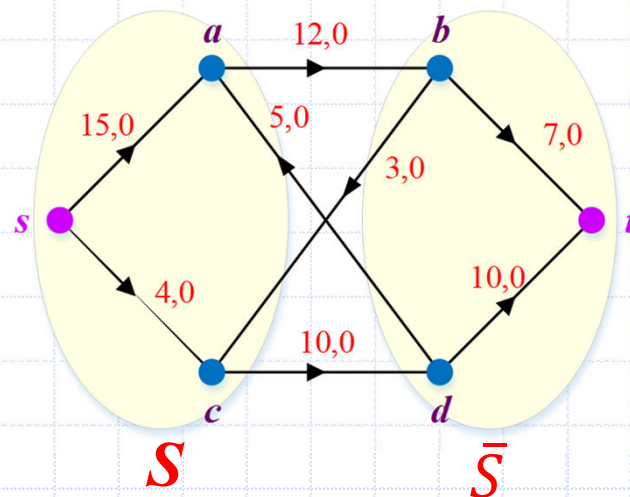
定义 3 给定网络 $N = (D, s, t, c)$, $S \subset V(D)$, 满足 $s \in S, t \in \bar{S} = V(D) - S$, 则称

$$(S, \bar{S}) = \{e = \langle u, v \rangle \mid e \in E(D), u \in S, v \in \bar{S}\}$$

为网络 N 的一个**割**, 而称

$$C(S, \bar{S}) = \sum_{e \in (S, \bar{S})} c(e)$$

为 $(S, \bar{S})$ 的**割量**. 割量最小的割称为**最小割**.



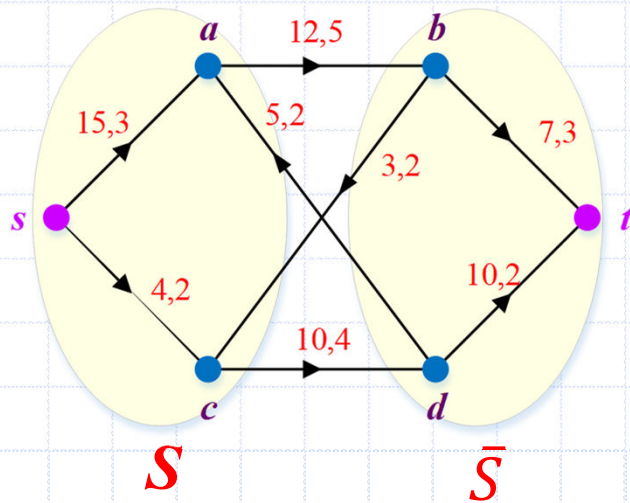
$$\begin{aligned} C(S, \bar{S}) &= c(\langle a, b \rangle) + c(\langle c, d \rangle) \\ &= 12 + 10 = 22 \end{aligned}$$

最大流最小割定理

定理 1 设 f 是网络 $N = (D, s, t, c)$ 的流函数, $(S, \bar{S})$ 是其一个割, 则有

$$val(f) = \sum_{e \in (S, \bar{S})} f(e) - \sum_{e \in (\bar{S}, S)} f(e)$$

证明略, 用流函数的定义分情况讨论易证.



$$\begin{aligned} val(f) &= (f(\langle a, b \rangle) + f(\langle c, d \rangle)) \\ &\quad - (f(\langle d, a \rangle) + f(\langle b, c \rangle)) \\ &= 5 + 4 - 2 - 2 = 5 \end{aligned}$$

最大流最小割定理

推论 1 设 f 是网络 $N = (D, s, t, c)$ 的流函数, $(S, \bar{S})$ 是其一个割, 则有

$$\text{Val}(f) \leq C(S, \bar{S})$$

证明

$$\begin{aligned} \text{val}(f) &= \sum_{e \in (S, \bar{S})} f(e) - \sum_{e \in (\bar{S}, S)} f(e) \\ &\leq \sum_{e \in (S, \bar{S})} c(e) - \sum_{e \in (\bar{S}, S)} 0 \\ &\leq C(S, \bar{S}) \end{aligned}$$

最大流最小割定理

定理 2 设 f 是网络 $N = (D, s, t, c)$ 的流函数, $(S, \bar{S})$ 是其一个割, 若 $\text{Val}(f) = C(S, \bar{S})$, 则 f 是最大流, $(S, \bar{S})$ 是最小割.

证明 假设 f' 是最大流, $(S', \bar{S}')$ 是最小割, 由流量与割量的定义知

$$\text{Val}(f) \leq \text{Val}(f') \text{ 且 } C(S', \bar{S}') \leq C(S, \bar{S}),$$

而由之前推论可知

$$\text{Val}(f') \leq C(S', \bar{S}'),$$

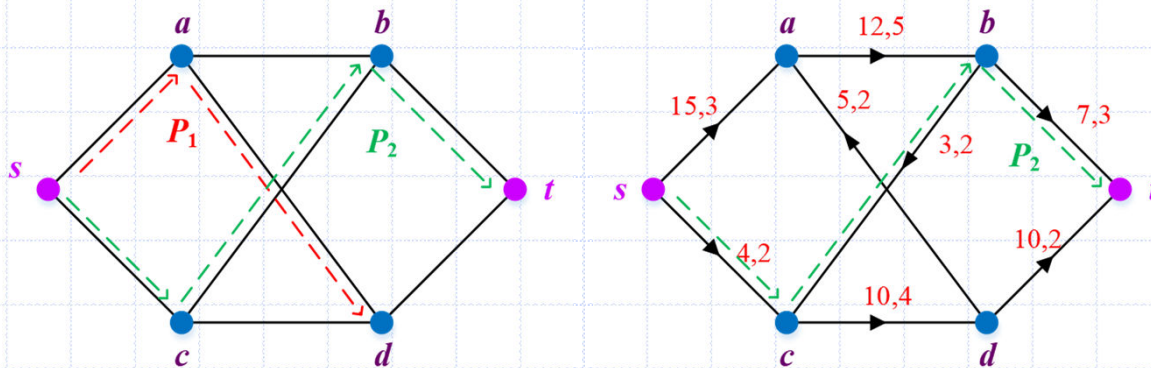
所以有 $\text{Val}(f) \leq \text{Val}(f') \leq C(S', \bar{S}') \leq C(S, \bar{S})$,

在 $\text{Val}(f) = C(S, \bar{S})$ 的前提下, 上述不等式必须全部为等号才能成立. 所以, f 是最大流, $(S, \bar{S})$ 是最小割. 证毕

Ford-Fulkerson 算法

定义4 给定网络 $N = (D, s, t, c)$, N 上的流函数 f , 底图 G 中的无向路径 $P(s, u)$. 定义:

- (1) 若 e 是 $P(s, u)$ 的正向边, 且 $f(e) < c(e)$, 则称 e 为**未满载边**;
- (2) 若 e 是 $P(s, u)$ 的正向边, 且 $f(e) = c(e)$, 则称 e 为**满载边**;
- (3) 若 e 是 $P(s, u)$ 的反向边, 且 $f(e) = 0$, 则称 e 为**零载边**;
- (4) 若 e 是 $P(s, u)$ 的反向边, 且 $f(e) > 0$, 则称 e 为**正载边**.



例: 路径 $P_2(s, t)$ 上,

正向边有: $\langle s, c \rangle, \langle b, t \rangle$,

都是未满载边

反向边有: $\langle c, b \rangle$, 是正载边

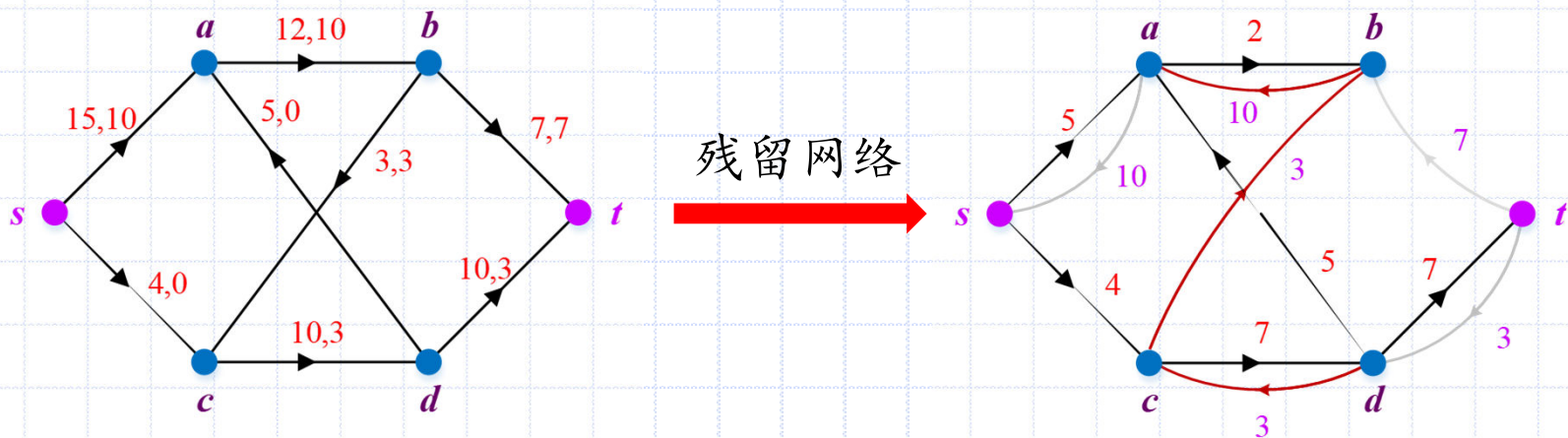
无零载边和满载边

Ford-Fulkerson 算法

定义5 网络 $N=(D,s,t,c)$ 上的流函数 f 对应的**残留网络** G_f 定义为:

- 点集即是原网络的点集;
- 边集包含原网络的所有边以及所有反向边;
- 边的可用容量计算如下
 - 对于正向边 e , 其容量 $l(e) = c(e) - f(e)$;
 - 对于反向边 e , 其容量 $l(e) = f(e)$;

可理解为反向边能退回多少流量, 最多就退回 $f(e)$

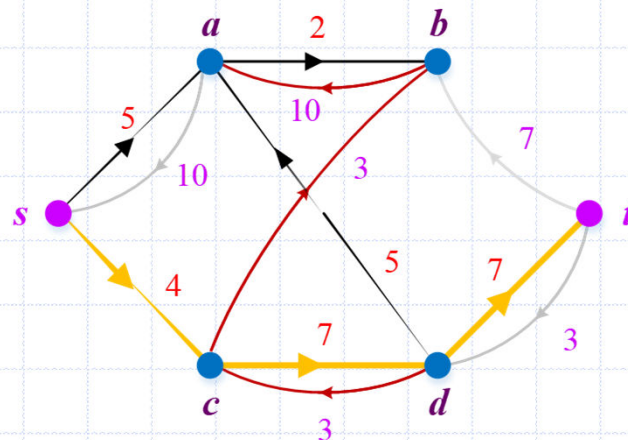


Ford-Fulkerson 算法

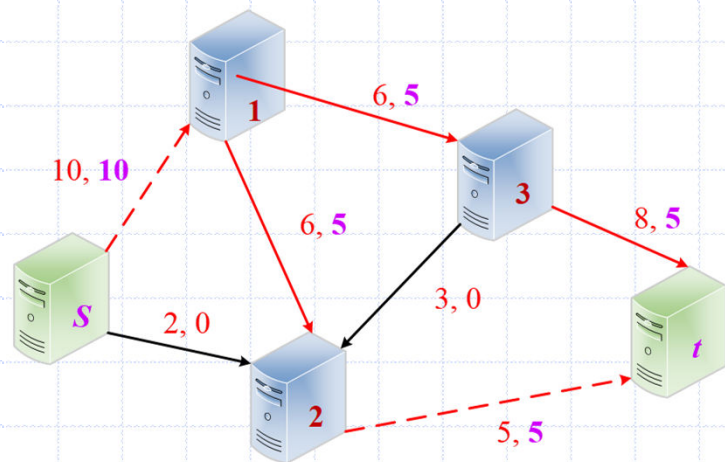
定义6 给定网络 $N=(D,s,t,c)$ 上的流函数 f 对应的**残留网络** G_f , 设 $P(s,v)$ 为 G_f 中的路径, 定义

$$l(P) = \min l(e), e \in E(P)$$

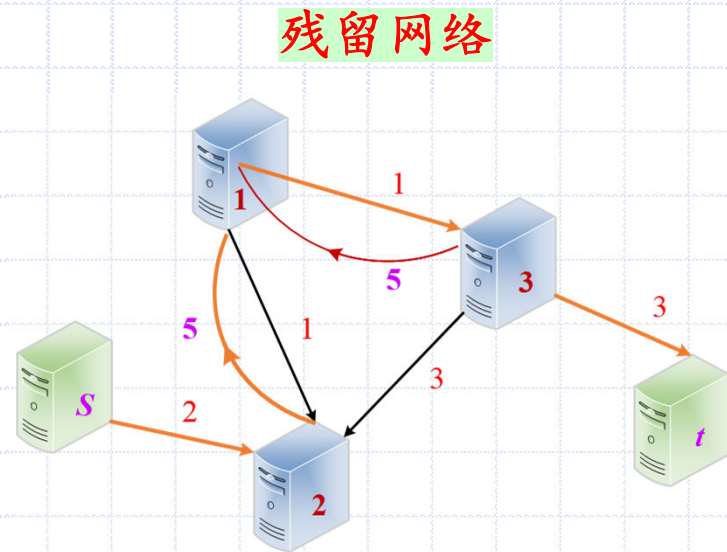
- 若 $l(P) > 0$, 则称 $P(s,v)$ 是**未满载路径**;
- 若 $l(P) = 0$, 则称 $P(s,v)$ 是**满载路径**;
- 若 $l(P) > 0$ 且 $v = t$, 则称 $P(s,t)$ 是 N 上关于 f 的**可增载路径**.



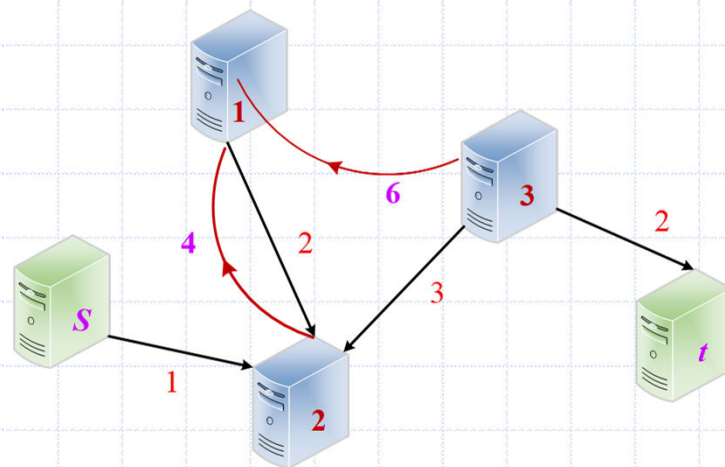
路径 $P = scdt$ 是可增载路径



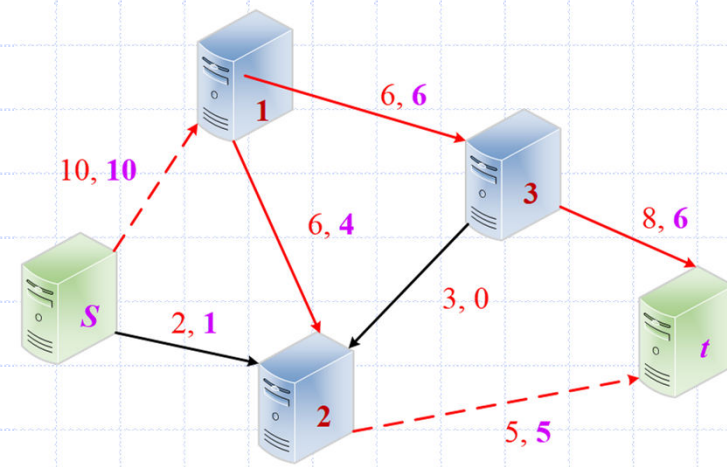
$\text{Val}(f) = 10$



$P=s213t$ 是可增载路径, $l(P)=1$



残留网络: 无可增载路径



$\text{Val}(f') = \text{Val}(f) + l(P) = 10 + 1 = 11$

Ford-Fulkerson 算法

定理 3 设 f 是网络 $N = (D, s, t, c)$ 的流函数, $P(s, t)$ 是 N 上关于 f 的可增载路径. 定义新的函数 $f': E(D) \rightarrow \mathbf{R}$ 为

1. 若 $e \in E(P)$ 且 e 是正向边, $f'(e) = f(e) + l(P)$;
2. 若 $e \in E(P)$ 且 e 是反向边, $f'(e) = f(e) - l(P)$;
3. 对于不在 $e \notin E(P)$, $f'(e) = f(e)$

则 f' 是 N 的流函数, 且

$$\text{Val}(f') = \text{Val}(f) + l(P)$$

证略

Ford-Fulkerson 算法

Ford-Fulkerson 最大流算法.

输入: 网络 $N = (D, s, t, c)$. **输出:** 最大流函数 f .

(1) 取初始流函数 f . 如取 $f(e) \equiv 0$.

(2) 构建 f 的残留网络 G_f , 调用可增载路径算法 (如深度优先搜索 DFS).

□ 若找到可增载路径 $P(s, t)$, 则构造新的流函数 f' 如下:

1. 若 $e \in E(P)$ 且 e 是正向边, $f'(e) = f(e) + l(P)$;

2. 若 $e \in E(P)$ 且 e 是反向边, $f'(e) = f(e) - l(P)$;

3. 对于不在 $e \notin E(P)$, $f'(e) = f(e)$

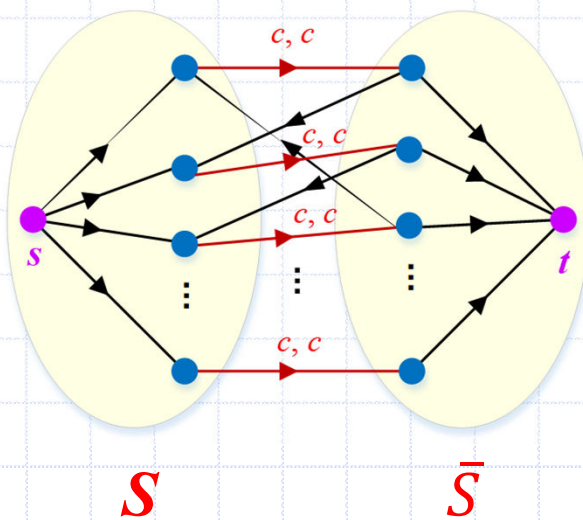
令 $f \leftarrow f'$, 转第 (2) 步.

□ 否则, 没有找到可增载路径, 输出 f 是最大流. 停止

Ford-Fulkerson 算法

定理 4 给定网络 $N = (D, s, t, c)$, Ford-Fulkerson 算法得到的流函数 f 的一定是最大流.

证



无增载路径示意图

在搜索过程中节点无未满载边或正载边, 则边停止向下搜索, 回溯. 把搜索过的节点归入 S , 未搜索到节点归入 $\bar{S}$, 有 $s \in S, t \in \bar{S}$, 且

任给 $\langle u, v \rangle \in (S, \bar{S}), f(\langle u, v \rangle) = c(\langle u, v \rangle)$;

任给 $\langle u, v \rangle \in (\bar{S}, S), f(\langle u, v \rangle) = 0$.

所以 2F 算法结束时, 我们有

$$\begin{aligned} \text{val}(f) &= \sum_{e \in (S, \bar{S})} f(e) - \sum_{e \in (\bar{S}, S)} f(e) \\ &= \sum_{e \in (S, \bar{S})} c(e) - \sum_{e \in (\bar{S}, S)} 0 \\ &= C(S, \bar{S}) \end{aligned}$$

由定理2可 f 是最大流,

$C(S, \bar{S})$ 是最小割量

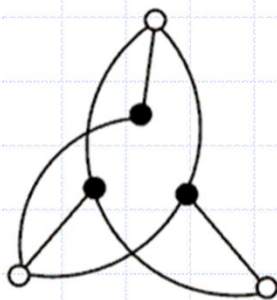
6.4.4 平面图

定义6.29 (1) G 可嵌入曲面 S ——若能将 G 除顶点外无边相交的画在 S 上

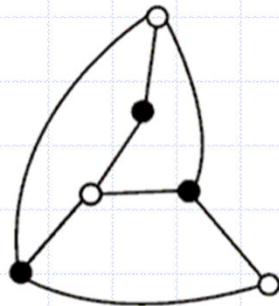
(2) G 是可平面图或平面图—— G 可嵌入平面 Π

(3) 平面嵌入——画在平面上使得边与边不在非顶点处相交

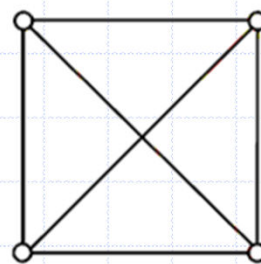
(4) 非平面图——无平面嵌入的无向图



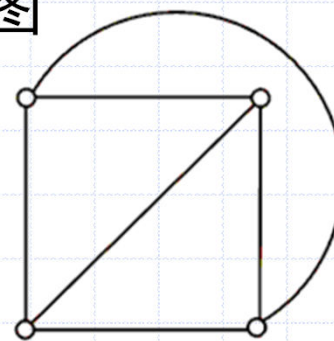
(1)



(2)



(3)



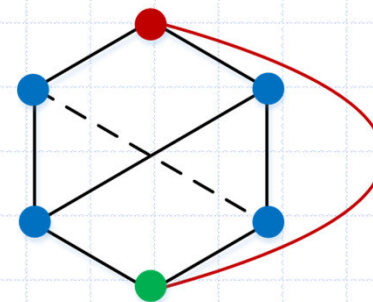
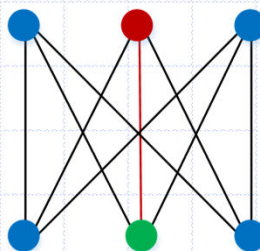
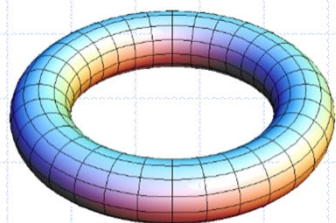
(4)

在图中, (2)是(1)的平面嵌入, (4)是(3)的平面嵌入.

几种类型的嵌入

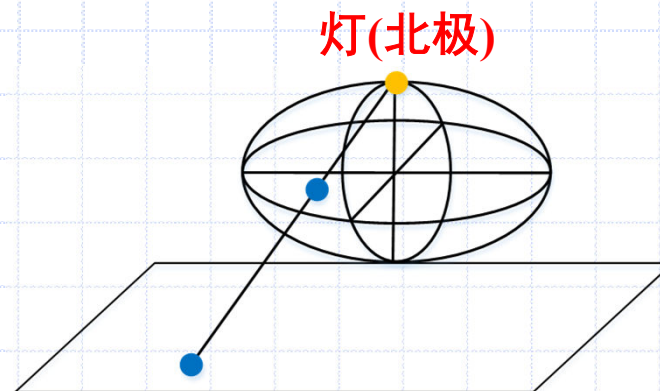
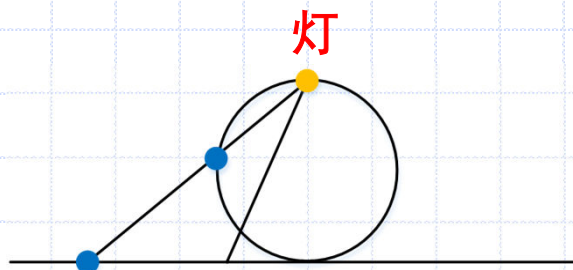
定义 **球面嵌入**: 画在球面上使得边与边不在非顶点处相交

曲面嵌入: 画在曲面上使得边与边不在非顶点处相交, 如环面嵌入



定理 可平面嵌入 $\Leftrightarrow$ 可球面嵌入

证明 连续球极投影



几点说明

一般所谈平面图不一定是指平面嵌入,上图中4个图都是平面图,但讨论某些性质时,一定是指平面嵌入.

结论:

- (1) $K_5, K_{3,3}$ 都不是平面图(待证)
- (2) 设 $G' \subseteq G$, 若 G 为平面图, 则 G' 也是平面图(平面图的子图都是平面图)
- (3) 设 $G' \subseteq G$, 若 G' 为非平面图, 则 G 也是非平面图(非平面图的母图都是非平面图), 由此可知, $K_n (n \geq 6), K_{3,n} (n \geq 4)$ 都是非平面图.
- (4) 平行边与环不影响平面性.

平面图(平面嵌入)的面与次数

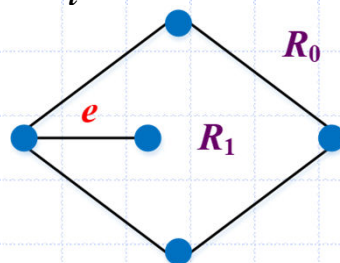
定义6.30 (1) G 的**面**——由 G 的平面嵌入的边将平面化分成的区域

(2) **无限面**或**外部面**——(可用 R_0 表示)——面积无限的面

(3) **有限面**或**内部面** (可用 $R_1, R_2, \dots, R_k$ 等表示)——面积有限的面

(4) 面 R_i 的**边界**——包围 R_i 的回路组

(5) 面 R_i 的**次数**—— R_i 边界的长度, 用 $\deg(R_i)$ 表示



非两个面的公共边界的边对对应面的贡献为2. 如 e 对 $\deg(R_1)$ 的贡献为2

例 右图有4个面

R_1 的边界: a

R_2 的边界: bce

R_3 的边界: fg

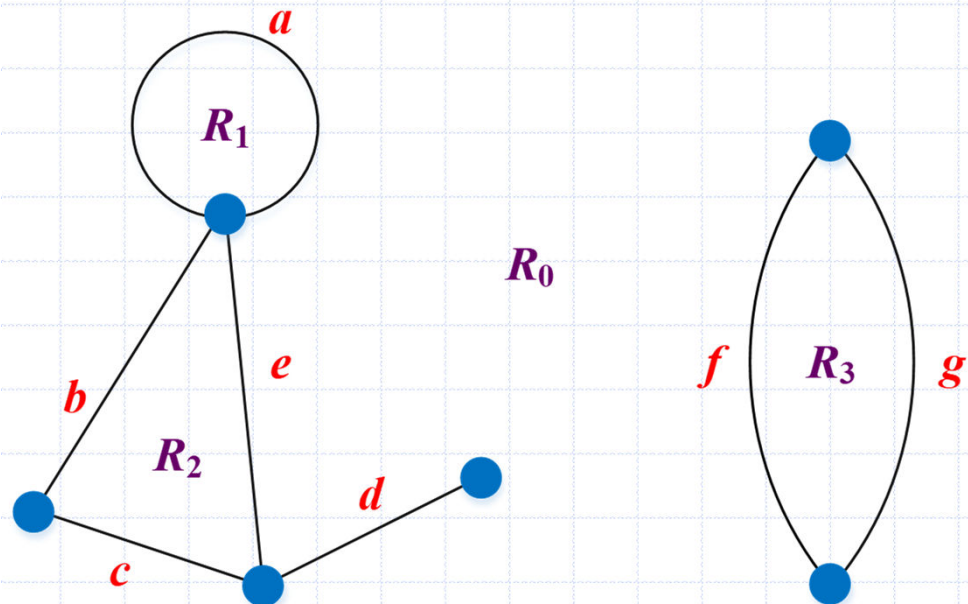
R_0 的边界: $abcde, fg$

$\deg(R_1)=1$

$\deg(R_2)=3$

$\deg(R_3)=2$

$\deg(R_0)=8$



构成一个面的回路组可能是初级回路,也可能是简单回路,也可能是复杂回路,甚至可能是几个不连通回路的并.

例 下图的2个图是同一平面图的平面嵌入.

R_1 在图1中是外部面, 在图2中是内部面;

R_2 在图1中是内部面, 在图2中是外部面.

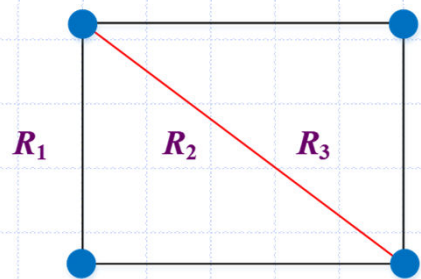


图1

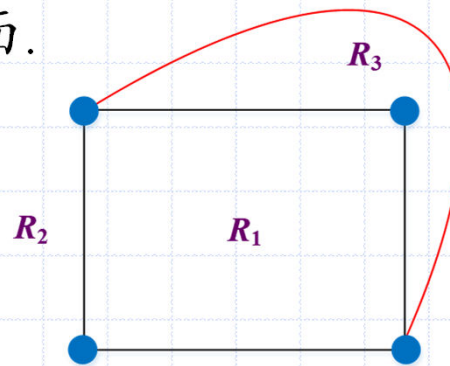
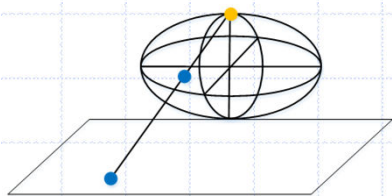


图2

说明:

- (1) 一个平面图可以有多个不同形式的平面嵌入, 它们都同构.
- (2) 可以通过变换(球极投影法)把平面图的任何一面作为外部面.



证 平面嵌入 $\rightarrow$ 球面嵌入 $\rightarrow$ 把对应面旋转到北极
 $\rightarrow$ 平面嵌入

平面图的面与次数

定理6.22 平面图各面的次数之和等于边数的2倍

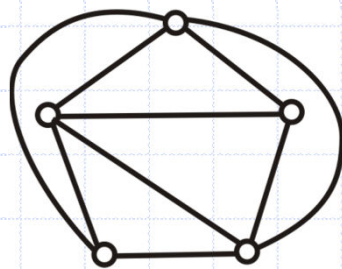
证 一条边或者是2个面的公共边界, 或者在一个面的边界中出现2次. 在计算各面的次数之和时, 每条边恰好被计算2次.

极大平面图

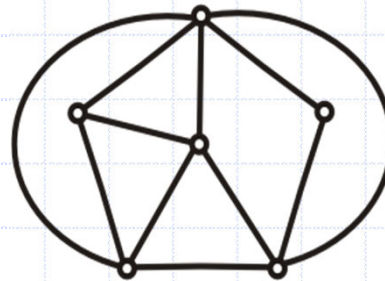
定义6.31 若 G 是简单平面图, 且在任意两个不相邻的顶点之间加一条新边所得图为非平面图, 则称 G 为极大平面图

例如 K_1, K_2, K_3, K_4 都是极大平面图

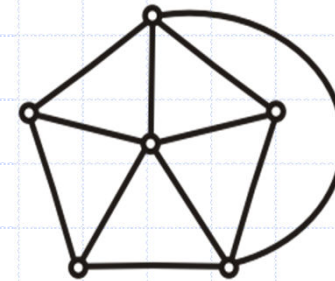
(1)是 K_5 删去一条边, 是极大平面图. (2)、(3)不是.



(1)



(2)



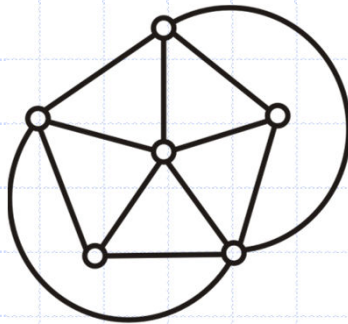
(3)

极大平面图的性质

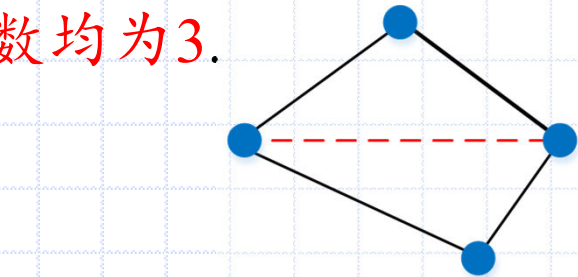
性质

- ✓ 极大平面图是连通的
- ✓ 设 G 为 $n(n \geq 3)$ 阶简单图, G 为极大平面图的充分必要条件是, G 每个面的次数均为3.

例如



极大平面图

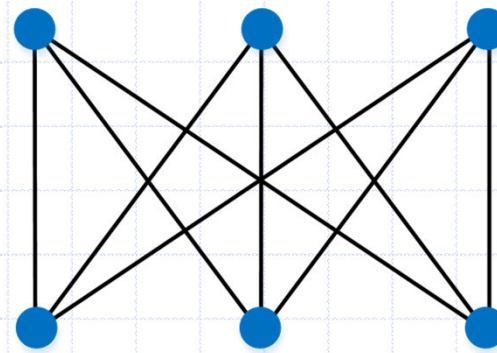
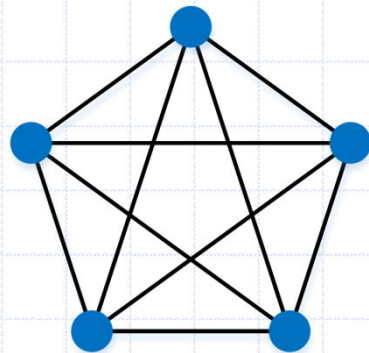


外部面的次数为4
非极大平面图

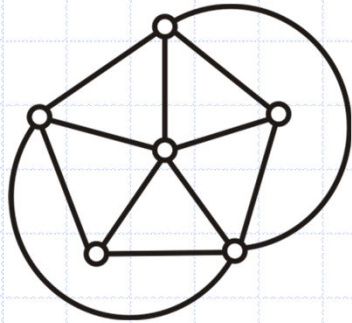
极小非平面图

定义6.32 若 G 是非平面图, 但是删除任意1条边就变成平面图, 则称 G 为**极小非平面图**

例: $K_5, K_{3,3}$ 是极小非平面图



欧拉公式



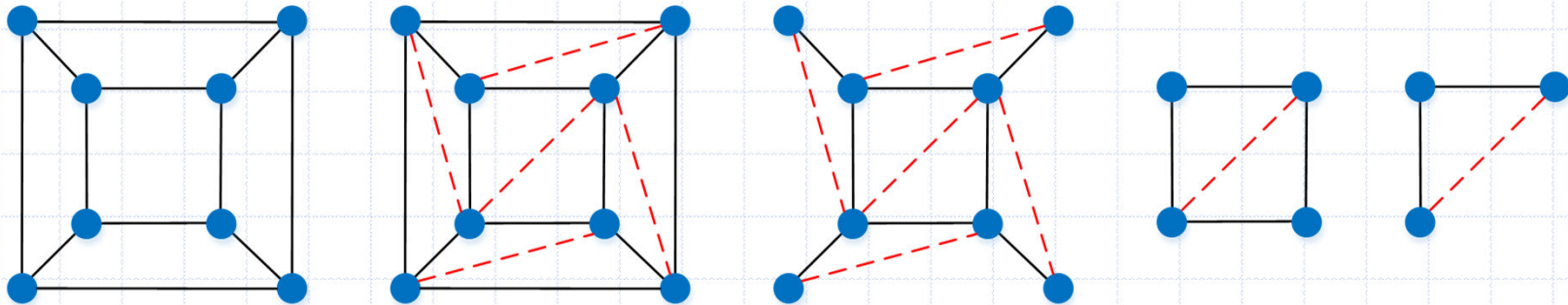
例题 右图所示的平面图中点的个数 $n=6$, 边的条数 $m=12$, 面的个数 $r=8$, 有

$$6-12+8=2$$

定理6.23 设 G 为 n 阶 m 条边 r 个面的连通平面图, 则

$$n-m+r=2$$

欧拉的三角化证明法



欧拉公式的归纳证明法

证 对边数 m 做归纳证明.

基础步骤: $m=0$, G 为平凡图, 结论成立.

归纳步骤: 设 $m=k(k \geq 0)$ 时结论成立, 对 $m=k+1$,

①若 G 中无圈, 则 G 必有一个度数为1的顶点 v , 删除 v 及关联的边, 记作 G' . G' 连通, 有 $n-1$ 个顶点, k 条边和 r 个面. 由归纳假设, $(n-1)-k+r=2$, 即 $n-(k+1)+r=2$, 得证 $m=k+1$ 时结论成立.

②否则, 删除一个圈上的一条边, 记作 G' . G' 连通, 有 n 个顶点, k 条边和 $r-1$ 个面. 由归纳假设, $n-k+(r-1)=2$, 即 $n-(k+1)+r=2$. 得证 $m=k+1$ 时结论也成立. 证毕.

思考: 能否再找到一种证明方法? 尝试破圈法

欧拉公式的推广形式

推论

设平面图 G 有 p ($p \geq 2$) 个连通分支, 则

$$n - m + r = p + 1$$

其中 n, m, r 分别是 G 的阶数, 边数和面数.

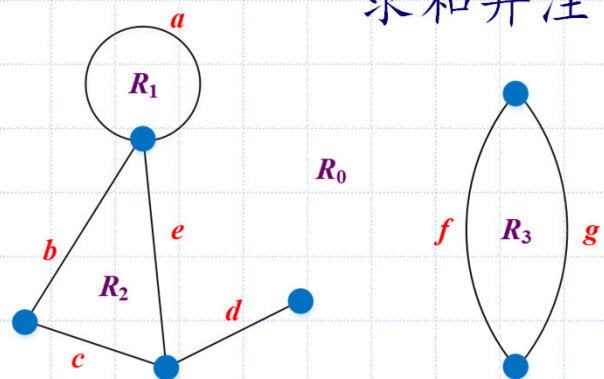
证 设第 i 个连通分支有 n_i 个顶点, m_i 条边和 r_i 个面.

对各连通分支用欧拉公式,

$$n_i - m_i + r_i = 2, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

求和并注意 $r = r_1 + \dots + r_p - p + 1$, 即得

$$n - m + r = p + 1$$



欧拉公式的一些推论

定理6.25 设 G 为 n 阶连通平面图, 有 m 条边, 且每个面的次数不小于 l ($l \geq 3$), 则

$$m \leq \frac{l}{l-2} (n-2)$$

证 由各面次数之和等于边数的2倍及欧拉公式得

$$2m \geq lr = l(2+m-n)$$

可解得所需结论.

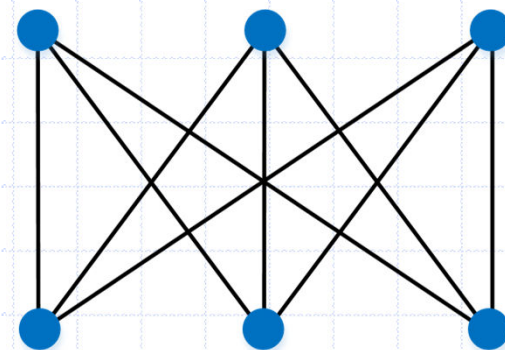
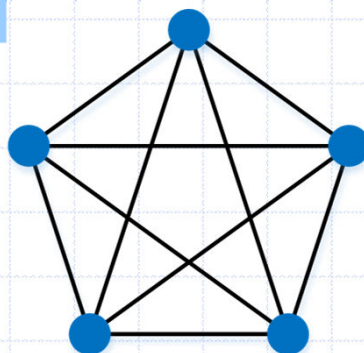
☆☆☆☆非常重要的两个推论

例 证明 K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图

证 K_5 : $n=5, m=10, l=3$

$K_{3,3}$: $n=6, m=9, l=4$

不满足定理6.25的条件



推论 K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图

例 设简单连通平面图有 $n(n \geq 3)$ 个顶点、 m 条边, 则

$$m \leq 3n - 6$$

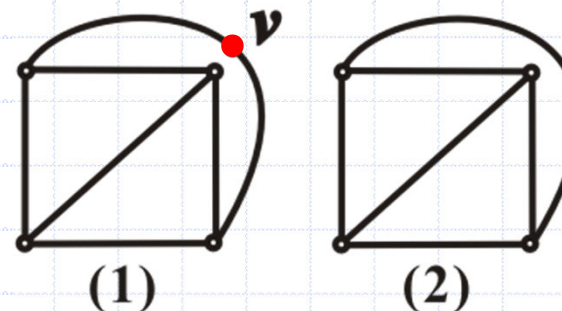
证 不难证明3阶以上的简单连通平面图每个面的次数至少为3,
由定理6.25立即得到要证的结论.

推论 若 G 是简单平面图, 则 $\delta(G) \leq 5$

同胚与收缩

消去2度顶点 v 如图从(1)到(2)

插入2度顶点 v 如图从(2)到(1)



定义6.31 G_1 与 G_2 同构, 或经过反复插入、或消去2度顶点后同构, 则称 G_1 与 G_2 同胚



库拉图斯基(Kuratowski)定理

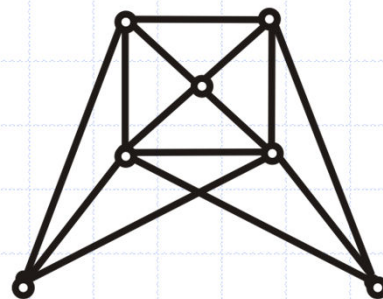
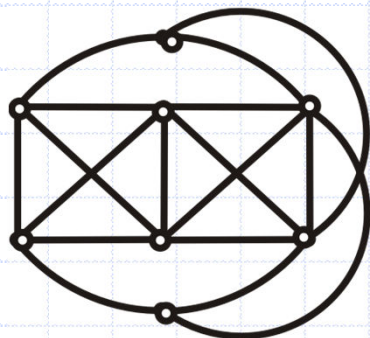


卡兹米尔兹·库拉图斯基(Kazimierz Kuratowski, 1896--1980)
波兰数学家，主要研究集合论和拓扑学的基础理论。1930
年，库拉图斯基在勒沃任教时完成了刻画平面图的工作。

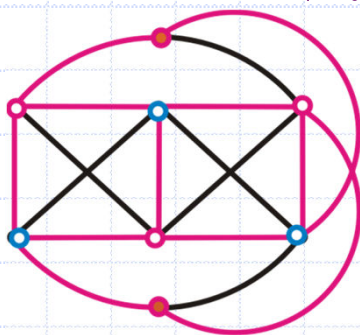
定理6.26 一个图是平面图当且仅当它既不含与 K_5 同胚的子图，也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图。

定理6.27 一个图是平面图当且仅当它既无可收缩为 K_5 的子图，也无可收缩为 $K_{3,3}$ 的子图。

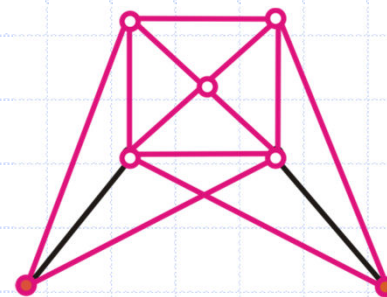
例 证明下面2个图均为非平面图.



注: 黑色为去掉的边, 粉色为保留的边

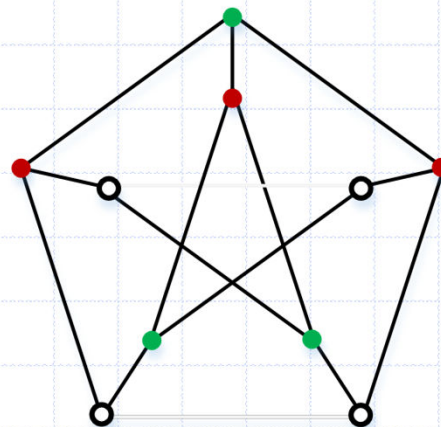
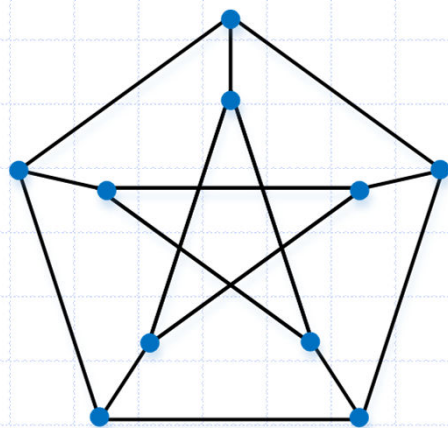


与 $K_{3,3}$ 同胚, 也可收缩到 $K_{3,3}$

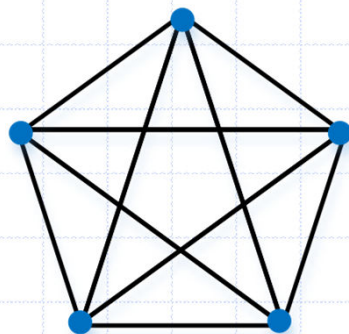


与 K_5 同胚, 也可收缩到 K_5

彼得森图不是平面图.



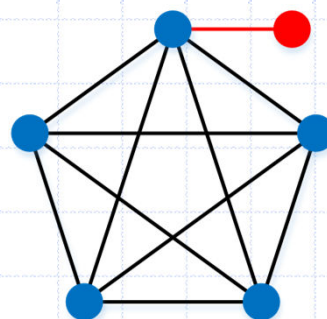
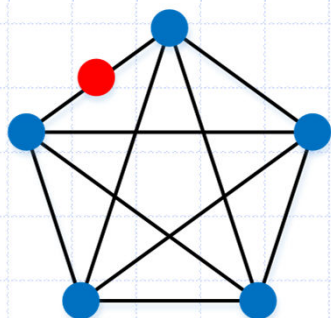
有与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.



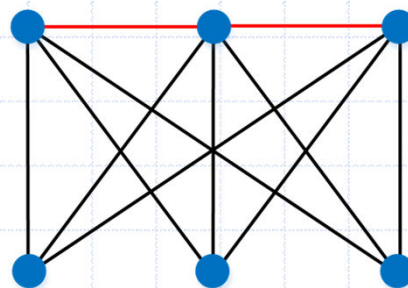
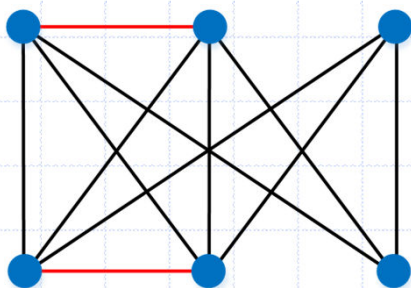
可收缩到 K_5

例 画出所有非同构的6阶11条边的简单连通非平面图

解 在 K_5 (5阶10条边) 上加1个顶点和1条边

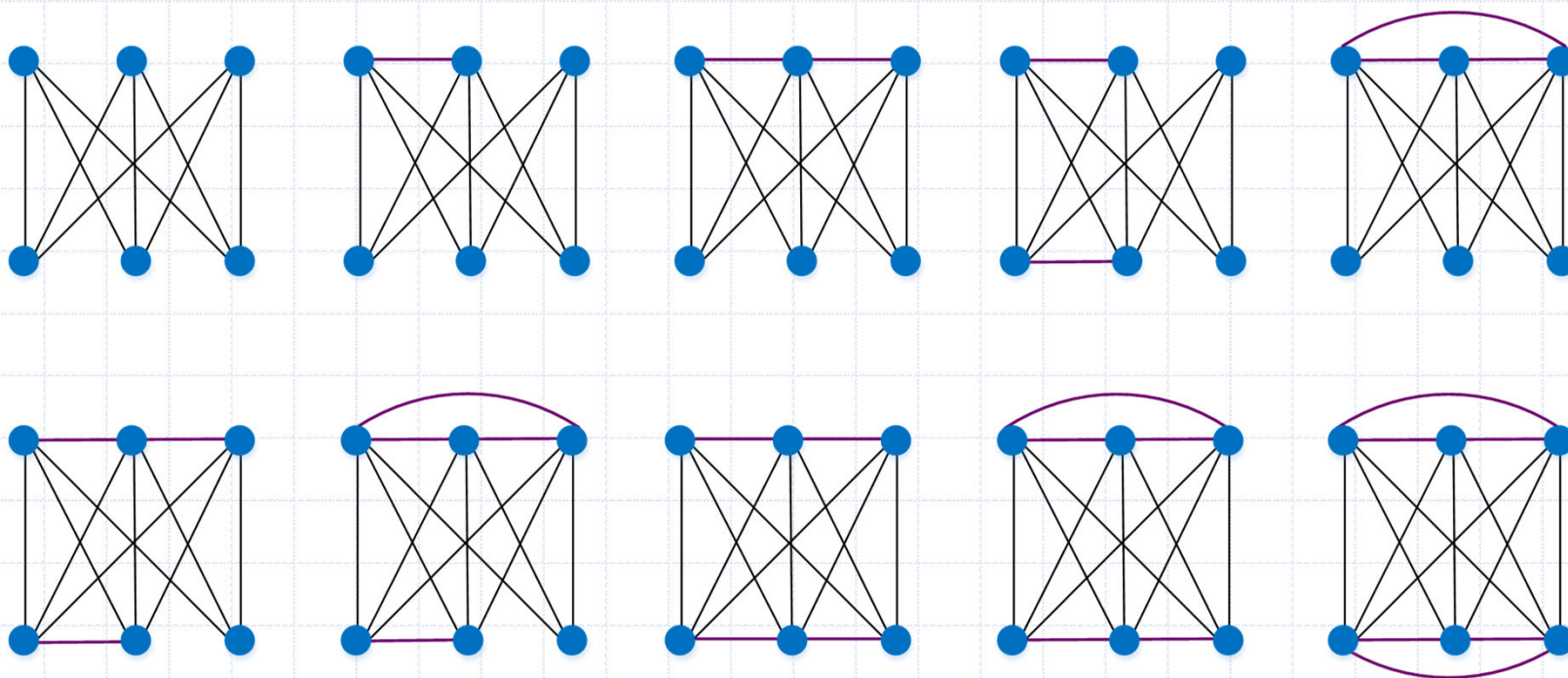


在 $K_{3,3}$ (6阶9条边) 上加2条边



例 K_6 的含 $K_{3,3}$ 的非同构子图有哪些?

解 K_6 有 15 条边, $K_{3,3}$ 有 9 条边, 分别给 $K_{3,3}$ 加 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 条边, 共 10 种. 皆是非平面图.



对偶图

定义6.32 设平面图 G 有 n 个顶点, m 条边和 r 个面, G 的**对偶**

图 $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 构造如下:

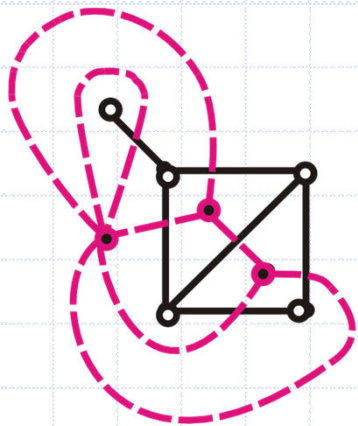
1、在 G 的每一个面 R_i 中任取一个点 v_i^* 作为 G^* 的顶点, $V^* = \{ v_i^* \mid i=1, 2, \dots, r \}$.

2、对 G 每一条边 e_k ,

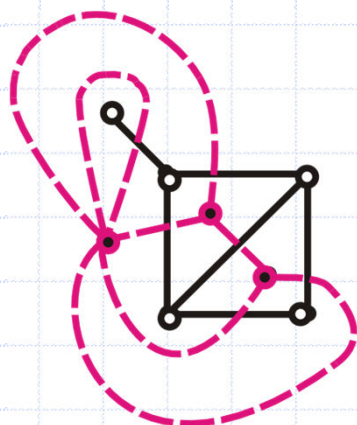
✓ 若 e_k 在 G 的面 R_i 与 R_j 的公共边界上, 则作边 $e_k^* = (v_i^*, v_j^*)$, 且与 e_k 相交;

✓ 若 e_k 只在面 R_i 的边界上, 则作环 $e_k^* = (v_i^*, v_i^*)$.

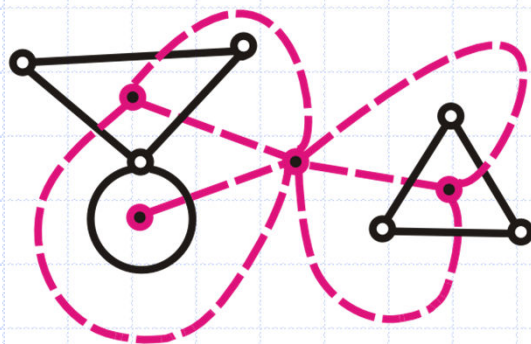
$E^* = \{ e_k^* \mid k=1, 2, \dots, m \}$



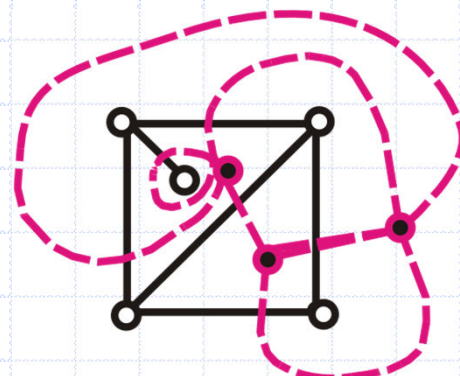
示例：



(1)



(2)



(3)

性质

- ✓ 对偶图 G^* 是连通平面图, 而且是平面嵌入.
- ✓ 环与桥互相对偶
- ✓ 平行边对偶于2个面之间的多条边界
- ✓ 同一平面图不同平面嵌入的对偶图不一定同构. 如(1)和(3)

对偶图的定理

定理6.28 设 G^* 是连通平面图 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数、边数和面数, 则

(1) $n^* = r$

(2) $m^* = m$

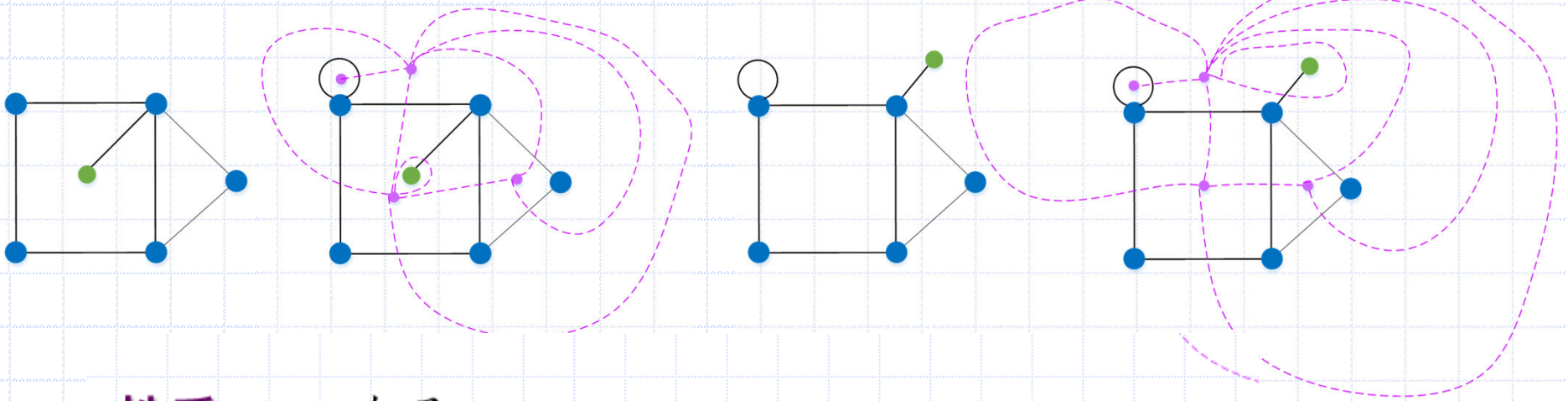
(3) $r^* = n$

(4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则 $d(v_i^*) = \deg(R_i)$

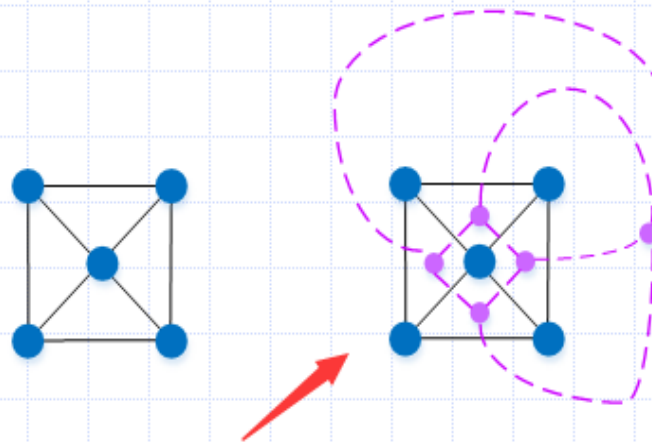
证明 由对偶图的定义可知(1)(2)(4)成立, 证(3)

对偶图的性质

性质1 $G \cong H$, 不一定 $G^* \cong H^*$



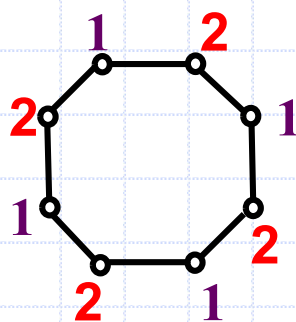
性质2 G 连通 $\Leftrightarrow G \cong G^{**}$ (要求 G^* 不改变形状)



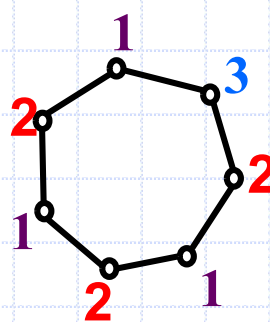
点着色问题

定义6.33 对无环无向图 G 的每个顶点涂一种颜色, 使相邻的顶点涂不同的颜色, 称为图 G 的一种**点着色**, 简称**着色**.

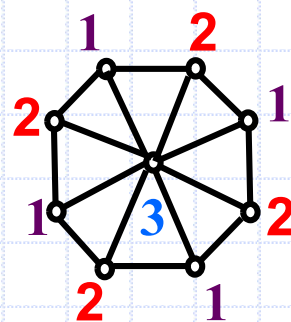
能用 k 种颜色给 G 着色, 称 G 是 **k -可着色的**. k 的最小值称为 G 的**色数**, 记作 $\chi(G)$



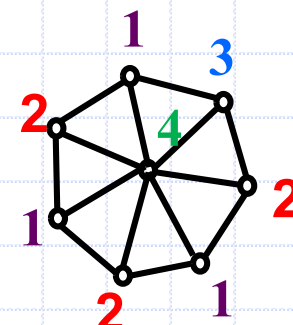
偶阶圈图



奇阶圈图



奇阶轮图



偶阶轮图

定理 $\chi(G)=2$ 当且仅当图 G 为非零图的**二部图**, 即 G 中**不含奇圈**.

$\chi(G)$ 的上界

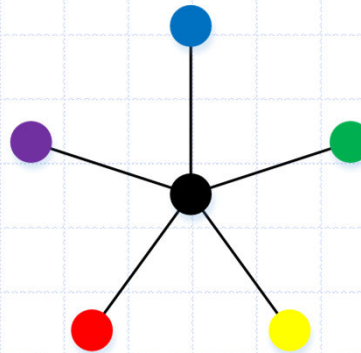
定理6.29 设 G 是图, 其顶点最大度为 Δ . 有

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$$

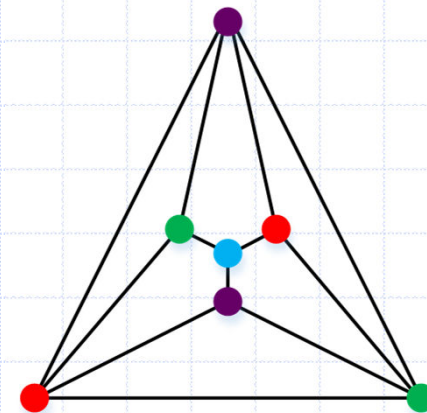
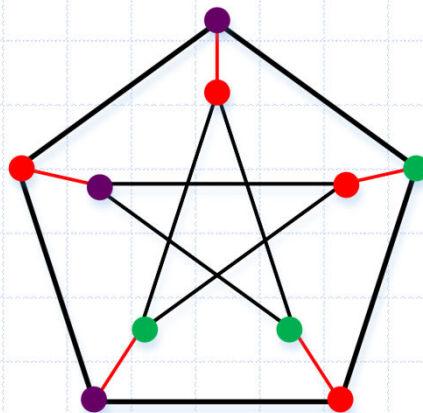
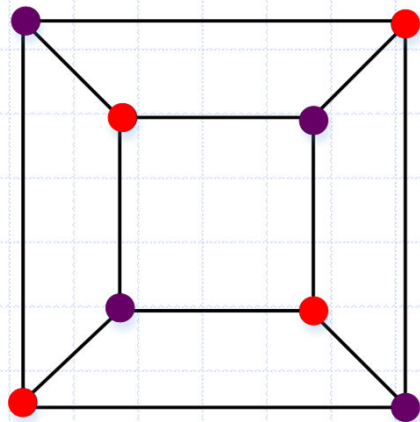
证 $\forall v \in V(G)$

$$\Gamma_G(v) = \{u \mid (u, v) \in E(G)\}, |\Gamma_G(v)| \leq \Delta(G)$$

给 $\Gamma_G(v)$ 顶点着色至多需要 $\Delta(G)$ 种颜色, 所以至少还剩一种颜色可用来给 v 着色.



例 给出颜色尽可能少的着色



Brooks定理 设连通图 G 不是完全图 $K_n(n \geq 3)$, 也不是奇圈, 有

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$

证略

点着色的贪心算法

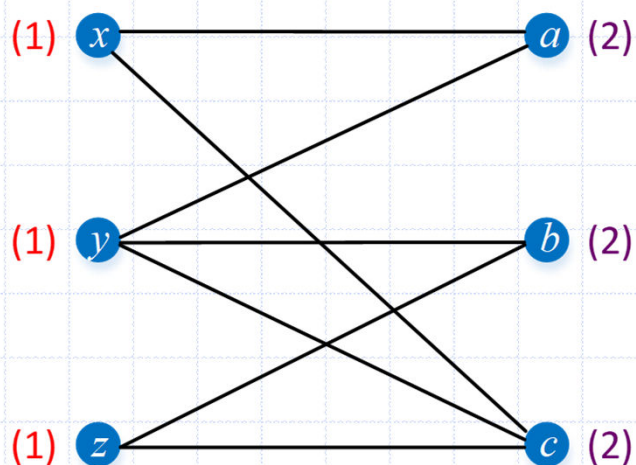
着色贪心算法：设 G 是图，它的顶点按某一顺序记为 $v_1, v_2, \dots, v_n$

(1) 对顶点指定颜色

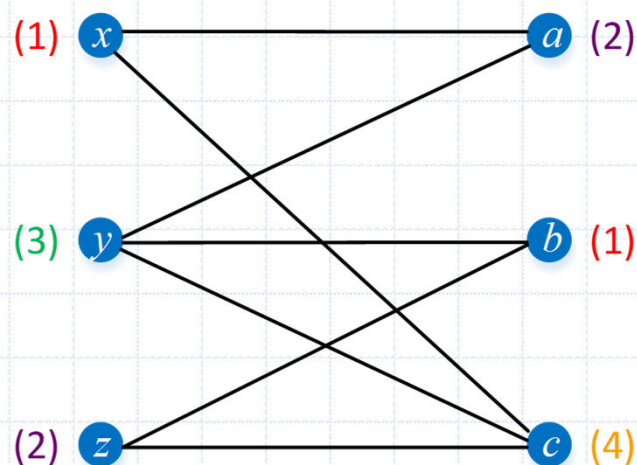
(2) 对每一个 $i=2, 3, \dots, n$ ，令 k 是与 v_i 邻接的顶点中的任何顶点都不被着色成 k 的最小颜色，并给 v_i 指定颜色 k

贪心算法可能产生 $\chi(G)$ 色着色，好坏取决于顶点顺序的安排。

1、着色顺序: $x a y b z c$

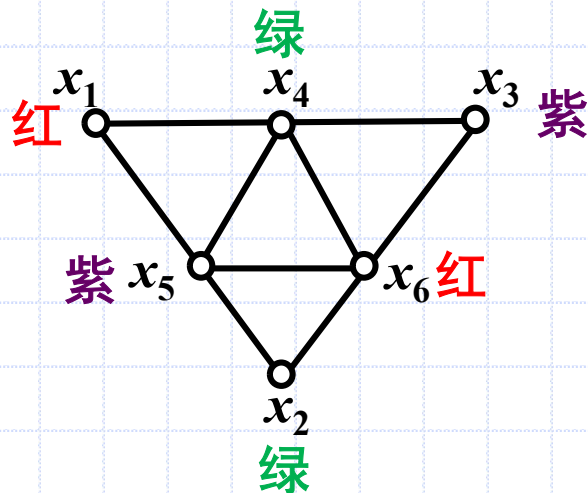


2、着色顺序: $x a b y z c$



例 一个程序有6个变量 $x_i, i=1,2,\dots,6$, 其中 x_1 与 x_4, x_1 与 x_5, x_2 与 x_5, x_2 与 x_6, x_3 与 x_4, x_3 与 x_6, x_4 与 x_5, x_4 与 x_6, x_5 与 x_6 要同时使用. 给每一个变量分配一个寄存器. 要同时使用的两个变量不能分配同一个寄存器. 问: 至少要使用几个寄存器? 如何分配?

着色顺序 ($x_1x_4x_5x_6x_2x_3$)



至少用3个寄存器

x_1 与 x_6, x_2 与 x_4, x_3 与 x_5 , 分配同一个寄存器

$\chi(G)$ -着色与划分

定理6.30 设 G 是图, 对 G 进行 $\chi(G)$ -着色, 设

$$V_i = \{v \mid v \in V(G) \wedge v \text{ 着颜色 } i\}, i=1, 2, \dots, \chi(G)$$

则 $\Pi = \{V_1, V_2, \dots, V_{\chi(G)}\}$ 是 $V(G)$ 的**划分**

注: V_i 中的点构成“**独立集**”

设 G 是图, 对 G 进行 $\chi(G)$ -着色, 设

$$R = \{(u, v) \mid u, v \in V(G) \wedge u, v \text{ 着同色}\}$$

则 R 是 $V(G)$ 上的**等价关系**

图论中的一个重要公式：色多项式

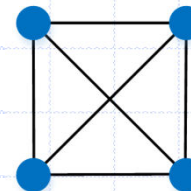
定义6.32 不同的着色: 至少有一个顶点的着色不同

色多项式:

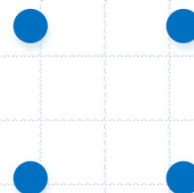
$f(G, k)$ = 图G的不同的 k -着色的总数

几个示例:

1. **完全图** $f(K_n, k) = k(k-1)\dots(k-n+1)$



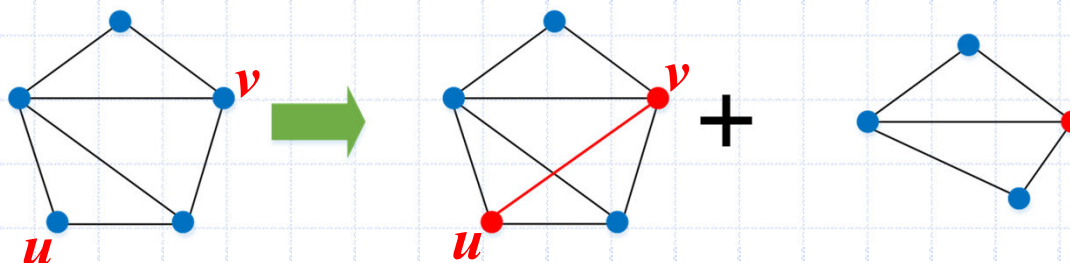
2. **零图** $f(N_n, k) = k^n$



色多项式的递推公式

✓ 若 (u,v) 不是 G 中的边

$$f(G, k) = f(G \cup (u, v), k) + f(G \setminus (u, v), k)$$



✓ 若 $e=(u,v)$ 是 G 中的边

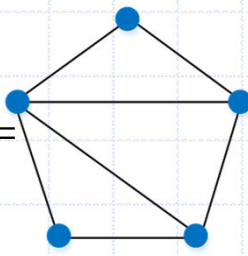
$$f(G, k) = f(G - e, k) - f(G \setminus e, k)$$

推论

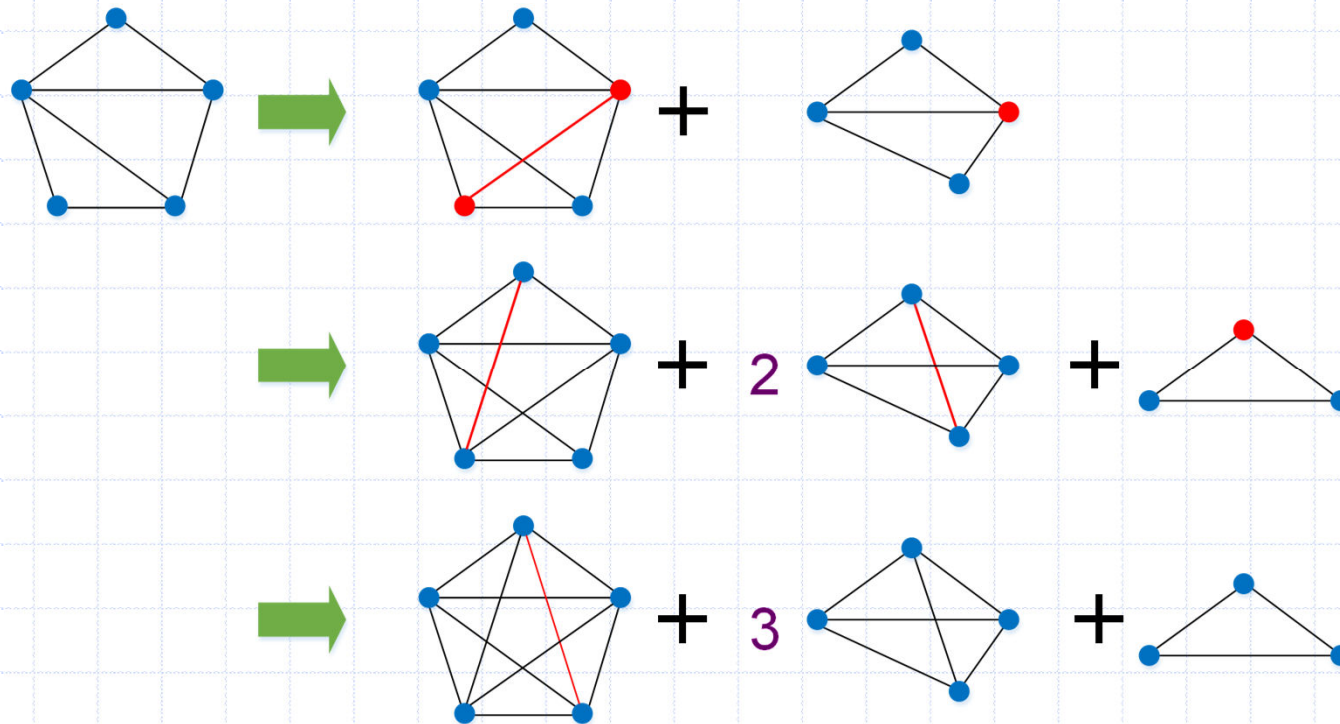
$$f(G, k) = f(K_{n_1}, k) + f(K_{n_2}, k) + \cdots + f(K_{n_r}, k)$$

$$\chi(G) = \min(n_1, n_2, \cdots, n_r)$$

思考为什么?

例 已知 $G =$ , 求 $f(G, k)$

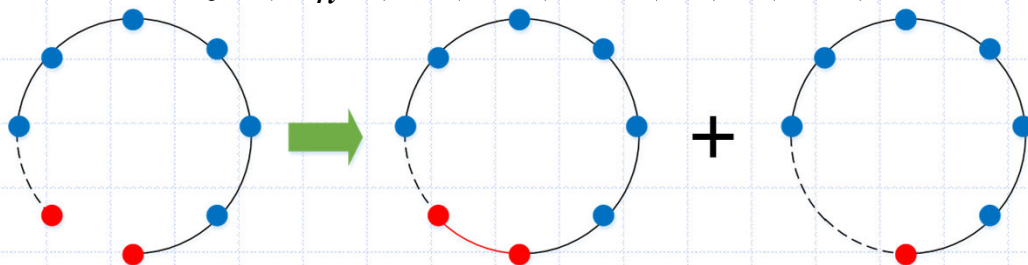
解:



$$\begin{aligned}
 f(G, k) &= f(K_5, k) + 3f(K_4, k) + f(K_3, k) \\
 &= k(k-1)(k-2)^3 = k^5 - 7k^4 + 18k^3 - 20k^2 + 8k \\
 \text{有 } \chi(G) &= \min(5, 4, 3) = 3, \text{ 且 } f(G, 3) = 6
 \end{aligned}$$

色多项式的性质

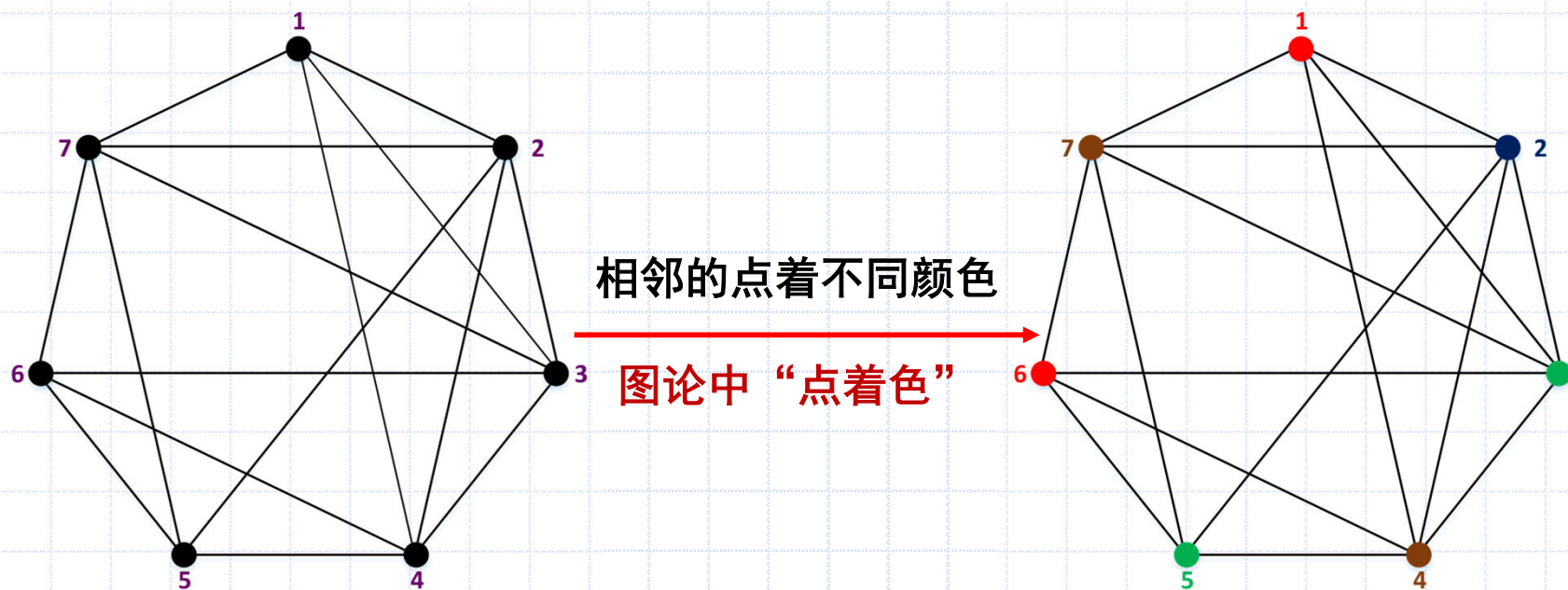
- ✓ $f(G, k)$ 是 n 次多项式, 系数正负号交替
- ✓ k^n 系数为 1 , k^{n-1} 系数为 $-m$, m 为边数, 常数项为 0
- ✓ 最低非零项为 k^p , p 为连通分支数
- ✓ 不同连通分支相乘
- ✓ T 是 n 阶树 $\Rightarrow f(T, k) = k(k-1)^{n-1}$ (用归纳法证明)
- ✓ C 是 n 阶圈 $\Rightarrow f(C_n, k) = (k-1)^n + (-1)^n(k-1)$



安排期末考试——点着色问题的典型应用

如何安排大学的期末考试，使得没有学生同时要考两门？

例如，假定要安排七门期末考试，假定科目从1到7编号，个对科目的考试有学生要都参加：1和2，1和3，1和4，1和7，2和3，2和4，2和5，2和7，3和4，3和6，3和7，4和5，4和6，5和6，5和7以及6和7



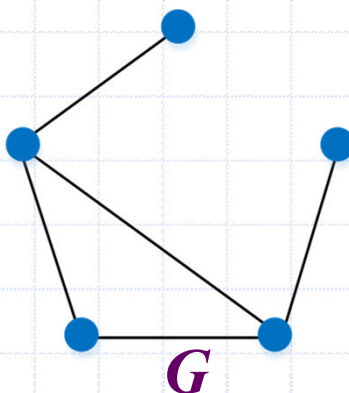
例 有 n 门课程要考试, 每个学生每天只能参加一门课程考试, 至少需要几天才能考完? 在最少天数下最多有几种安排方案?

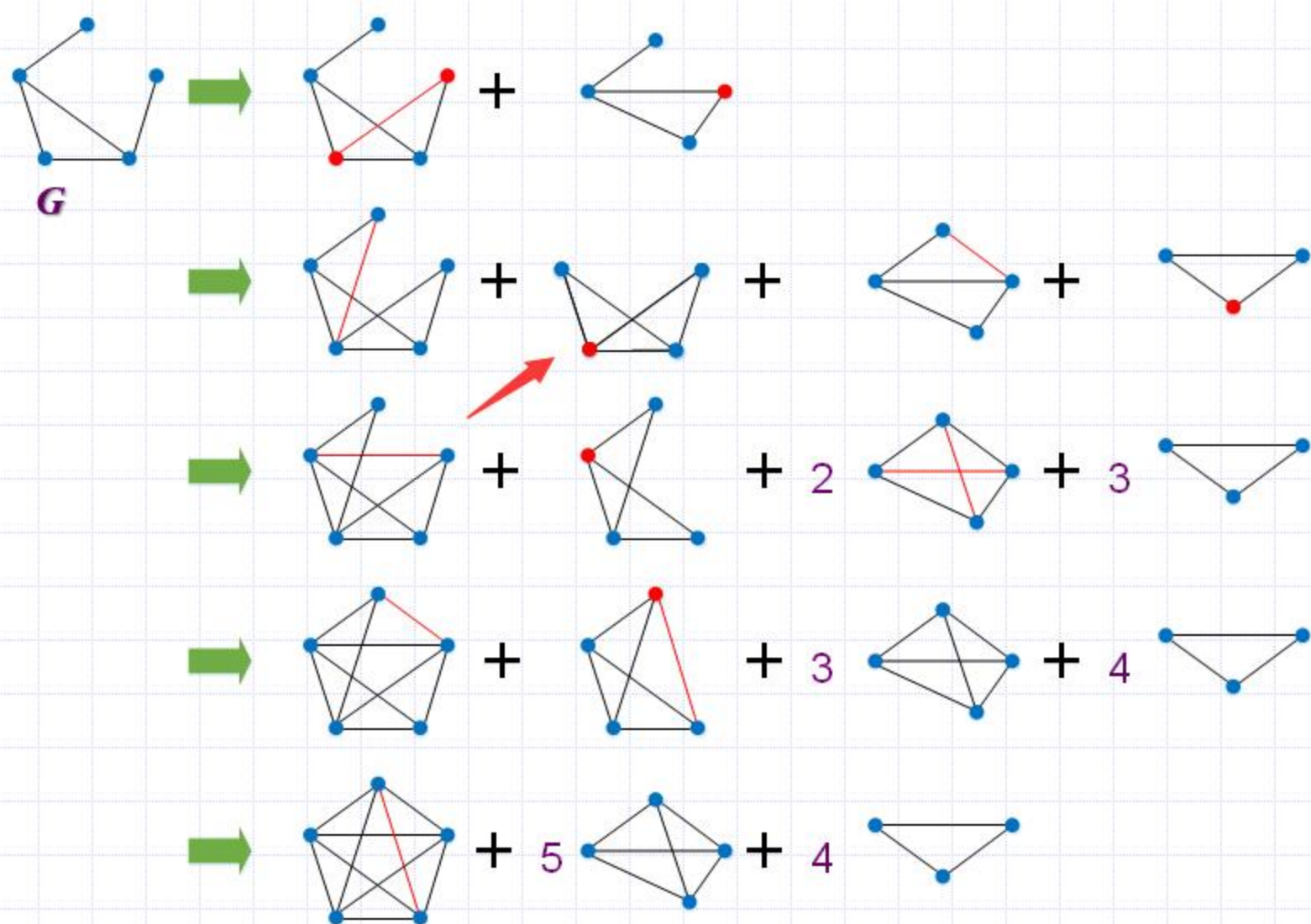
解 以课程为顶点, 如果有同一个学生同时选两门课程, 则用边连接这两门课程, 得到图 G

最少考试天数= $\chi(G)$

方案数= $f(G, \chi(G))$

假设有5门课, 5门课的图模型如下:





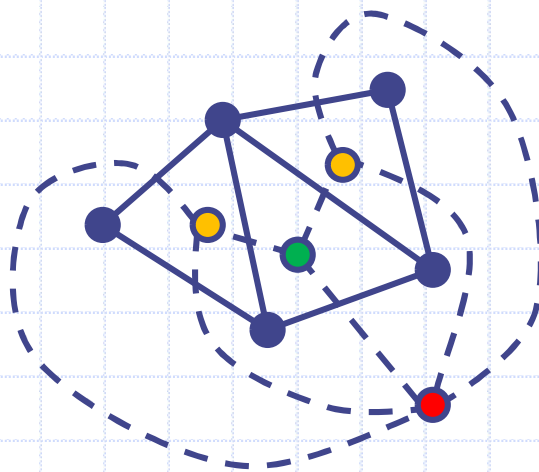
$$\begin{aligned}
 f(G, k) &= f(K_5, k) + 5f(K_4, k) + 4f(K_3, k) \\
 &= k(k-1)^3(k-2)^3 = k^5 - 5k^4 + 9k^3 - 7k^2 + 2k \\
 &\text{有 } \chi(G) = \min(5, 4, 3) = 3, \text{ 且 } f(G, 3) = 24
 \end{aligned}$$

着色经典问题：地图着色

地图：无桥平面图，对偶图是无环平面图

地图着色：每个面着一种颜色，相邻的面着不同的颜色地图

着色对应**对偶图**的点着色

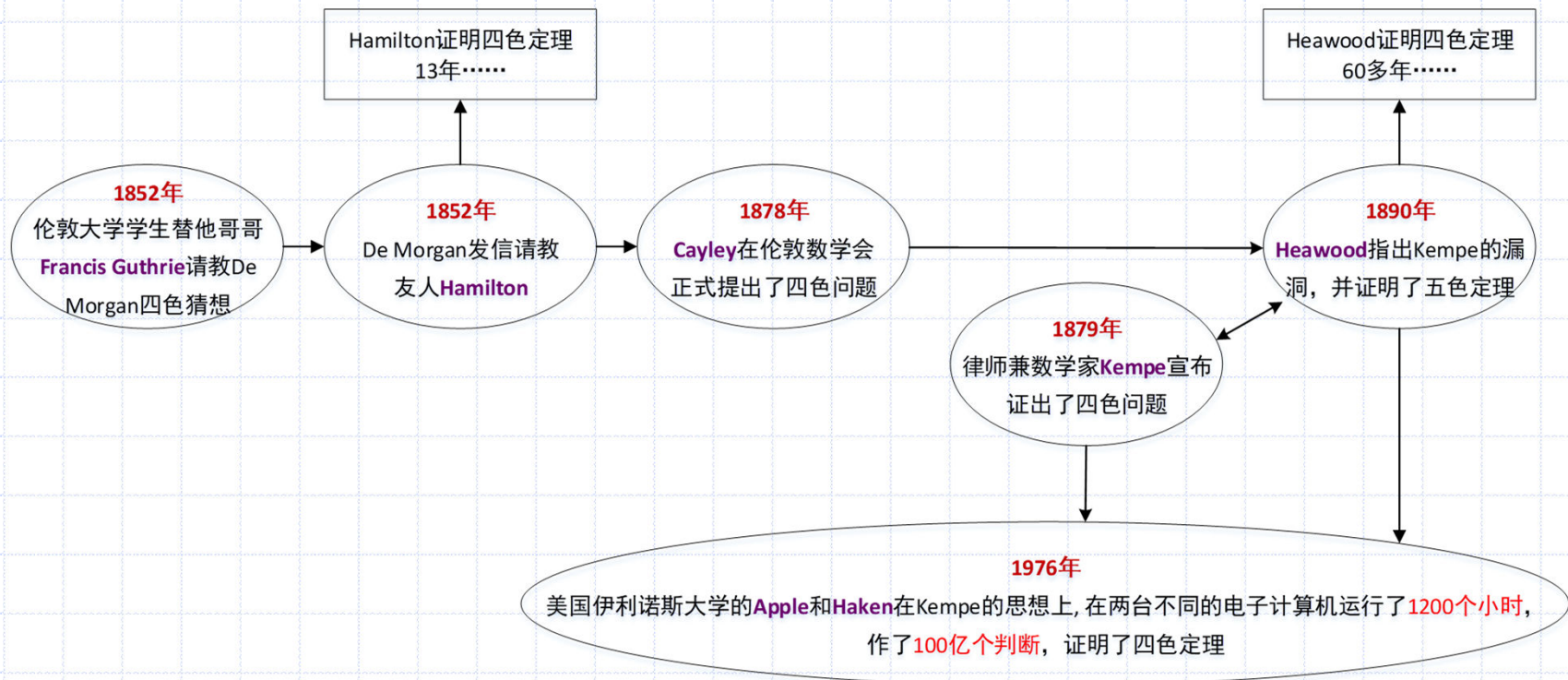


四色定理

四色猜想 (19世纪50年代)

五色定理 (希伍德, 1890年)

四色定理 (阿佩尔和黑肯, 1976年)



六色定理的证明

六色定理 任何平面图都是6-可着色的。

证明 归纳法.

不妨设 G 是连通的简单平面图. 为什么?

基础步骤: $n \leq 6$, 结论成立

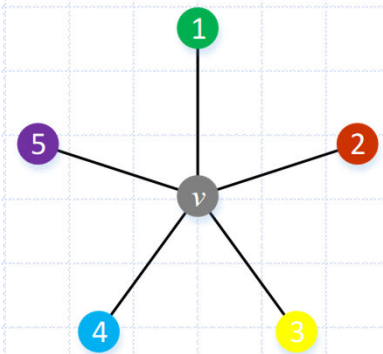
归纳步骤: 设 $n = k$ ($n \geq 7$) 时结论为真

$n = k + 1$ 时, $\exists v \in V(G)$, $d(v) \leq 5$

构造 $G_1 = G - v$, 对 G_1 用归纳假设可得 G_1 可6-着色.

对 G 着色, 与 v 相邻的点不超过5个, 至少剩一种颜色给 v 着色

故 G 可6-着色



五色定理证明 Heawood, 1890

证明 整体仍采用归纳法.

基础步骤: $n \leq 5$, 结论成立

归纳步骤: 设 $n = k$ ($n > 5$) 时结论为真.

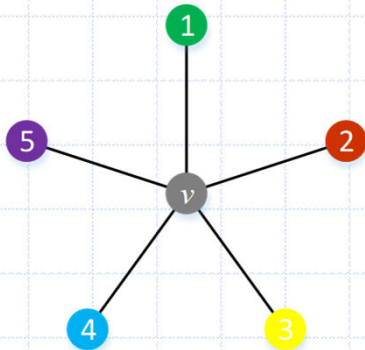
$n = k + 1$ 时, $\exists v \in V(G)$, $d(v) \leq 5$

构造 $G_1 = G - v$, 对 G_1 用归纳假设可得 G_1 可 5-着色.

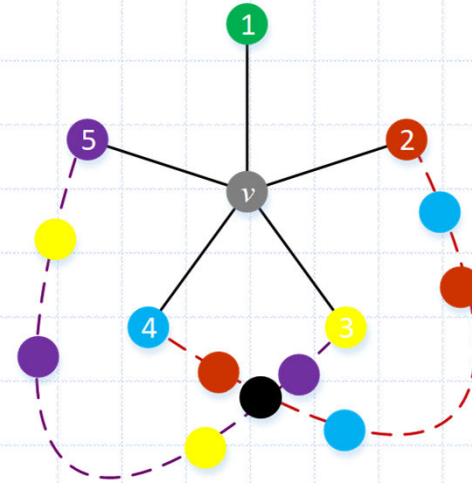
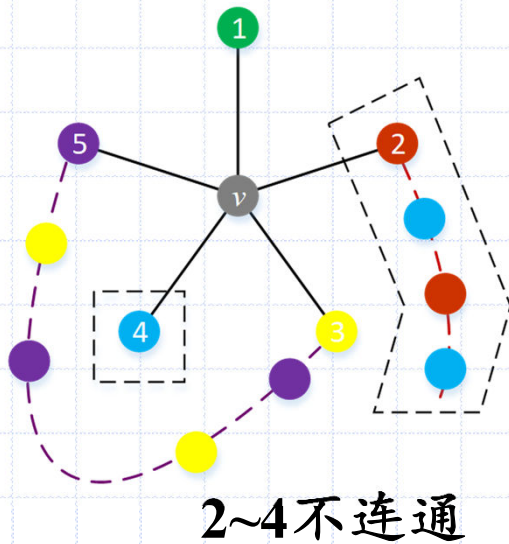
对 G 着色, $d(v) \leq 5$ 分两种情况:

- ① 若与 v 相邻的点不超过 4 个, 至少剩一种颜色给 v 着色, 故 G 可 5-着色
- ② 若与 v 相邻的点为 5 个, 通过换色实现只要 4 种颜色即可.

五色定理证明(续)

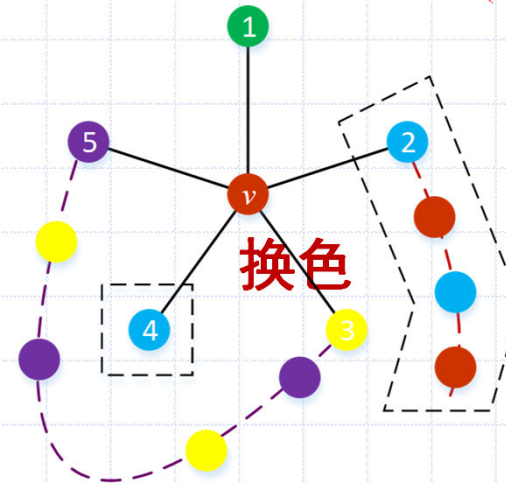


$d(v)=5$, 设初始需要5种颜色



不存在既有3~5之间黄紫交替的路径

又有2~4之间蓝红交替的路径 (为什么?)



四色定理

四色猜想 (19世纪50年代)

—— **五色定理** (希伍德, 1890年)

—— **四色定理** (阿佩尔和黑肯, 1976年)

定理6.30

(四色定理)

任何平面图都是4-可着色的.

